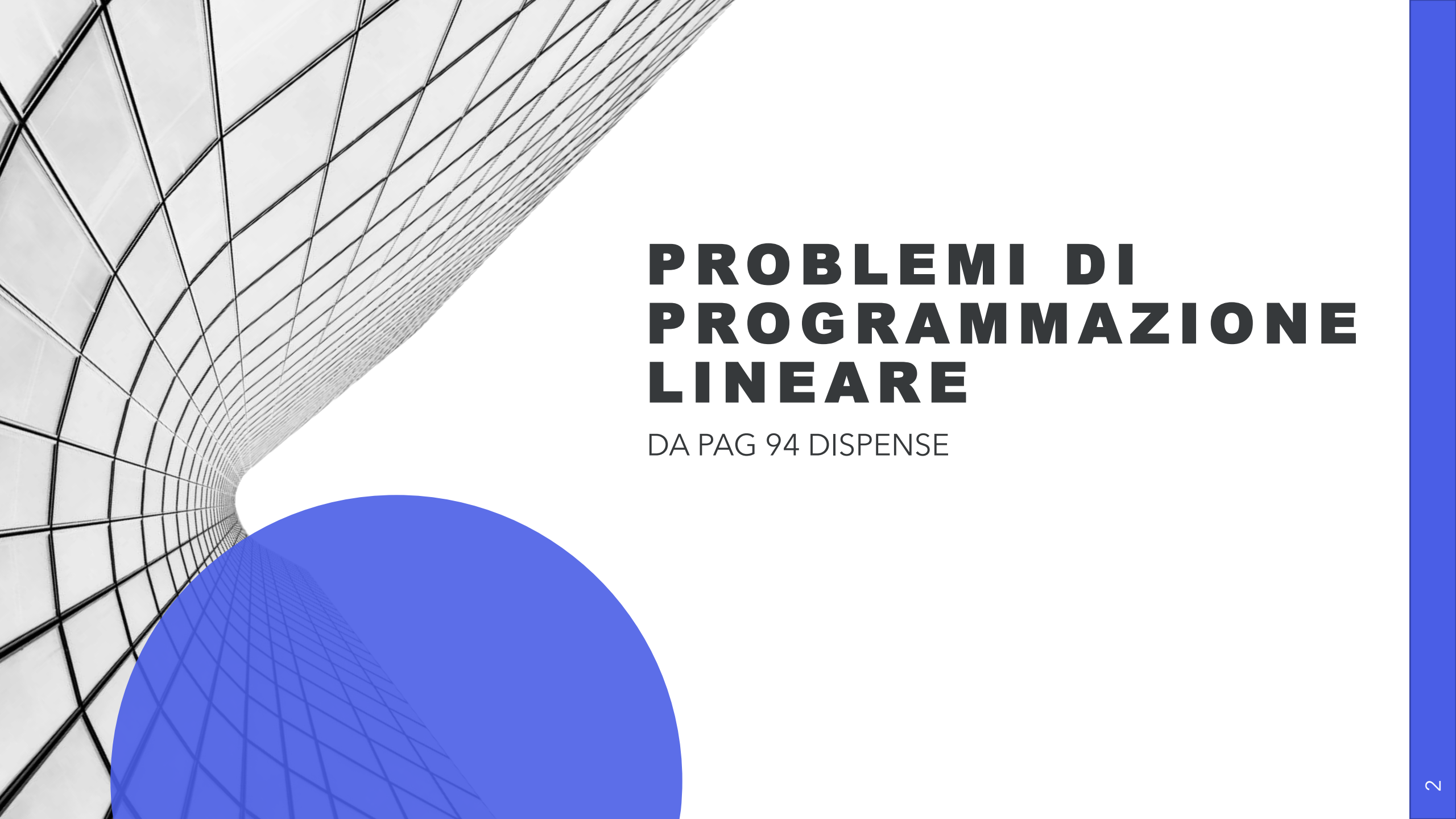


STEFANO NOVELLANI

PROGRAMMAZIONE LINEARE





PROBLEMI DI PROGRAMMAZIONE LINEARE

DA PAG 94 DISPENSE

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE LINEARE

Classe di problemi di ottimizzazione con:

- Funzione obiettivo **lineare**
- Vincoli **lineari**
- Variabili **reali**

Molto utilizzata perché:

- Molti fenomeni reali sono **approssimativamente lineari**
- Esistono **algoritmi efficienti** anche per istanze grandi
- È la **base teorica** per problemi più complessi

CLASSI PIÙ GENERALI

La PL è contenuta in classi più ampie:

- **Programmazione Quadratica Convessa**
- **Programmazione Conica (SOCP, SDP)**
- **Ottimizzazione Nonlineare Convessa**

Tutte ammettono algoritmi efficienti, ma più complessi.

DEFINIZIONE FORMALE DI PL

Un **problema di Programmazione Lineare**:

$$\begin{aligned} \min / \max c(x) &= \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ \text{s.t.} \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i &\begin{pmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{pmatrix} b_j \quad j = 1, \dots, m \end{aligned}$$

$OP \in \{\leq, \geq, =\}^m$
Vettore delle operazioni

Funzione obiettivo

$c = [c_i]_{i=1, \dots, n} \in \mathbb{R}^n$: vettore dei costi

n variabili

$x = [x_i]_{i=1, \dots, n} \in \mathbb{R}^n$: variabili (continue)

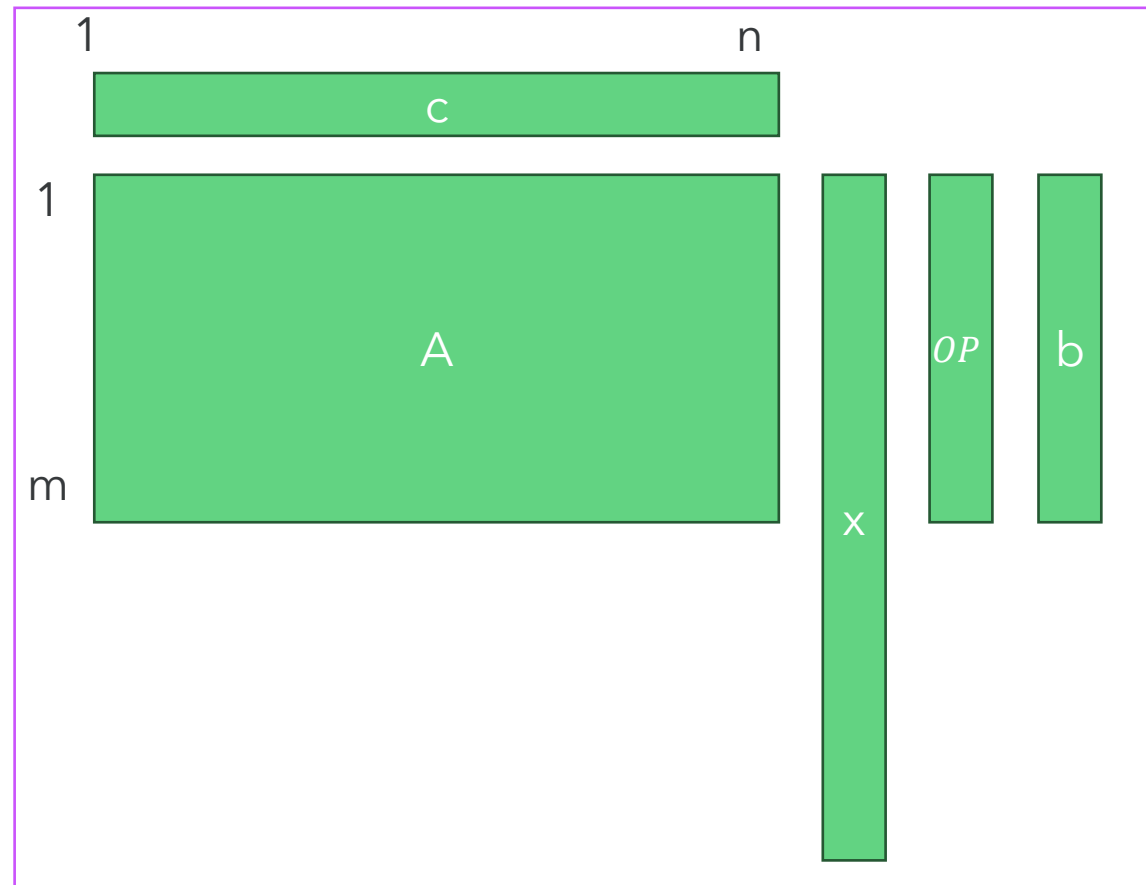
m vincoli

$A = [a_{ij}]_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, m}} \in \mathbb{R}^{m \times n}$: matrice dei coefficienti
 $b = [b_j]_{j=1, \dots, m} \in \mathbb{R}^m$: vettore dei termini noti

PL IN FORMA MATRICIALE

Un problema di Programmazione Lineare in **forma matriciale**

$$\begin{array}{ll} \min / \max & c^T x \\ \text{s.t.} & \\ & Ax \begin{pmatrix} \leq \\ \geq \\ = \end{pmatrix} b \end{array}$$



ESEMPIO: IL PROBLEMA DELLA PINTEL (SEMPLIFICATO)

$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & \quad x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & x_1, x_2 \geq 0\end{array}$$



$$\begin{array}{ll}\max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & \quad x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & \quad -x_2 \leq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{l}m = 5 \\ n = 2\end{array}$$

Se portiamo tutti i vincoli
nello stesso verso
possiamo dimenticarci
del vettore dei segni.

In **forma matriciale**:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

FORMA STANDARD

Qualunque problema di PL può essere scritto in **forma standard**:

$$\max\{c^T x : Ax \leq b\}$$

- Funzione obiettivo di massimo
- Vincoli di minore uguale
- Nessuna restrizione sulle variabili (o meglio, considereremo tali restrizioni come vincoli)

Tutte le altre forme sono equivalenti e possono essere ricondotte a questa.



TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da vincoli con $\geq$ a vincoli con $\leq$ (e viceversa):

- Moltiplicare il vincolo per -1

$$\boxed{5x_1 + 3x_2 \geq 15} \longleftrightarrow \boxed{-5x_1 - 3x_2 \leq -15}$$

Da vincoli con $=$ a vincoli con $\leq$:

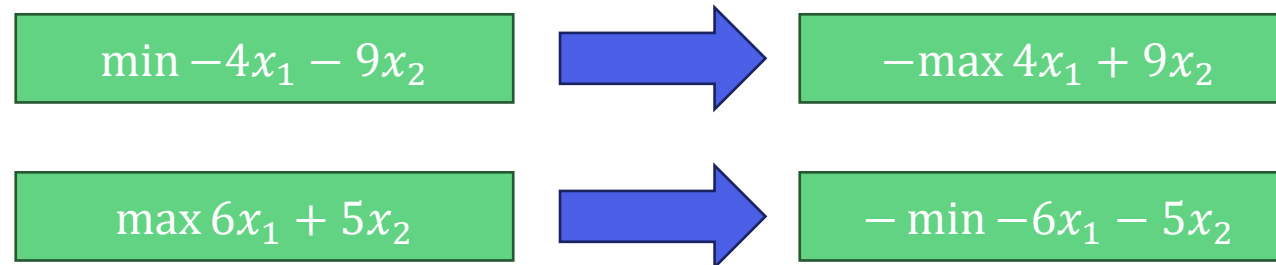
- Scrivere le due disequazioni con segno opposto
- E applicare la trasformazione da $\geq$ a $\leq$

$$\boxed{2x_1 + 7x_2 = 14} \longrightarrow \boxed{\begin{array}{l} 2x_1 + 7x_2 \geq 14 \\ 2x_1 + 7x_2 \leq 14 \end{array}} \longrightarrow \boxed{\begin{array}{l} -2x_1 - 7x_2 \leq -14 \\ 2x_1 + 7x_2 \leq 14 \end{array}}$$

TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da vincoli *max* a *min* (e viceversa):

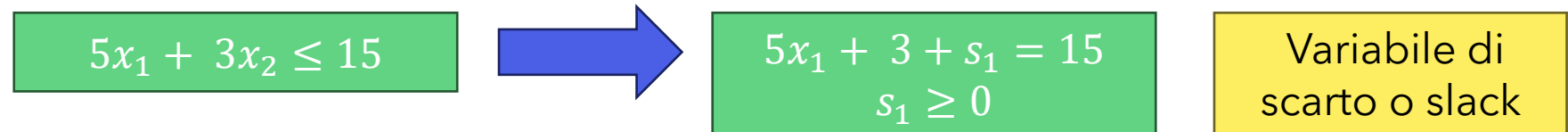
- Moltiplicare il vettore dei costi per -1
- Cambiare di segno al valore della soluzione ottima



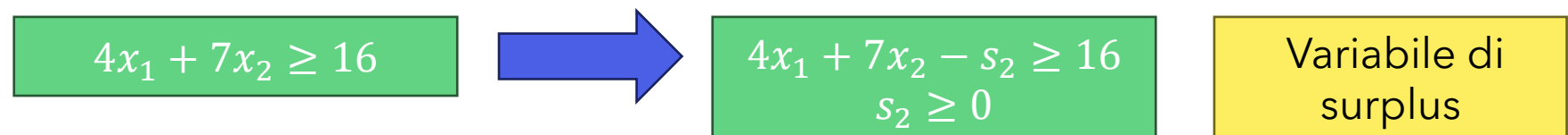
TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Ci sono altre trasformazioni per passare a diverse forme di un problema di PL:

Da vincoli con $\leq$ a vincoli con $=$:

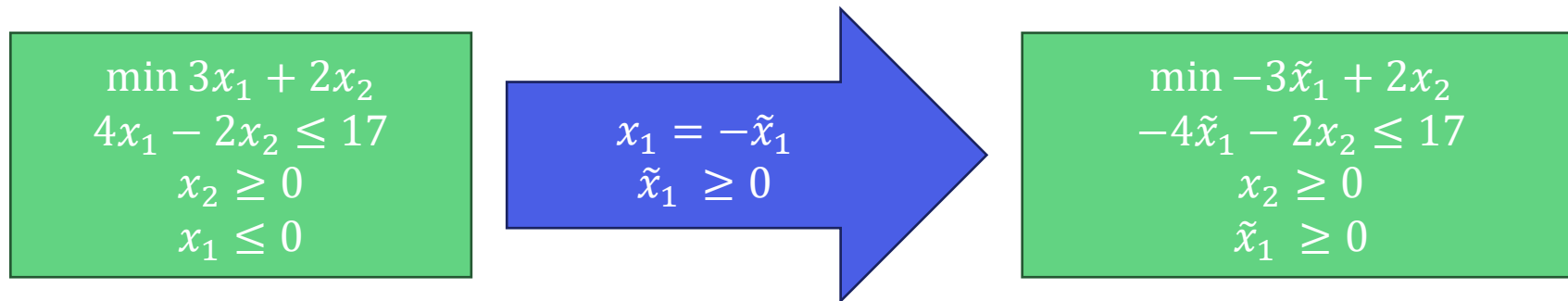


Da vincoli con $\geq$ a vincoli con $=$:



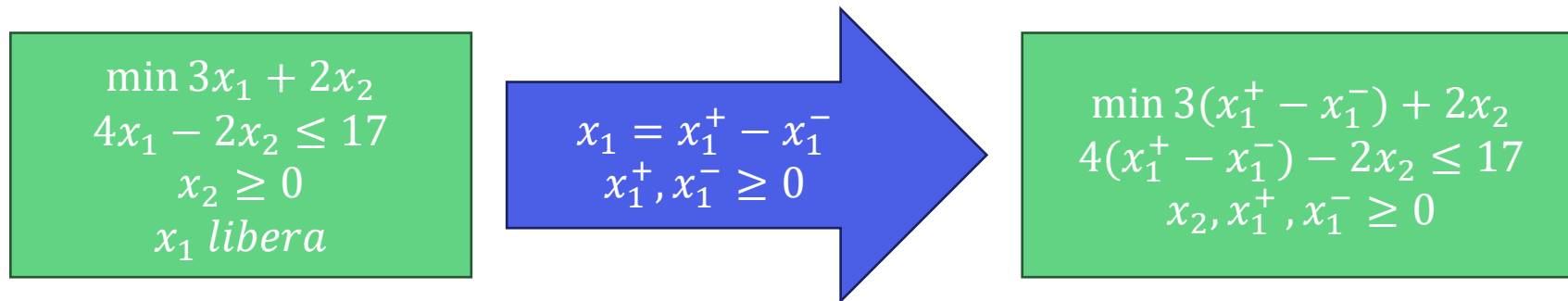
TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

Da variabili non positive a variabili non negative (e viceversa):



TRASFORMAZIONI EQUIVALENTI

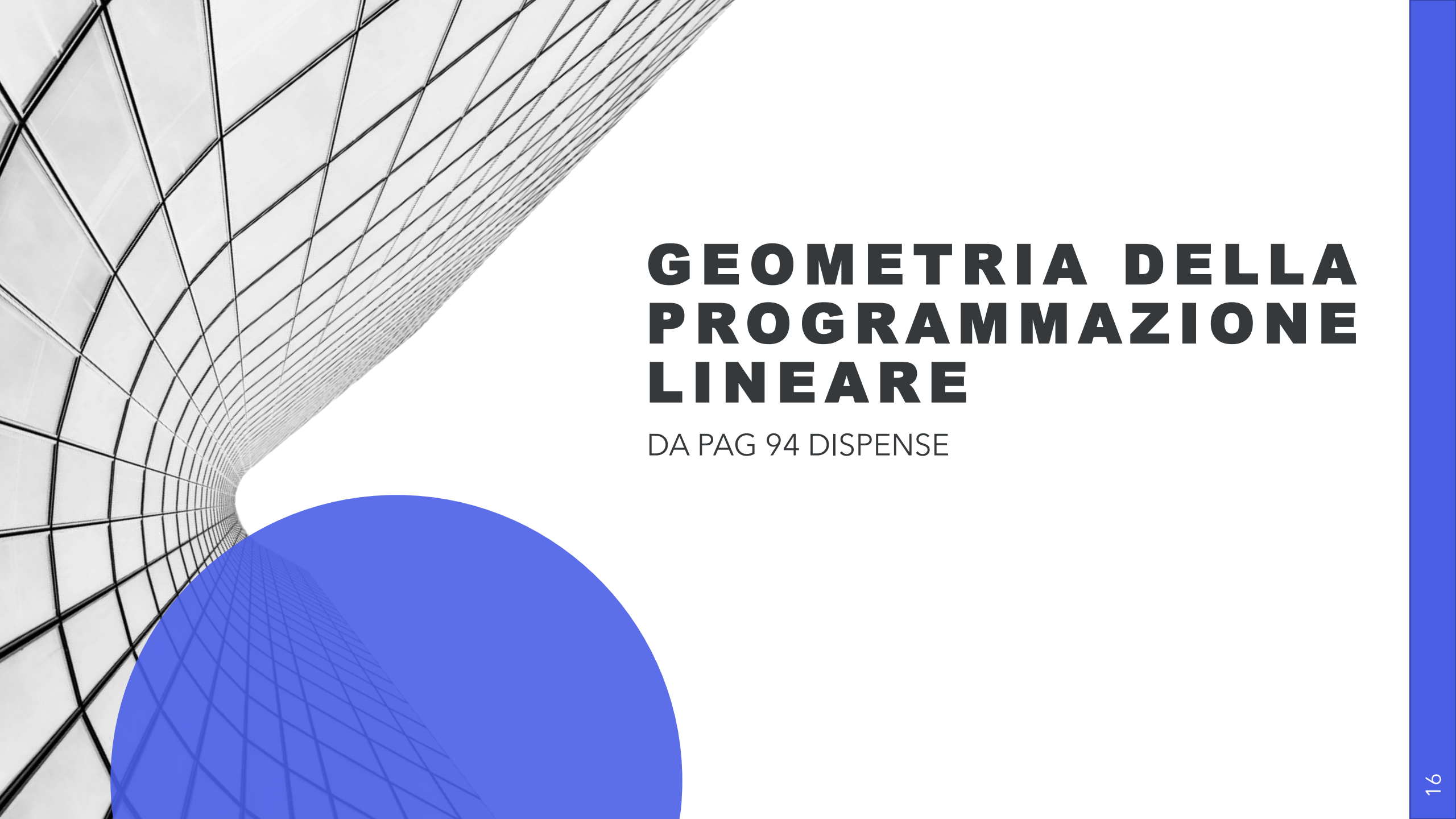
Da variabili non vincolate (libere) a variabili vincolate:



ESERCIZIO

Trasformare questo problema nella sua forma standard:

$$\begin{array}{llll} \min z = & 2x_1 & - 3x_2 & + x_3 \\ & 2x_1 & + x_2 & - x_3 \geq 4 \\ & -x_1 & + 3x_2 & + 2x_3 = 6 \\ & x_1 & & \text{libera} \\ & & x_2 & \geq 0 \\ & & & x_3 \text{ libera} \end{array}$$



GEOMETRIA DELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE

DA PAG 94 DISPENSE

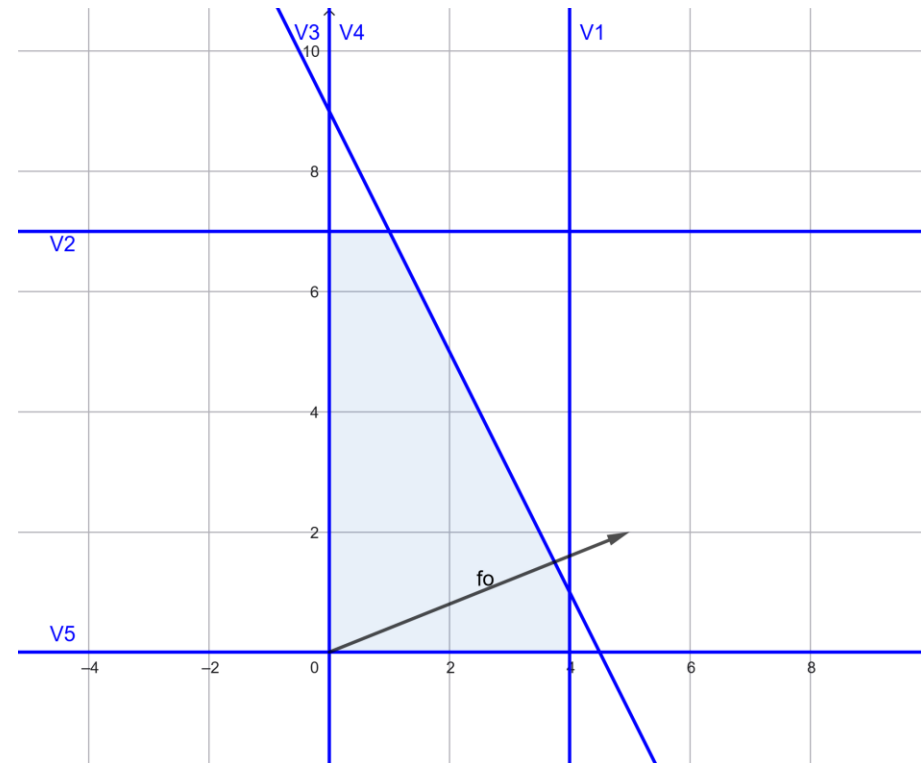


POLIEDRI E CONI

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Se $n = 2$ o $n = 3$, il problema può essere rappresentato graficamente.

$$\begin{array}{ll} \max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \quad (1) \\ & x_2 \leq 7 \quad (2) \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3) \\ & -x_1 \leq 0 \quad (4) \\ & -x_2 \leq 0 \quad (5) \end{array}$$



REGIONE AMMISSIBILE

Quando il problema di programmazione lineare ha **due variabili**, possiamo rappresentare il **dominio ammissibile** sul **piano cartesiano**.

Ogni **vincolo** del problema corrisponde a una **retta** (se è un'uguaglianza) oppure a un **semipiano** (se è una disuguaglianza).

L'intersezione di tutti i semipiani definisce la **regione ammissibile**, cioè l'insieme di tutti i punti che soddisfano contemporaneamente tutti i vincoli.

Questa regione può essere:

- **vuota**, se i vincoli sono incompatibili;
- **limitata**, se forma un poligono chiuso (politopo);
- **illimitata**, se si estende indefinitamente in una o più direzioni.

FUNZIONE OBIETTIVO

La **funzione obiettivo** $z = c^T x$, ad esempio $z = c_1 x_1 + c_2 x_2$, può essere rappresentata come una **famiglia di rette parallele** nel piano, chiamate **curve di livello**, per valori diversi di z .

Queste curve sono la rappresentazione parametrica della funzione obiettivo nel piano e mostrano tutti i punti che danno lo **stesso valore** della funzione obiettivo.

Il **gradiente** della funzione obiettivo, $\nabla z = c^T$, indica la **direzione di massima crescita** del valore di z , ed è ortogonale alle curve di livello.

L'**ottimo** (se esiste) si trova nel punto (o nei punti) della **regione ammissibile** che corrisponde al **valore più favorevole** della funzione obiettivo:

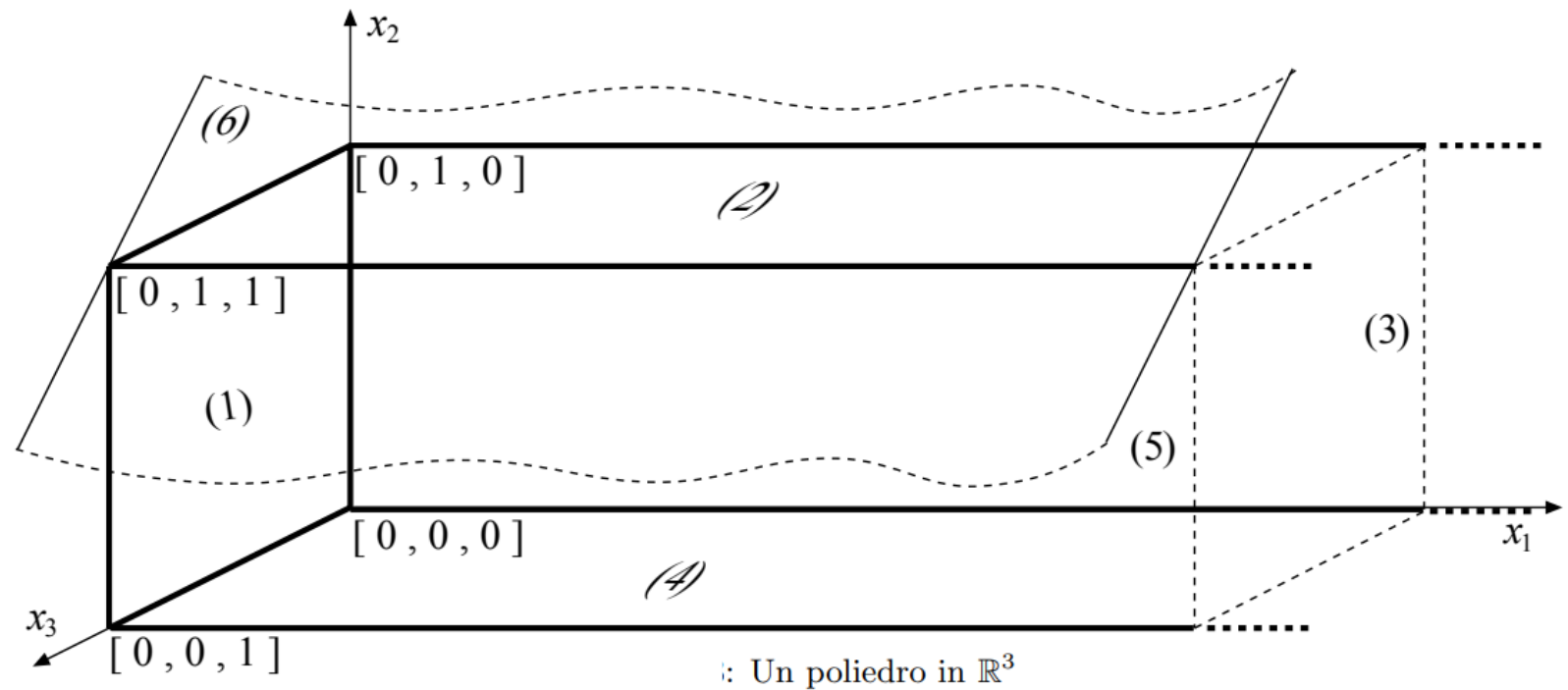
- per un **massimo**, lungo la direzione del gradiente fino all'ultimo punto ammissibile;
- per un **minimo**, nella direzione opposta.

IPERPIANI E SEMISPAZI

Dato l'esempio e la sua rappresentazione grafica:

$$\begin{array}{rcl} -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\ x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\ -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\ -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\ x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\ x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6) \end{array}$$

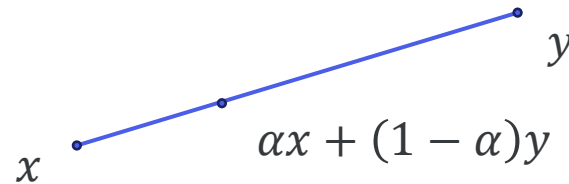
$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



CONVESSITÀ DEI POLIEDRI

Un insieme C è **convesso** se:

$$\forall x, y \in C, \forall \alpha \in [0,1] \Rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in C$$



Ogni **semispazio** è convesso.

L'intersezione di insiemi convessi è convessa:

Un poliedro è convesso

Vedremo che la
convessità del
poliedro è centrale.

CONVESSITÀ DI UN SEMISPAZIO

Teorema. Convessità di un semispazio:

Siano $a \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$. Il semispazio $S = \{x \in \mathbb{R}^n: a^T x \leq b\}$ è un insieme convesso.

Dimostrazione

Prendiamo due punti arbitrari $x, y \in S$ e $\alpha \in [0,1]$.

Poiché $x, y \in S$ abbiamo $a^T x \leq b$ e $a^T y \leq b$.

Moltiplicando la prima disuguaglianza per α e la seconda per $1 - \alpha$ ($\alpha \geq 0$) e sommando otteniamo

$$\begin{aligned}\alpha a^T x + (1 - \alpha) a^T y &\leq \alpha b + (1 - \alpha) b = b. \\ \alpha a^T x + (1 - \alpha) a^T y &= a^T (\alpha x + (1 - \alpha) y) \leq b\end{aligned}$$

Ponendo $z = \alpha x + (1 - \alpha) y$ segue $a^T z \leq b$, ossia $z \in S$.

Poiché la combinazione convessa di due punti arbitrari di S appartiene ancora a S , il semispazio S è convesso.

CONVESSITÀ DI UN POLIEDRO

Teorema. Convessità di un poliedro:

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. L'insieme $P = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax \leq b\}$ (ovvero l'intersezione finita dei semispazi $S_i = \{x: A_i x \leq b_i\}, i = 1, \dots, m$) è convesso.

Dimostrazione

Per il Teorema di convessità di un semispazio, ciascun semispazio $S_i = \{x: A_i x \leq b_i\}$ è convesso. Siano due punti arbitrari $x, y \in P$.

Allora, per ogni indice i , si ha $x, y \in S_i$, quindi per ogni $\alpha \in [0,1]$ la combinazione convessa $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$ appartiene a S_i .

Poiché questo vale per ogni $i = 1, \dots, m$, otteniamo $z \in \bigcap_{i=1}^m S_i = P$.

Pertanto la combinazione convessa di due punti arbitrari di P è ancora in P , e dunque P è convesso.

VERTICI E PUNTI ESTREMI

Se un poliedro è convesso, allora ci interessano i vertici del poliedro:

Un punto $x \in P$ è detto **punto estremo** se:

$$x = \alpha x' + (1 - \alpha)x'' \Rightarrow x' = x''$$

x è punto estremo se non può essere espresso come combinazione convessa di due punti distinti di P .

Esempio: vertici del poliedro dell'esempio

$$(0,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (0,1,1)$$

Alcuni spigoli sono illimitati $\rightarrow$ vertici "all'infinito".

INVILUPPO CONVESSO

Dato $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ l'insieme di **tutti** i vertici (punti estremi) di un **politopo** (poliedro compatto) P , allora ogni punto di P è una combinazione convessa dei suoi vertici. Ossia, il politopo è l'**inviluppo convesso** dei suoi vertici.

$$P = \text{conv}(X) = \left\{ x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k \right\}$$

Le definizioni del politopo **poliedrica** per «vincoli» (o per «facce») e per «punti» sono equivalenti:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} = \text{conv}(X)$$

Esempio (Pintel)

Sia $X = \{(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)\}$. L'inviluppo convesso è il poligono (poliedro in $\mathbb{R}^2$) con questi 5 vertici $(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)$.

ESEMPIO DI COMBINAZIONE CONVESSA

Prendiamo, per esempio, il punto $F = (2,3) \in P$.

Possiamo esprimerlo come combinazione convessa di tre vertici (basta $n + 1 = 3$ vertici in $\mathbb{R}^2$).

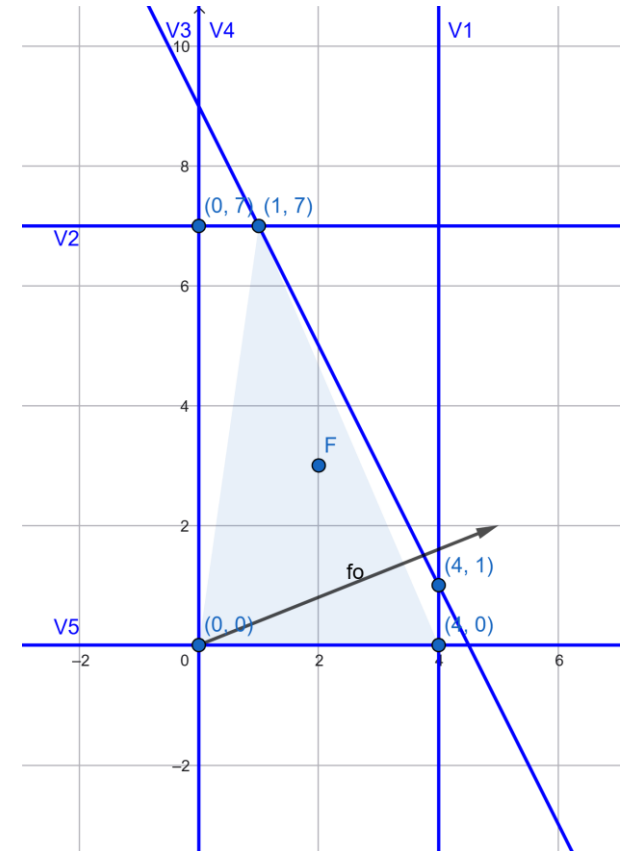
Una possibile scelta è usare $v_1 = (0,0)$, $v_2 = (4,0)$, $v_3 = (1,7)$.

Cerchiamo $\alpha_i \geq 0$ con $\sum \alpha_i = 1$ e
$$(2,3) = \alpha_1(0,0) + \alpha_2(4,0) + \alpha_3(1,7).$$

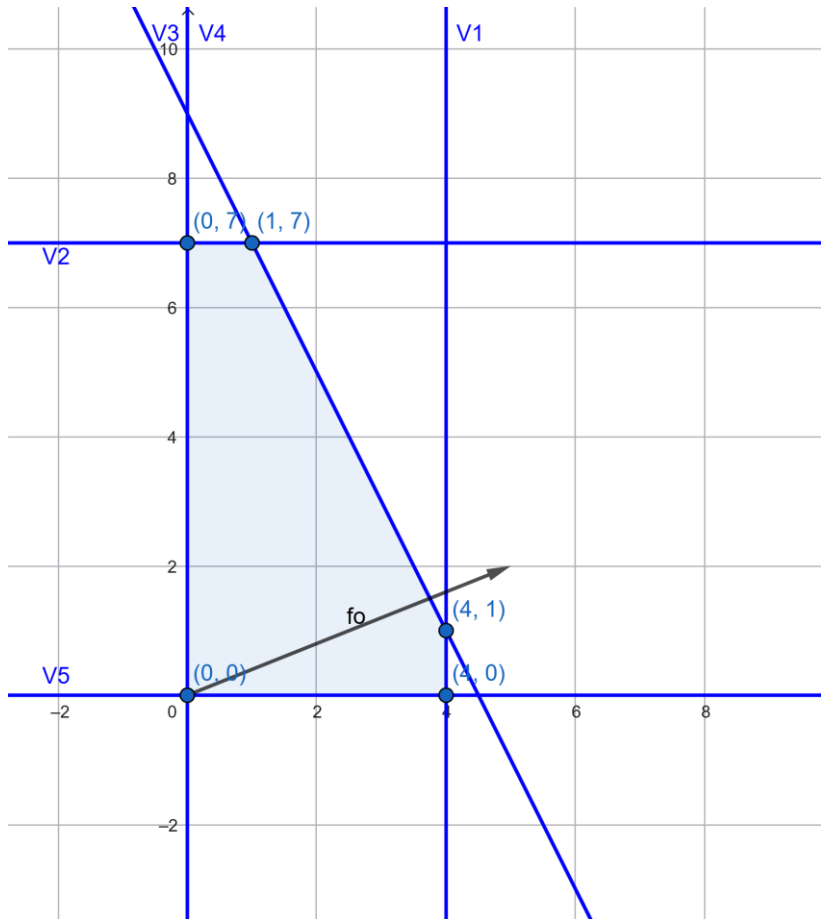
Dalle coordinate si ottiene

$$\begin{cases} 4\alpha_2 + \alpha_3 = 2, \\ 7\alpha_3 = 3, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1. \end{cases}$$

Otteniamo $\alpha_3 = \frac{3}{7}$, $\alpha_2 = \frac{11}{28}$, $\alpha_1 = \frac{5}{28}$. Tutti non negativi, quindi:
$$(2,3) = \frac{5}{28}(0,0) + \frac{11}{28}(4,0) + \frac{3}{7}(1,7).$$



ESEMPIO: INVILUPPO CONVESSO



Esempio (Pintel)

Sia $X = \{(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)\}$.

L'inviluppo convesso è il poligono (poliedro in $\mathbb{R}^2$) con questi 5 vertici $(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)$.

$$\begin{aligned} \text{conv}(X) = \{x = & \alpha_1(0,0) + \alpha_2(4,0) + \alpha_3(4,1) + \alpha_4(1,7) + \alpha_5(0,7), \\ & \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 = 1, \\ & \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5 \geq 0\} \end{aligned}$$

ESEMPIO: SOLUZIONE SUI VERTICI (PINTEL)

Il poliedro è compatto: è un politopo.

Dati i punti estremi $X = \{(0,0), (4,0), (4,1), (1,7), (0,7)\}$ posso scrivere il politopo come l'involuppo convesso:

$$\text{conv}(X) = \alpha_1(0,0) + \alpha_2(4,0) + \alpha_3(4,1) + \alpha_4(1,7) + \alpha_5(0,7)$$

Dato il vettore dei costi $c^T = [5 \ 2]$ voglio il massimo:

$$\begin{aligned} \max\{\text{conv}(X)\} &= \max\{\alpha_1 c^T(0,0) + \alpha_2 c^T(4,0) + \alpha_3 c^T(4,1) + \alpha_4 c^T(1,7) + \alpha_5 c^T(0,7)\} \\ &= \max\{\alpha_1 0 + \alpha_2 20 + \alpha_3 22 + \alpha_4 19 + \alpha_5 14\} \end{aligned}$$

Dato che la somma dei coefficienti α deve dare 1 e voglio il massimo:

$$\alpha_3 = 1, \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_4 = \alpha_5 = 0$$

La soluzione ottima è $(4,1)$ e vale 22.

DIREZIONI DI RECESSIONE

Per definire un poliedro, oltre ai punti, dobbiamo introdurre il concetto di direzione:

d è una **direzione** del poliedro P se:

$$\forall x \in P, \forall \lambda \geq 0, x + \lambda d \in P$$

Ovvero, se prendo qualsiasi punto ammissibile x e vado nella direzione d con passo arbitrario $\lambda \geq 0$, rimango sempre all'interno di P .

Rappresentano "le direzioni verso l'infinito" in cui il poliedro si estende. Nell'esempio: $d = (1,0,0)$ è una direzione di recessione, infatti dato un punto di P , per esempio $x = (0,0,0)$, possiamo scrivere $x + \lambda d = (0,0,0) + \lambda(1,0,0) = (\lambda, 0,0) \in P$ per ogni $\lambda \geq 0$.

CONI POLIEDRICI

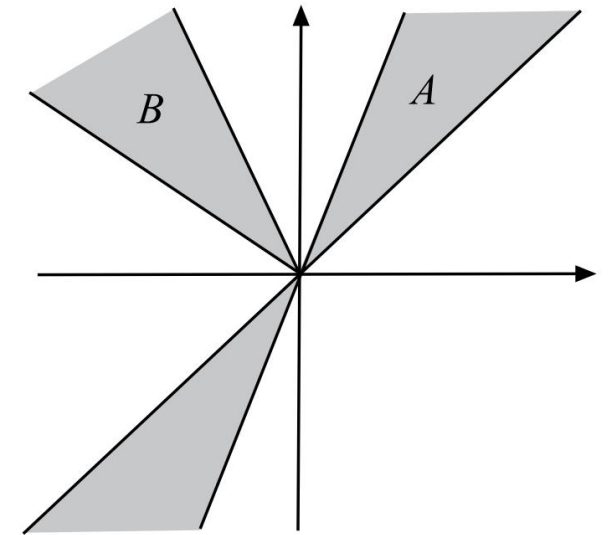
Per studiare le direzioni, utilizziamo questo particolare poliedro detto **cono**:

$$C = \{x: Ax \leq 0\}$$

Un cono ha la seguente proprietà:

$$x \in C, \alpha \geq 0 \\ \Rightarrow \alpha x \in C$$

Ovvero, se un vettore x soddisfa $Ax \leq 0$, allora moltiplicandolo per un qualunque numero positivo α si ottiene $A(\alpha x) = \alpha Ax \leq 0$ perché $\alpha \geq 0$ non cambia il verso della disequazione. Quindi αx resta nello stesso insieme.



C è l'intersezione finita dei semispazi e, dato che ogni semispazio è convesso, la loro intersezione è convessa, perciò possiamo parlare di **cono convesso**. Essendo un poliedro è un **cono poliedrico**.

CONO DI RECESSIONE

Il **cono di recessione** è l'insieme di tutte le direzioni di recessione di un poliedro.

Teorema: $rec(P) = \{d \in \mathbb{R}^n : x + \lambda d \in P, \forall x \in P, \forall \lambda \geq 0\}$
 $=$
 $\{d \in \mathbb{R}^n : Ad \leq 0\}$

E' come pensare di «zoommare» tanto un poliedro: se è illimitato vedrò solo un punto in zero e il cono derivante dalle direzioni di $rec(P)$.

Si ottiene annullando i $b_j, j = 1, \dots, m$

Dimostrazione:

Sostituiamo la definizione di P nei vincoli $A(x + \lambda d) \leq b, \forall \lambda \geq 0$

Sviluppiamo: $Ax + \lambda Ad \leq b$

Ora, poiché $x \in P \Rightarrow Ax \leq b$, la parte $Ax \leq b$ è già soddisfatta.

Affinché la disequazione resti valida **per ogni** $\lambda \geq 0$, il termine proporzionale a λ non può farla violare, cioè deve essere **non positivo**:

$$Ad \leq 0$$

ESEMPIO: CONO DI RECESSIONE

Dato il poliedro:

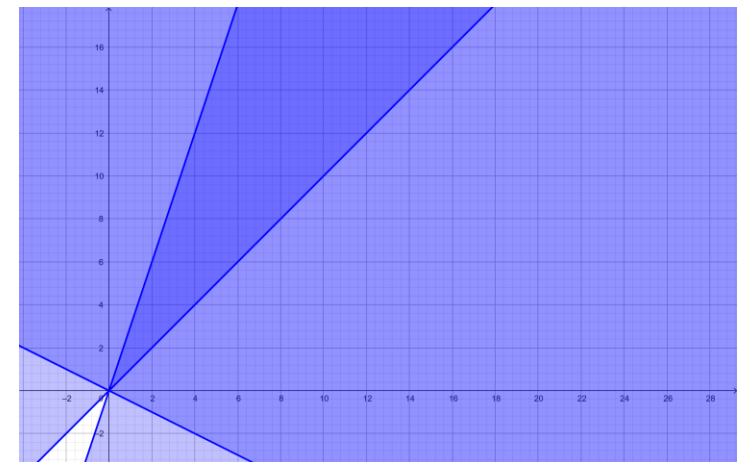
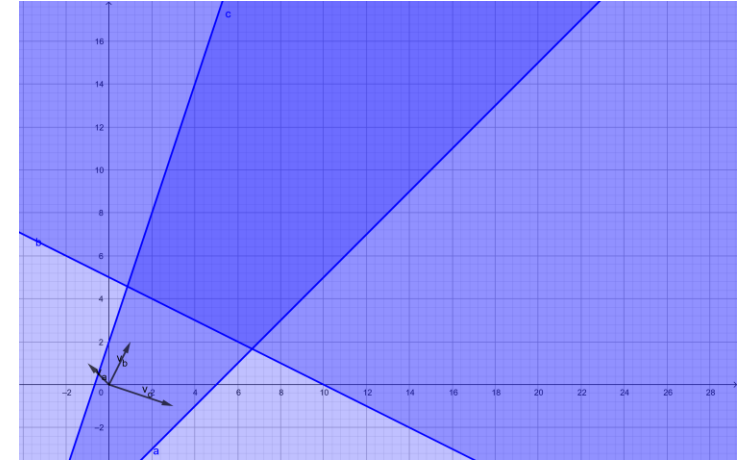
$$x_1 - x_2 \leq 5 \text{ (a)}$$

$$-x_1 - 2x_2 \leq -10 \text{ (b)}$$

$$-3x_1 + x_2 \leq 2 \text{ (c)}$$

Il cono di recessione è:

$$C = \{d_1 - d_2 \leq 0, -d_1 - 2d_2 \leq 0, -3d_1 + d_2 \leq 0\}$$



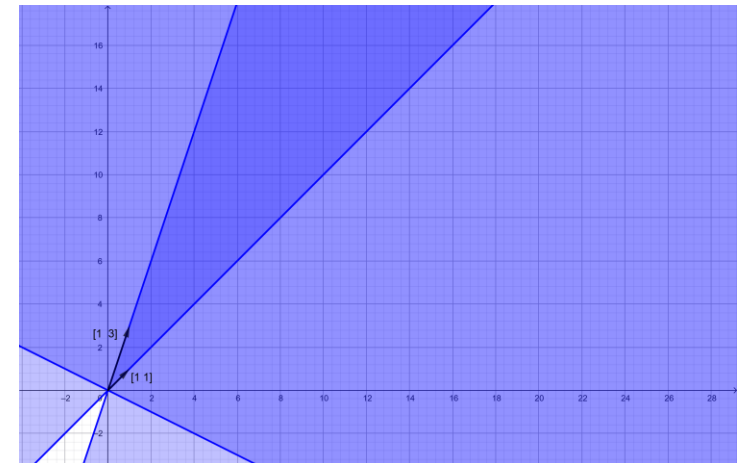
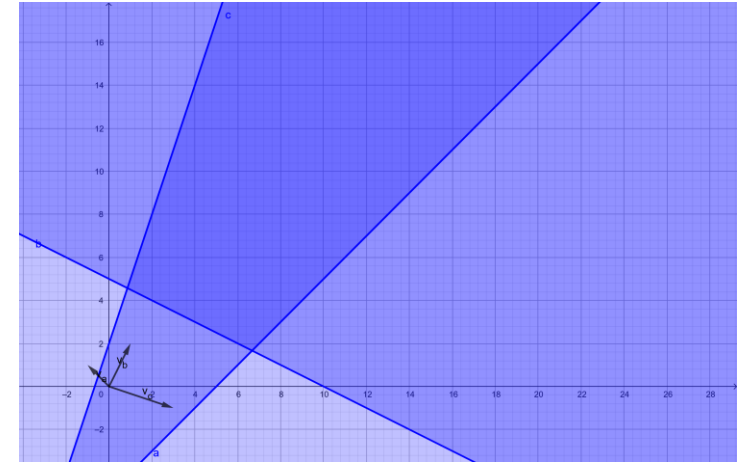
ESEMPIO: CONO DI RECESSIONE

Il vettori normali degli iperpiani individuati dai vincoli sono (gradiente cambiato di segno):

$$v_a = [-1 \ 1], v_b = [1 \ 2], \text{ e } v_c = [3 \ -1]$$

Allora le direzioni di recessione (i raggi estremi) sono i vettori perpendicolari a v_a e v_c :

- Tutti i vettori $w = [t \ t], t \in \mathbb{R}$ sono perpendicolari a v_a (perché $v_a \cdot w = 0$). Possiamo prendere $[1 \ 1]$.
- Tutti i vettori $w = [t \ 3t], t \in \mathbb{R}$ sono perpendicolari a v_c . Possiamo prendere $[1 \ 3]$.



CONO DI RECESSIONE

Il **cono di recessione** è l'insieme di tutte le direzioni di recessione di un poliedro.

Teorema: $rec(P) = \{d \in \mathbb{R}^n : Ad \leq 0\}$

$rec(P)$ cattura il comportamento "all'infinito" di P e non è mai vuoto:

- $rec(P) = \{0\} \Leftrightarrow P$ è **compatto (politopo)**
- Esiste una direzione $d \in rec(P) : d \neq 0$, allora P **non è compatto** (è illimitato lungo quella direzione).

Un poliedro è **limitato** se esiste una sfera di raggio finito che la contiene.

Un poliedro è sempre chiuso perché intersezione finita di semispazi che sono chiusi, perciò è anche **compatto**.

Se $cd > 0$ per $d \in rec(P) \rightarrow$ problema illimitato.

PROBLEMA ILLIMITATO

La presenza di direzioni di recessione influenza se il problema ha **ottimo finito** o è **illimitato**.

Caso: esiste una direzione $d \in \text{rec}(P)$ con $c^T d > 0$

Allora per qualsiasi $x \in P$:

$$c^T(x + \lambda d) = c^T x + \lambda c^T d,$$

che è una funzione lineare crescente in λ .

Poiché λ può crescere arbitrariamente, $c^T(x + \lambda d)$ può diventare arbitrariamente grande **non esiste un massimo finito** e il problema è **superiormente illimitato**.

La presenza di una direzione di recessione con $c^T d > 0$ è un **certificato di illimitatezza**.

Caso: per ogni $d \in \text{rec}(P)$, $c^T d \leq 0$

Allora non è possibile aumentare indefinitamente il valore della funzione obiettivo. In questo caso, il problema è **superiormente limitato** e l'ottimo (se esiste almeno un punto ammissibile) **si trova necessariamente su un vertice del poliedro**.

DIREZIONE E CONO DI LINEALITÀ

Un caso particolare è quello in cui una stessa direzione d risulti:

$$d \in \text{rec}(P) \text{ e } -d \in \text{rec}(P)$$

Tale vettore si chiama d **direzione di linealità**.

Allora possiamo definire il **cono di linealità** di P :

$$\text{lin}(P) = \{d \in \mathbb{R}^n : Ad = 0\}$$

Rappresenta le direzioni di "simmetria" del poliedro.

Se P ha direzioni di linearità $\Rightarrow$ il poliedro non ha **vertici**.

Esempio: rimuovendo il vincolo (1) dal poliedro dell'esempio 3D si ottiene che $d = (1, 0, 0)$ è una direzione di linealità per il poliedro risultante.

DIREZIONE DI LINEALITÀ

Esempio:

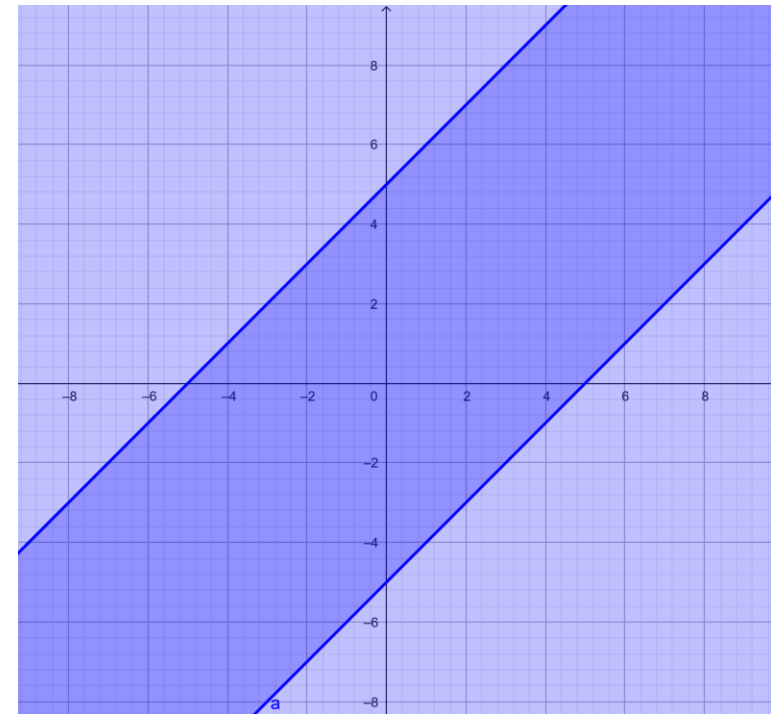
$$P = \{x_1 - x_2 \leq 5, -x_1 + x_2 \leq 5\}$$

Allora la matrice dei coefficienti:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Una direzione di linealità è $d^T = [1 \ 1]$, infatti:

$$Ad = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



DIREZIONE E CONO DI LINEALITÀ

Se il **rango** della matrice A che definisce $P, P \neq \emptyset$, è **inferiore** a n ci sono **direzioni di linealità**.

Questo significa che ci si può muovere in entrambe le direzioni lungo d senza uscire da P .

Se $\text{lin}(P) \neq \{0\}$, ossia $\text{rango}(A) < n$, allora il problema può essere risolto studiando in sua vece un problema di PL ridotto: la cui matrice dei coefficienti si ottiene eliminando una colonna linearmente dipendente da A (e la sua variabile corrispondente).

RIMOZIONE DI UNA COLONNA IN CASO DI RANGO NON PIENO

Ipotesi: $\text{rango}(A) < n \rightarrow$ almeno una colonna di A è combinazione lineare delle altre.

Senza perdita di generalità: consideriamo l'ultima colonna a_n e riscriviamo il problema come:

$$A = [A', a_n], c^T = [c'^T, c_n], x^T = [x'^T, x_n]$$

Se tale colonna è combinazione lineare delle altre, allora esiste $\mu \in \mathbb{R}^{n-1}$ tale che $A'\mu = a_n$.

Perciò la **direzione di linearità**:

$$d^T = [\mu^T, -1] \neq 0 \Rightarrow Ad = 0$$

Riduzione del problema: si eliminano la colonna e la variabile corrispondente.

ESEMPIO: RIDUZIONE AL CASO DI MATRICE DI RANGO PIENO

Partiamo dal poliedro P ottenuto rimuovendo il vincolo (1) e la riga corrispondente dalla sua matrice A :

$$\begin{array}{rcl} \text{---} x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\ x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\ & -x_3 \leq & 0 \quad (3) \\ -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\ & x_3 \leq & 1 \quad (5) \\ x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6) \end{array}$$

$$A = \begin{array}{c} \text{---} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vediamo che la nuova matrice dei coefficienti ha rango = 2, perciò non è rango pieno: c'è almeno una colonna linearmente dipendente.

Infatti, se prendiamo $d = (1,0,0)$ (che avevamo individuato come direzione di recessione) possiamo vedere che adesso è una direzione di linealità:

$$Ad = 0.$$

La prima colonna è fatta di tutti zeri, perciò è combinazione lineare delle altre due: $A_1 = 0 \cdot A_2 + 0 \cdot A_3$

Eliminiamo la colonna A_1 , ovvero la variabile x_1 .

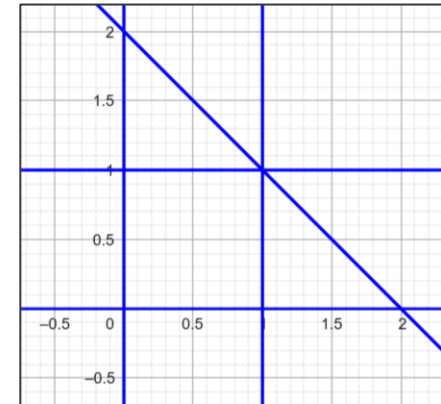
ESEMPIO: RIDUZIONE AL CASO DI MATRICE DI RANGO PIENO

Consideriamo il poliedro $P' \subset \mathbb{R}^2$ sulle variabili $[x_2, x_3]$:

$$\begin{aligned}x_2 &\leq 1 \quad (2) \\ -x_3 &\leq 0 \quad (3) \\ -x_2 &\leq 0 \quad (4) \\ x_3 &\leq 1 \quad (5) \\ x_2 + x_3 &\leq 2 \quad (6)\end{aligned}$$

P' ha rango pieno (= 2) ed è compatto: ha punti estremi.

Si noti che ogni punto $[x_2, x_3] \in P'$ si estende immediatamente a un punto $[x_1, x_2, x_3] \in P$ (x_1 può prendere qualsiasi valore).



$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Interpretazione rispetto alla funzione obiettivo:

- Se $c_1 \neq 0$ allora il problema è **superiormente illimitato**.
- Se $c_1 = 0$, allora x_1 può essere fissato arbitrariamente (ad esempio 0) e il problema si riduce alle variabili $[x_2, x_3]$ e il valore della soluzione sarà lo stesso.

RIMOZIONE DI UNA COLONNA IN CASO DI RANGO NON PIENO

Ogni **soluzione** x' del problema ridotto corrisponde a una soluzione $x^T = [x'^T, 0]$ del problema originale con lo stesso costo.

Problema Ridotto	Problema Originale	Motivazione
Non ha soluzione ammissibile	Non ha soluzione ammissibile	Non esiste alcun x' che soddisfi $A'x' \leq b$. Di conseguenza, non possiamo costruire alcun $x^T = [x'^T, 0]$ che soddisfi $Ax \leq b$.
Illimitato	Illimitato	
Ha ottimo finito x'	Se $c^T d = 0$: ha soluzione ottima $x^T = [x'^T, 0]$ con lo stesso valore.	Perché la funzione obiettivo non cresce nella direzione di linealità (o quella opposta)
	Se $c^T d \neq 0$: problema illimitato	Perché la funzione obiettivo può crescere nella direzione di linealità all'infinito.

Se il rango della matrice **ridotta non è pieno** ($\text{rango}(A') < n - 1$), si itera con lo stesso metodo fino a trovare una matrice di rango pieno (e questo succede: nel caso peggiore rimarrà una colonna).

INVILUPPO CONICO

Anche i *coni poliedrici* hanno due rappresentazioni equivalenti:

La forma poliedrica per «vincoli» (o «facce») definita come **intersezione di semispazi**:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0\}$$

E la forma per «direzioni», detto **inviluppo conico**, definito come combinazione coniche di vettori (le direzioni). Dato un sottoinsieme di direzioni (o punti visti come vettori) $V = \{v_1, \dots, v_h\} \subset \mathbb{R}^n$, il cono poliedrico si può scrivere:

$$C = \text{cono}(V) = \left\{ v = \sum_{i=1}^h \beta_i v_i : \beta_i \geq 0, i = 1, \dots, h \right\}$$

INVILUPPO CONICO

Teorema - Equivalenza tra le due rappresentazioni

Se $C = \text{cono}(V)$, allora esiste una matrice A tale che

$$C = \{x: Ax \leq 0\}.$$

Viceversa, se $C = \{x: Ax \leq 0\}$, allora esiste un insieme finito V tale che $C = \text{cono}(V)$.

Ogni cono poliedrico può essere espresso come un **inviluppo conico finitamente generato** (i vettori sono i generatori), **e ogni cono finitamente generato** può essere espresso come un'intersezione di semispazi (cono poliedrico), ossia:

$$C = \{x: Ax \leq 0\} = \text{cono}(V)$$

Dire che è *finitamente generato* significa che **basta un numero finito di direzioni** per generare tutto il cono (come un "ventaglio" di raggi finiti).

ESEMPIO: DA FORMA PER DIREZIONI A PER VINCOLI

Passiamo da forma per direzioni (cono finitamente generato) a una forma per vincoli/facce (cono poliedrico).

Partiamo dal cono generato da due vettori $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ in $\mathbb{R}^2$, allora:

$$C = \text{cono}(v_1, v_2) = \{\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 : \beta_1, \beta_2 \geq 0\} = \left\{ \begin{bmatrix} \beta_1 + \beta_2 \\ \beta_2 \end{bmatrix} : \beta_1, \beta_2 \geq 0 \right\}.$$

Da qui si ricava un punto (x_1, x_2) :

$$x_1 = \beta_1 + \beta_2, \quad x_2 = \beta_2$$

Poiché $\beta_1, \beta_2 \geq 0$, possiamo ricavare alcune relazioni tra x_1 e x_2 :

- Da $\beta_2 = x_2 \geq 0$, otteniamo $x_2 \geq 0$.
- Da $\beta_1 = x_1 - \beta_2 = x_1 - x_2 \geq 0$, otteniamo $x_1 - x_2 \geq 0$.

Quindi la forma **per vincoli/facce** è:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^2 : -x_2 \leq 0 \quad -x_1 + x_2 \leq 0\}.$$

In forma matriciale:

$$Ax \leq 0, \quad \text{con } A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

ESEMPIO: DA FORMA PER VINCOLI A PER DIREZIONI

Da forma per vincoli/facce (poliedrica) a forma per direzioni (finitamente generato)

Partiamo ora dal cono poliedrico definito da:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}.$$

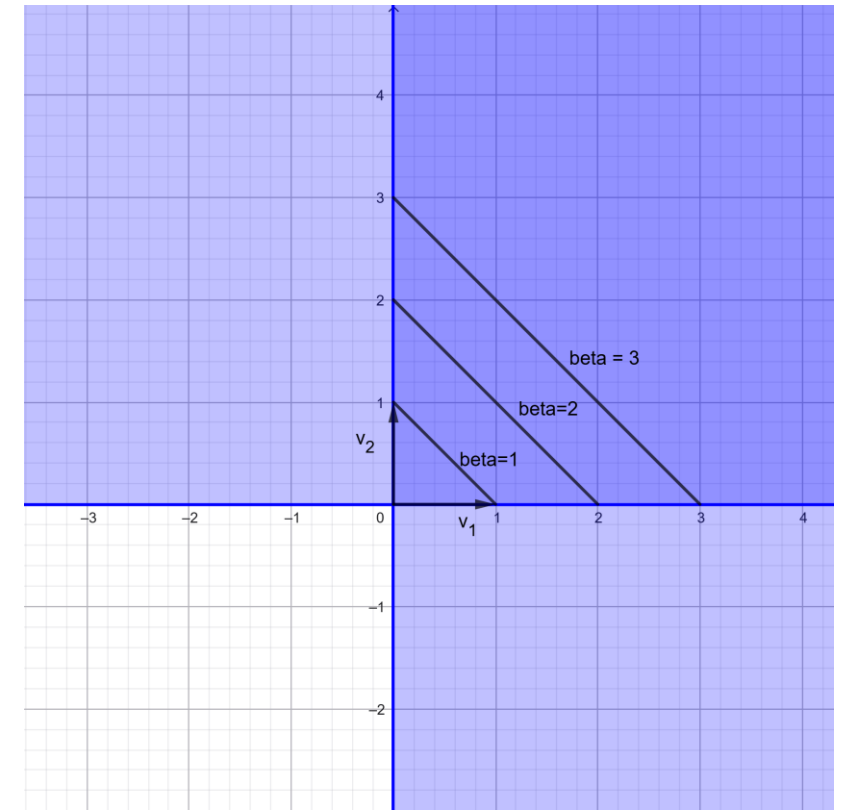
In forma matriciale:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \{x : Ax \leq 0\}.$$

Questo è il primo quadrante di $\mathbb{R}^2$. Allora i vettori estremi (direzioni) del cono sono:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Quindi: $C = \text{cono}(\{v_1, v_2\}) = \{\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 : \beta_1, \beta_2 \geq 0\}.$



DECOMPOSIZIONE DI UN POLIEDRO

Teorema - Decomposizione di un poliedro (Minkowski-Weyl)

Dato un **poliedro** $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \subseteq \mathbb{R}^n$, esistono due insiemi finiti non vuoti $X = \{x_1, \dots, x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ e $V = \{v_1, \dots, v_h\} \subset \mathbb{R}^n$ tali che

$$P = \text{conv}(X) + \text{cono}(V)$$

Viceversa, qualsiasi insieme della forma $\text{conv}(X) + \text{cono}(V)$ è un poliedro.

X è l'insieme finito dei **vertici (punti estremi)**;

V è l'insieme finito delle **direzioni (raggi estremi)**;

$+$ denota la **somma di Minkowski**:

$$\text{conv}(X) + \text{cono}(V) = \{z = x + v : x \in \text{conv}(X), v \in \text{cono}(V)\}.$$

DECOMPOSIZIONE DI UN POLIEDRO

$$P = \text{conv}(X) + \text{cono}(V)$$

Osservazioni:

- Le direzioni generate dai vettori di V coincidono con le direzioni di recessione di P :
 $\text{cono}(V) = \text{rec}(P)$.
- Se $\text{rec}(P) = \{0\} \Rightarrow$ non ci sono direzioni illimitate e il poliedro $P = \text{conv}(X)$ è un **politopo**.
- Se P è un cono poliedrico e $\text{rango}(A) = n \Rightarrow X = \{0\}$ e $P = \text{cono}(V)$.
- Se $\text{lin}(P) = \{0\}$, allora il poliedro non contiene rette e X contiene tutti e soli i **punti estremi** di P .

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

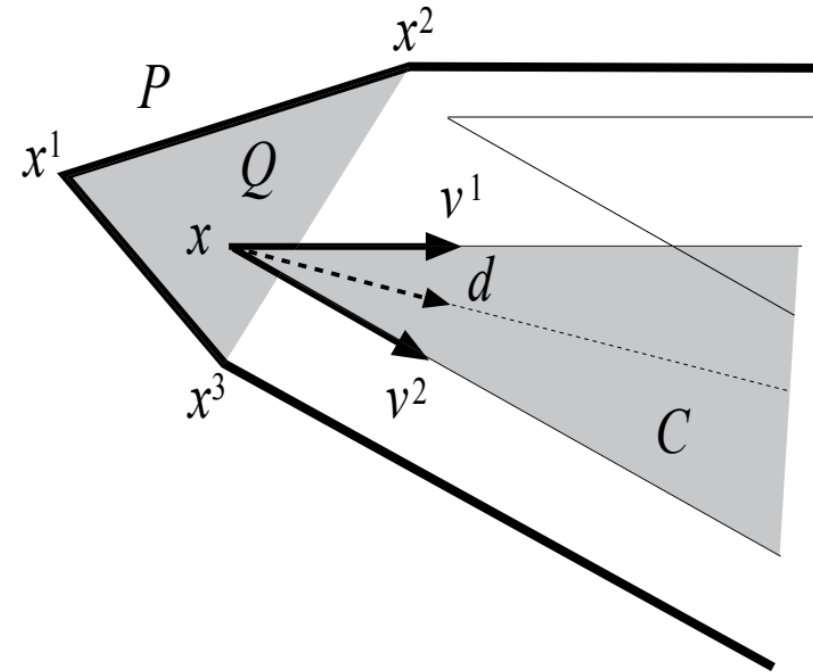
Un poliedro può essere visto come **somma** di:

- un **politopo** (parte limitata, $Q = \text{conv}(X)$)
- un **cono** (parte illimitata, direzioni in cui si estende, $C = \text{cono}(V)$)

La somma $Q + C = \{x + d : x \in Q, d \in C\}$

Un **cono** C non è mai vuoto: contiene sempre almeno l'origine, $C \ni \{0\}$.

Tuttavia, se il **politopo** $Q = \emptyset$, allora anche $P = Q + C = \emptyset$, perché non ci sono punti di partenza $x \in Q$ da cui "muoversi" lungo le direzioni del cono C .



ESEMPIO: DECOMPOSIZIONE

Decomposizione del poliedro dell'Esempio in 3D

I **vertici** del poliedro sono:

$$X = \{(0,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (0,1,1)\}$$

Le **direzioni**:

$$V = \{(1,0,0)\}$$

Quindi:

$Q = \text{conv}(X)$ è la «parte limitata» del poliedro

$C = \text{cono}(V)$ è il semiasse positivo x_1

Il poliedro ha quattro spigoli illimitati paralleli a x_1 .

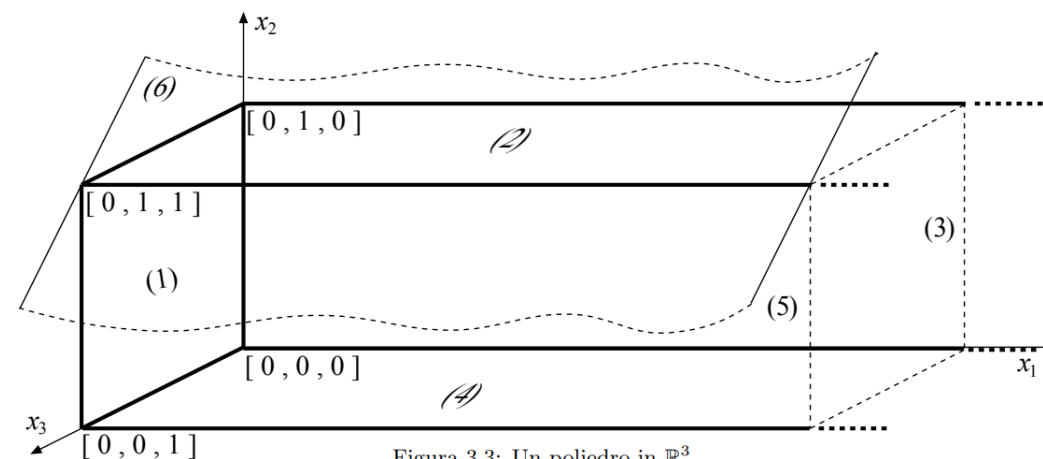


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

OTTIMALITÀ E DIREZIONI DI RECESSIONE

Corollario

Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} = \text{conv}(X) + \text{cono}(V) \neq \emptyset$.

Allora il problema di PL $\max\{c^T x : Ax \leq b\}$ ha **ottimo finito** se e solo se $c^T v \leq 0$ per ogni $v \in V$.

- Se esistesse almeno una direzione per cui $c^T v > 0$ allora il valore della soluzione potrebbe crescere all'infinito e il problema sarebbe illimitato.
- Il poliedro potrebbe essere illimitato, ma avere comunque soluzione finita ($c^T v \leq 0$).

ESEMPIO: RISOLUZIONE TRAMITE DECOMPOSIZIONE

Poliedro P (dell'Esempio 3D):

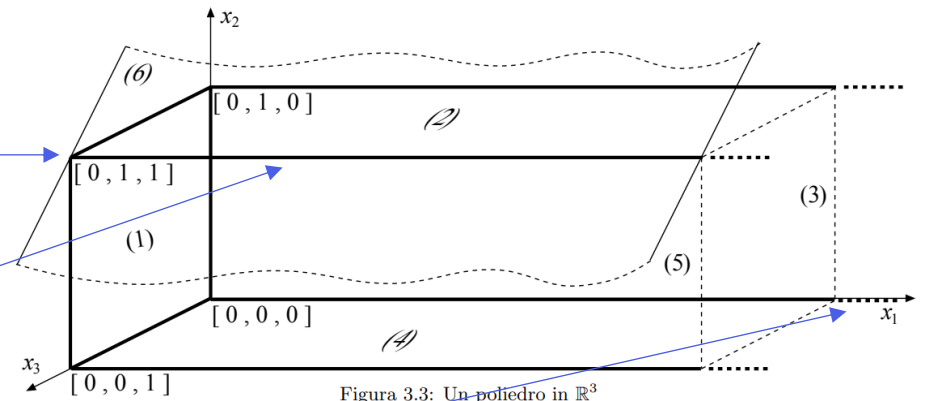
$$V = \{v_1 = [1 \ 0 \ 0]\}$$

Analisi per diversi **vettori di costo**:

- Per $c^T = [-1 \ 1 \ 1]$: $c^T v < 0$ ottimo finito: unica soluzione ottima $(0,1,1)$.

- Per $c'^T = [0 \ 1 \ 1]$: $c'^T v = 0$ ottimo finito ma **infinite soluzioni** (spigolo superiore anteriore): $(t, 1, 1), t \in \mathbb{R}$

- Per $c''^T = [1 \ 1 \ 1]$: problema **illimitato** (direzione v_1 aumenta indefinitamente la funzione obiettivo).



OTTIMALITÀ E PUNTI ESTREMI

Teorema del Punto Estremo

Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \neq \emptyset$ un poliedro non vuoto e sia $c \in \mathbb{R}^n$ il vettore dei costi di un problema di programmazione lineare $\max\{c^T x : x \in P\}$. Se il problema ammette soluzione ottima finita, allora esiste *almeno* un **punto estremo (vertice)** di P che è **soluzione ottima**.

Dimostrazione:

Sia $y \in P$ un punto qualsiasi del poliedro.

Siano $x_1, \dots, x_k$ i vertici del poliedro e $z^* = \max\{c^T x_i : i = 1, \dots, k\}$ il valore più alto tra i vertici moltiplicati per il loro costo.

Per il teorema di Minkowsky-Weyl, un punto $y \in P$ si può scrivere come:

$$y = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^h \beta_j v_j \text{ con } \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, i = 1, \dots, k, \text{ e } \beta_j \geq 0, j = 1, \dots, h,$$

$$\text{Allora } c^T y = c^T \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i + c^T \sum_{j=1}^h \beta_j v_j = \sum_{i=1}^k \alpha_i (c^T x_i) + \sum_{j=1}^h \beta_j (c^T v_j)$$

$$\text{Ma } c^T v_j \leq 0 \forall j = 1, \dots, h \text{ e } \sum_{i=1}^k \alpha_i (c^T x_i) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i z^* = z^* \sum_{i=1}^k \alpha_i = z^* \text{ e } \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$$

Quindi $c^T y \leq z^*$. Ovvero, in tutto il poliedro non c'è punto con valore migliore del massimo costo tra i punti estremi di P .

Tra le soluzioni ottime (se esistono) c'è sempre **almeno un vertice** del poliedro.

«Almeno» perché la soluzione ottima potrebbe essere su una faccia (più punti con lo stesso valore) o addirittura sull'intero poliedro.



ALGEBRA DEI VERTICI E DELLE FACCE

PAG 112 DISPENSE

ALGEBRA DEI VINCOLI E DELLE FACCE

Sia $P = \{x \in \mathbb{R}^n: Ax \leq b\}$

- Per ogni sottoinsieme di indici di riga $I \subseteq \{1, \dots, m\}$, A_I e b_I sono la sottomatrice e il sottovettore di A e b ristretti su I .
- Il complemento di I è $\bar{I} \subseteq \{1, \dots, m\} \setminus I$, e $A_{\bar{I}}$ e $b_{\bar{I}}$ sono la sottomatrice e il sottovettore di A e b ristretti su $\bar{I}$.

$$P_I = \{x \in \mathbb{R}^n: A_I x = b_I, A_{\bar{I}} x \leq b_{\bar{I}}\}$$

È un sottoinsieme di P , che, se non vuoto, è una **faccia** di P .

- Ogni faccia è un **poliedro**.
- Il numero di facce è **finito**, ma può essere **esponenziale**.
- Se $I = \emptyset$, la faccia è il poliedro stesso.

TIPI DI FACCE

Una faccia determinata da una sottomatrice A_I di rango $k = |I|$ ha dimensione $\leq n - k$.

Faccia propria: non coincide con tutto P .

Faccetta: faccia massimale (dimensione $n - 1$).

Faccia minimale:

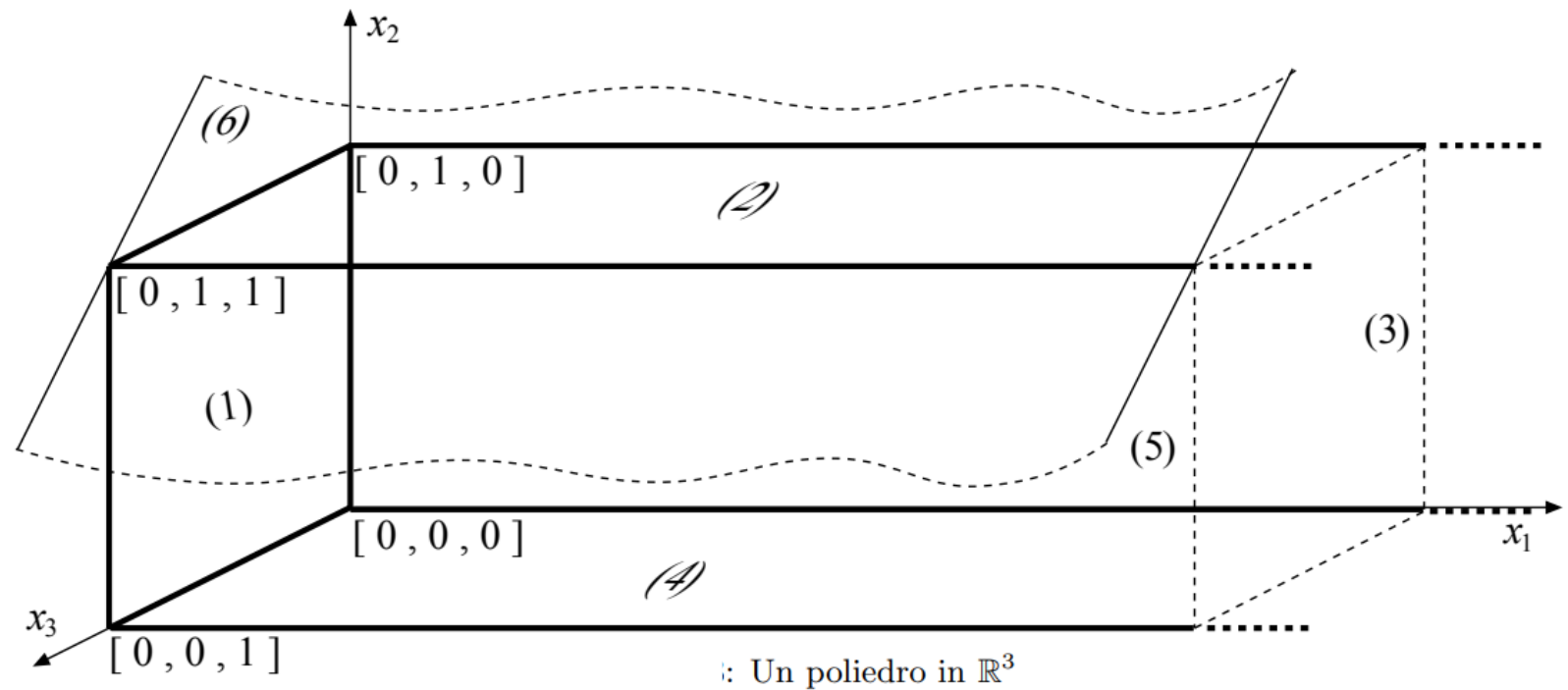
- Una faccia determinata da sottomatrici A_I di rango n
- Non contiene altre facce
- Ha dimensione 0: i **vertici**
- I vertici coincidono con i **punti estremi**.

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Dato l'esempio e la sua rappresentazione grafica:

$$\begin{array}{rcl} -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\ x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\ -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\ -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\ x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\ x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

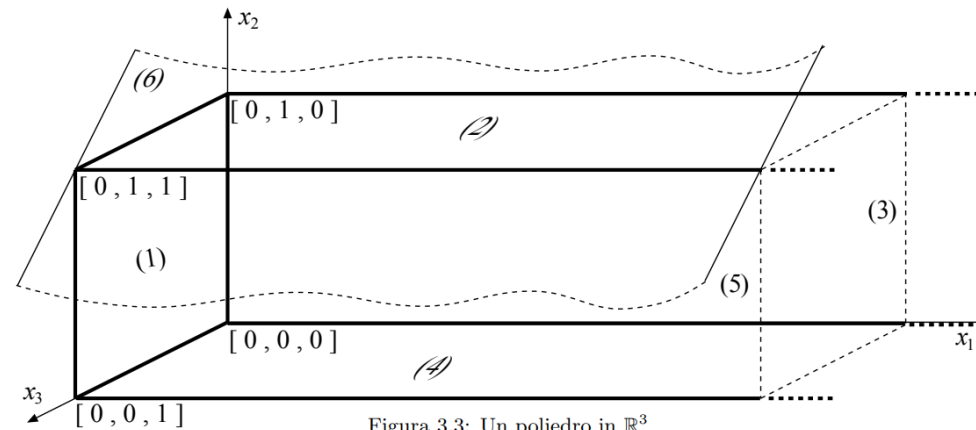


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

Le facce

$$P_{\{1\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1\}} = [-1 \ 0 \ 0] \text{ e } b_{\{1\}} = [0]$$

$$P_{\{2\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{2\}} = [0 \ 1 \ 0] \text{ e } b_{\{2\}} = [1]$$

$$P_{\{3\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{3\}} = [0 \ 0 \ -1] \text{ e } b_{\{3\}} = [0]$$

$$P_{\{4\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{4\}} = [0 \ -1 \ 0] \text{ e } b_{\{4\}} = [0]$$

$$P_{\{5\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{5\}} = [0 \ 0 \ 1] \text{ e } b_{\{5\}} = [1]$$

Hanno dimensione $3 - 1 = 2$ (perché una variabile è fissata)

Sono le **facce** (i piani del parallelepipedo).

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

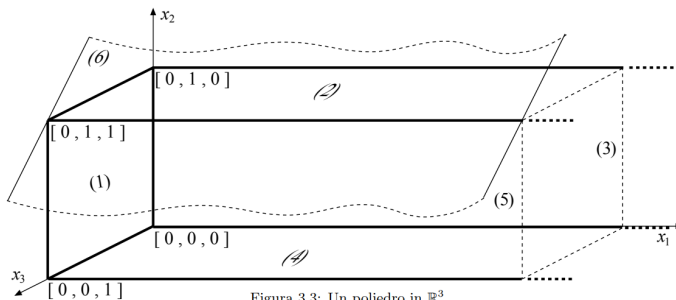


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

Le facce

$$P_{\{1,2\}} = \{x_1 = 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{1,3\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,3\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,3\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{1,4\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,4\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,4\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{1,5\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,5\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{2,3\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{2,3\}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{2,3\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{3,4\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{3,4\}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{3,4\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{4,5\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{4,5\}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{4,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Hanno dimensione $3 - 2 = 1$ (perché due variabili sono fissate): sono gli **spigoli**.

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

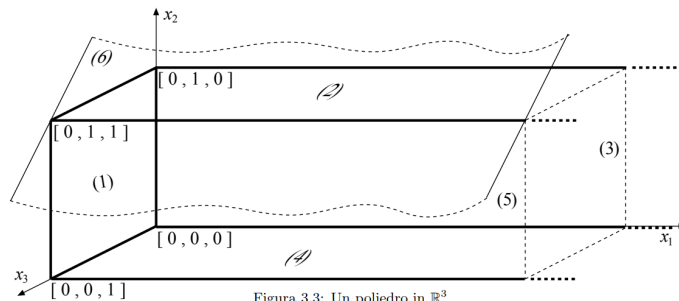


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

La faccia $P_{\{6\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 = 2\}$ con $A_{\{6\}} = [0 \ 1 \ 1]$ e $b_{\{6\}} = [2]$

ha dimensione 1 perché fissiamo $x_2 = x_3 = 1$: rimane la semiretta $x_1 \geq 0$ che è uno **spigolo**. Inoltre, le facce:

$$P_{\{2,6\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{2,6\}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{2,5\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{2,5\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{2,5\}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{2,5\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{\{5,6\}} = \{-x_1 \leq 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{5,6\}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{5,6\}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Individuano lo stesso spigolo perché il vincolo (6) è ridondante.

Non tutti gli insiemi I producono una faccia, per esempio:

$$P_{\{2,4\}} = \emptyset, P_{\{3,5\}} = \emptyset, P_{\{3,6\}} = \emptyset$$

$$\begin{aligned}
 P_{\{1,2,4\}} &= P_{\{1,3,5\}} = P_{\{1,3,6\}} = P_{\{2,3,4\}} = P_{\{2,3,5\}} = P_{\{2,3,6\}} = P_{\{2,4,5\}} = P_{\{2,4,6\}} = P_{\{3,4,5\}} \\
 &= P_{\{3,4,6\}} = P_{\{4,5,6\}} = \emptyset,
 \end{aligned}$$

ESEMPIO: FACCE DI UN POLIEDRO: VERTICI

Facce nell'esempio 3D

$$\begin{array}{rcl}
 -x_1 & \leq & 0 \quad (1) \\
 x_2 & \leq & 1 \quad (2) \\
 -x_3 & \leq & 0 \quad (3) \\
 -x_2 & \leq & 0 \quad (4) \\
 x_3 & \leq & 1 \quad (5) \\
 x_2 + x_3 & \leq & 2 \quad (6)
 \end{array}$$

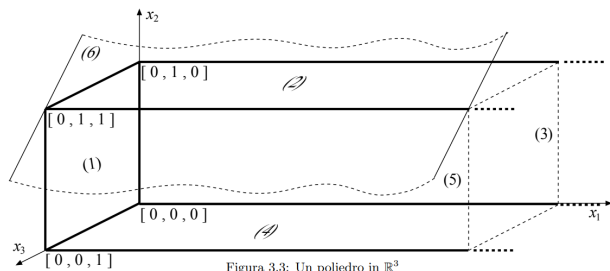


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

Le facce:

$$P_{\{1,2,3\}} = \{x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,2,3\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2,3\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,0)

$$P_{\{1,2,5\}} = \{x_1 = 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,2,5\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,1)
Degenera

$$P_{\{1,2,6\}} = \{x_1 = 0, x_2 = 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{1,2,6\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,2,6\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,1)
Degenera

$$P_{\{1,5,6\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, -x_2 \leq 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 = 2\} \text{ con } A_{\{1,5,6\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,5,6\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,1,1)
Degenera

$$P_{\{1,3,4\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, x_3 = 0, x_2 = 0, x_3 \leq 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,3,4\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,3,4\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,0,0)

$$P_{\{1,4,5\}} = \{x_1 = 0, x_2 \leq 1, -x_3 \leq 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_2 + x_3 \leq 2\} \text{ con } A_{\{1,4,5\}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } b_{\{1,4,5\}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vertice
(0,0,1)

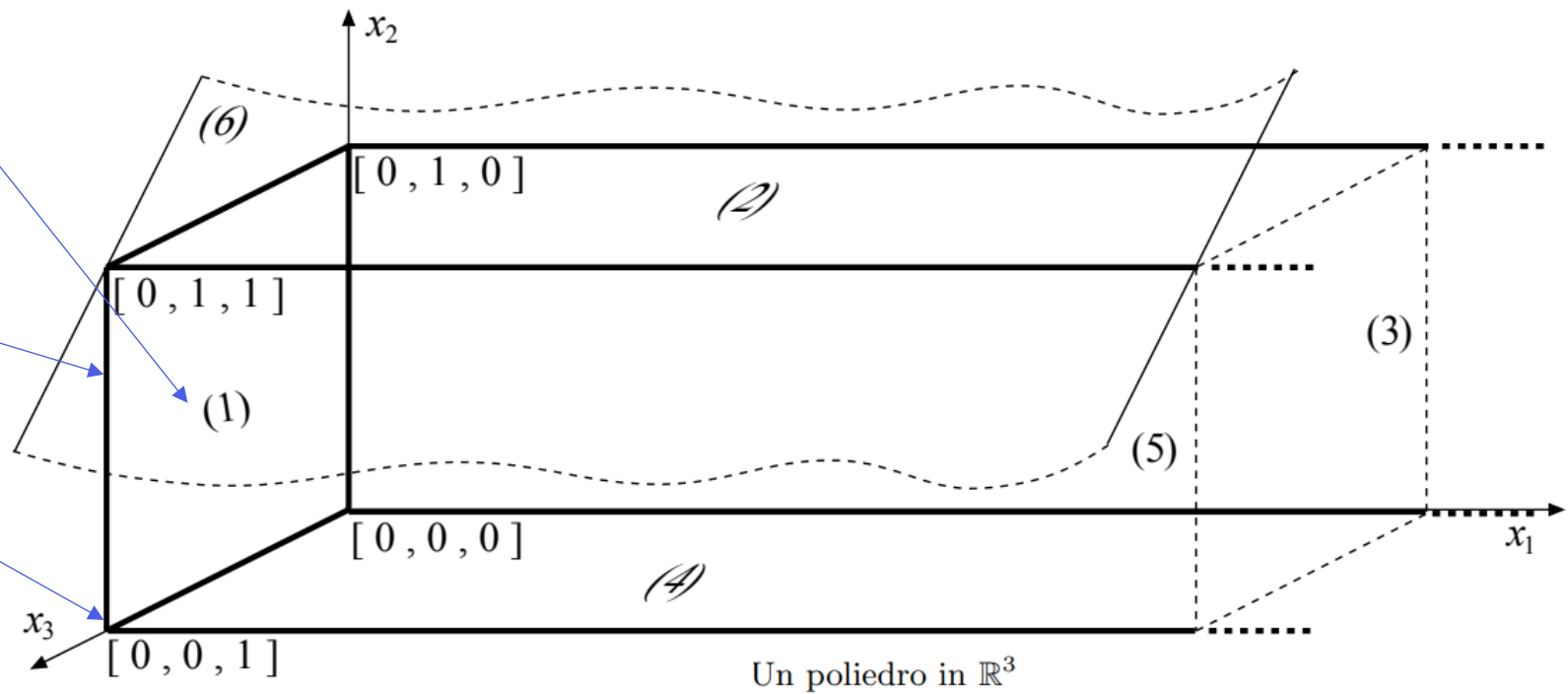
Individuano i **vertici** del poliedro (hanno dimensione 0).

VINCOLI E FACCETTE

**Faccetta o faccia
massimale:** hanno
dimensione $n - 1$

Spigolo

**Vertice o faccia
minimale:** hanno
dimensione 0



VINCOLI E FACCETTE

Osservazioni:

- Ogni **faccetta** (cioè faccia massimale) del poliedro è **associata ad un vincolo attivo**
($A_i x \leq b_i \rightarrow A_i x = b_i$)
- Non tutti i vincoli generano necessariamente una faccia: alcuni possono essere **ridondanti**.

Per esempio il vincolo (6)

- Il vettore A_i è **ortogonale** all'iperpiano definito dal vincolo e **punta verso la regione non ammissibile**.

Per esempio, il vincolo (1) ha $A_i = [-1 \ 0 \ 0]$

VINCOLI ATTIVI E FACCE DEL POLIEDRO

Definizione di vincoli attivi

Dato un punto $\bar{x} \in P = \{x: Ax \leq b\}$, si definisce:

$$I(\bar{x}) = \{i: A_i \bar{x} = b_i\}$$

come **insieme dei vincoli attivi** in $\bar{x}$.

I vincoli attivi rispetto a un punto sono i vincoli rispettati **all'uguaglianza** da quel punto.

Osservazioni

I vincoli attivi definiscono una **faccia** $P_{I(\bar{x})}$ del poliedro che contiene $\bar{x}$.

Ogni sottoinsieme $I \subseteq I(\bar{x})$ definisce una faccia P_I contenente $\bar{x}$.

La faccia associata a $I(\bar{x})$ è la **faccia minimale** contenente $\bar{x}$.

BASI E SOLUZIONI DI BASE

Definizione di base

Un insieme di indici $B \subseteq \{1, \dots, m\}$ con $|B| = n$ tale che la matrice quadrata A_B è invertibile ($\det(A_B) \neq 0$) è detta base

A_B è detta matrice di base

$\bar{x} = A_B^{-1}b_B$ è detta soluzione di base

Se $\bar{x} \in P$ la base **ammissibile**.
Se $\bar{x} \notin P$ la base **non ammissibile**.

Corollario.

Un punto $\bar{x}$ è un punto **estremo** di $P \Leftrightarrow$ esiste una base ammissibile B tale che $\bar{x} = A_B^{-1}b_B$.

ESEMPIO PINTEL: BASE NON AMMISSIBILE

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

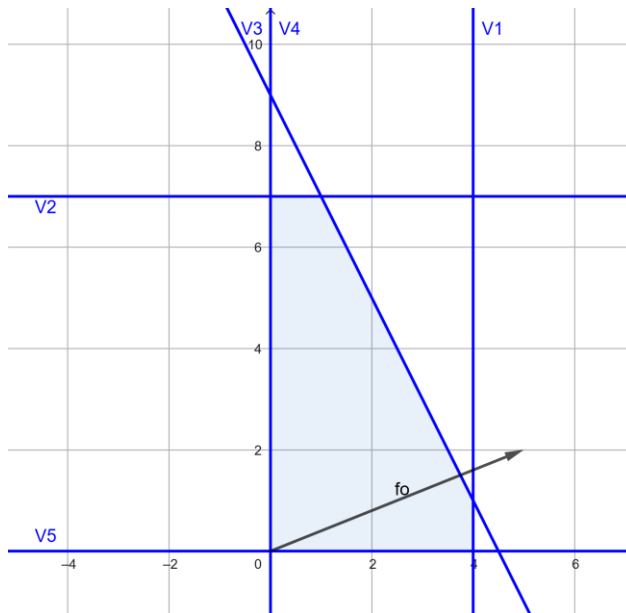
L'insieme dei vincoli attivi $I(x) = \{1,2\}$ individua il punto $x = (4,7)$

$$\text{Allora } A_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b_{\{1,2\}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Che è una matrice di **base**, perché $\det(A_{\{1,2\}}) = 1 \neq 0$

$$\text{E determina: } x = A_{I(\{1,2\})}^{-1} b_{I(\{1,2\})} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix} = (4,7)$$

Essendo però $(4,7) \notin P$, $I(x) = \{1,2\}$ è una **base non ammissibile**.



VERTICI DEGENERI E NON DEGENERI

Se $I(\bar{x})$ è una base e $|I(\bar{x})| = n$, allora il **vertice** e la **base** si dicono **non degeneri**.

- Il vertice è determinato esattamente da n vincoli.
- La base è unica.

Se $|I(\bar{x})| > n$, il **vertice** e la **base** si dicono **degeneri**.

- In x sono attivi più vincoli del necessario.
- Più basi ammissibili possono dare lo stesso vertice.

ESEMPIO: BASI E VERTICI

Vertici:

$[0,0,0] \rightarrow$ base $\{1,3,4\}$

$[0,0,1] \rightarrow$ base $\{1,4,5\}$

$[0,1,0] \rightarrow$ base $\{1,2,3\}$

Una base corrisponde a un vertice,

ma **un vertice può corrispondere a più basi:**

$[0,1,1] \rightarrow$ basi $\{1,2,5\}, \{1,2,6\}, \{1,5,6\}$: **vertice e basi degeneri**

Alcune basi **non sono ammissibili** (es. $\{1,3,6\}$).

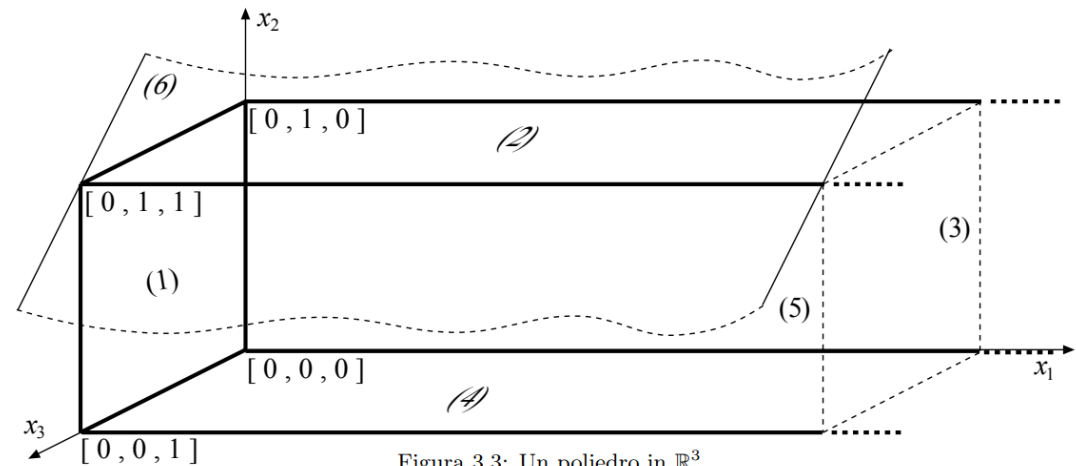


Figura 3.3: Un poliedro in $\mathbb{R}^3$

COMPLESSITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE DEI POLIEDRI

Dunque, assumendo che la matrice A abbia rango massimo, risolvere un problema di PL per vertici (e raggi) è facile se li conosciamo tutti.

Però enumerare tutti i **punti e raggi estremi** (anch'essi possono essere determinati tramite basi) di un poliedro è **impraticabile** per problemi di media o grande dimensione.

Anche se la matrice A ha poche righe, il numero di **vertici** può essere **esponenzialmente grande**.

ESEMPIO: IPERCUBO UNITARIO

Dato un ipercubo $H = \{x \in \mathbb{R}^n : 0 \leq x_i \leq 1 \ i = 1, \dots, n\}$

Problema con una dimensione $n = 1$

$$0 \leq x \leq 1$$



2 vincoli e 2 vertici

Problema con una dimensione $n = 2$ (quadrato)

$$0 \leq x_1 \leq 1$$

$$0 \leq x_2 \leq 1$$

4 vincoli e 4 vertici

Problema con una dimensione $n = 3$ (cubo)

$$0 \leq x_1 \leq 1$$

$$0 \leq x_2 \leq 1$$

$$0 \leq x_3 \leq 1$$

6 vincoli e 8 vertici

ESEMPIO: IPERCUBO UNITARIO

In un ipercubo generico

- sono due vincoli ($0 \leq x_i \leq 1$) per ogni variabile: **$2n$ vincoli**
- Ogni variabile può assumere indipendentemente i valori 0 o 1: allora tutti i modi per scegliere una cosa tra due casi è: **2^n vertici**.

L'ipercubo ha **pochi vincoli, molti vertici**: rappresentazione poliedrica («per facce») compatta, ma «per punti» enorme.

Quindi non possiamo pensare di esplorare tutti i vertici.

COMPLESSITÀ E STRATEGIA ALGORITMICA

Visto che le basi possono essere più dei punti estremi, enumerare tutte le basi è **esponenzialmente costoso**.

Tuttavia, un **ottimo** della PL si trova sempre in un **vertice** (se esiste).

Gli algoritmi efficienti (come il **Simplesso**) visitano **solo alcune basi**, “esplorando” lo spazio in modo guidato.

ESEMPIO PINTEL: BASI E VERTICI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

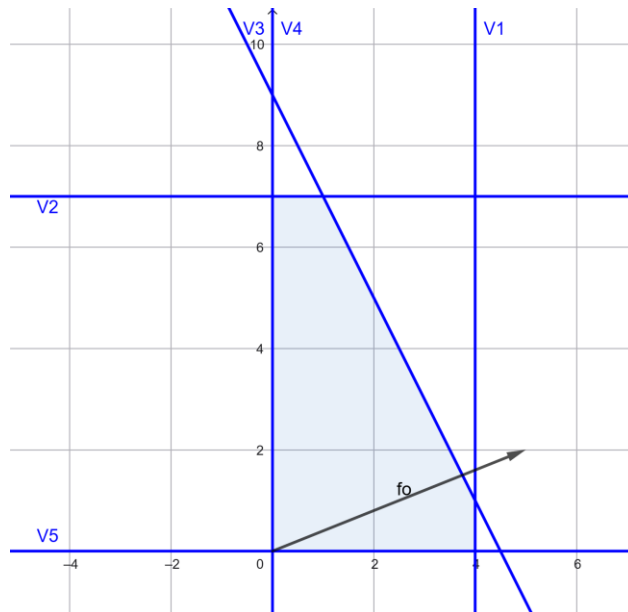
$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$



Dato il vertice $x = (0,0)$

L'insieme dei vincoli attivi in x è $I((0,0)) = \{4,5\}$

$$\text{Allora } A_{I((0,0))} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b_{I((0,0))} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Che è una matrice di **base**, perché:

$$\det(A_{I((0,0))}) = 1 \neq 0$$

$$\text{Infatti: } x = A_{I((0,0))}^{-1} b_{I((0,0))} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = (0,0)$$

$$\text{Il costo della soluzione in } x \text{ è } c^T x = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

È la
soluzione
ottima?
Possiamo
migliorare?

DIREZIONI AMMISSIBILI

Siccome i punti estremi sono tanti voglio una strategia per non visitarli tutti. Posso usare le direzioni ammissibili: prendo un vertice e guardo dove posso andare.

Un vettore $\xi \in \mathbb{R}^n$ è una **direzione ammissibile** per $\bar{x}$ se esiste $\bar{\lambda} > 0$ tale che:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda\xi \in P, \forall \lambda \in [0, \bar{\lambda}]$$

cioè:

$$A_i x(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i \xi \leq b_i$$

Condizioni

Se $i \in I(\bar{x})$: deve valere $A_i \xi \leq 0$.

Se $i \notin I(\bar{x})$: la disuguaglianza è rispettata per λ piccoli.

ESEMPIO PINTEL: DIREZIONI AMMISSIBILI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

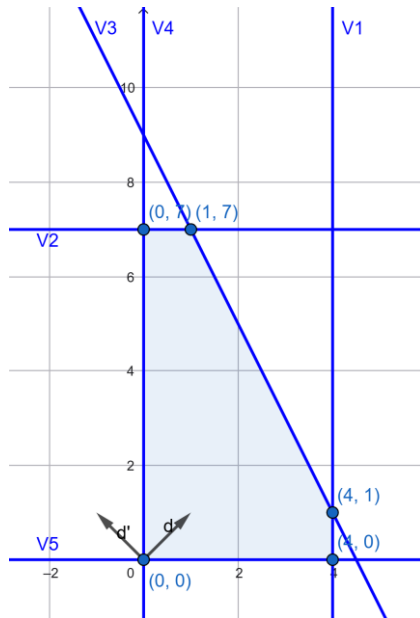
Voglio spostarmi dal vertice $x = (0,0)$ per rimanere nella regione ammissibile: lo faccio seguendo una direzione ammissibile.

Che sono tutte le direzioni che hanno prodotto scalare non positivo con il gradiente dei vincoli attivi.

Il gradiente dei vincoli attivi $I(x) = \{4,5\}$ in x , è

$$A_{I(x)} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Ovvero: se $A_{I(x)}\xi \leq 0$ allora ξ è direzione ammissibile, non ammissibile altrimenti.



ESEMPIO PINTEL: DIREZIONI AMMISSIBILI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

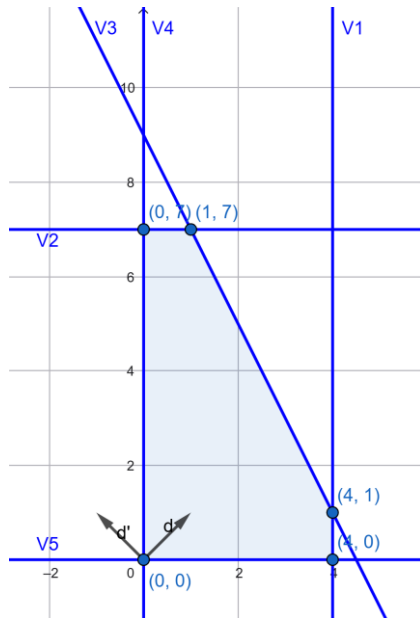
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Per esempio: date due direzioni $d = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $d' = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, quale è ammissibile?

$$A_{I(x)} d = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ Ammissibile}$$

$$A_{I(x)} d' = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ Non ammissibile}$$

Ovvero: se $A_{I(x)} \xi \leq 0$ allora ξ è direzione ammissibile, non ammissibile altrimenti.



CARATTERIZZAZIONE ALGEBRICA: DIREZIONE AMMISSIBILE

Le direzioni ammissibili rispetto a un punto definiscono un cono poliedrico $C(\bar{x})$:

$$\xi \text{ è direzione ammissibile per } \bar{x} \Leftrightarrow \xi \in C(\bar{x}) = \{d \in \mathbb{R}^n : A_{I(\bar{x})}d \leq 0\}$$

Se $\bar{x}$ è **punto interno** (cioè $I(\bar{x}) = \emptyset$) allora $C(\bar{x}) = \mathbb{R}^n$: ovvero, per punti non sul bordo tutte le direzioni sono ammissibili.

Abbiamo delle direzioni ammissibili da un vertice, ma seguirle migliora la soluzione?

DIREZIONE DI CRESCITA

L'insieme delle direzioni ammissibili $\{d \in \mathbb{R}^n: A_{I(\bar{x})}d \leq 0\}$ è un **cono poliedrico**.

Allora può anche essere scritto come un **cono finitamente generato**: $cono(\{v_1, \dots, v_k\})$ dove le v sono le direzioni estreme.

Se avessimo il cono scritto per direzioni basterebbe valutare un numero finito di casi: tutti i $c^T v_i \forall i = 1, \dots, k$:

- Se non ci sono direzioni di crescita ($c^T v_i \leq 0 \forall i = 1, \dots, k$): la soluzione corrente è quella **ottima**.
- Altrimenti otteniamo almeno una **direzione di crescita** da seguire.

Come abbiamo visto, nel nostro caso è facile vedere graficamente che le direzioni estreme sono $(0,1)$ e $(1,0)$.

CONO FINITAMENTE GENERATO DA CONO PER FACCE

Però ottenere il cono finitamente generato da un cono poliedrico **non** è semplice.

Per esempio, partendo da un poliedro con k vincoli, il numero di generatori (raggi estremi) necessario potrebbe essere 2^k .

ELIMINAZIONE DI FOURIER-MOTZKIN

Obiettivo: Data una famiglia di vincoli lineari:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\},$$

Si vuole **eliminare una variabile** (es. x_j) per ottenere una descrizione equivalente del poliedro in dimensione inferiore.

Idea geometrica

- Ogni disuguaglianza definisce un **semispazio**.
- Eliminare una variabile equivale a **proiettare** il poliedro su uno spazio più piccolo.
- Il risultato è ancora un **poliedro**, ma con più vincoli.

ELIMINAZIONE DI FOURIER-MOTZKIN

Passaggi dell'algoritmo

1. Si scriva il sistema:

$$a_i^1 x_1 + a_i^2 x_2 + \dots + a_i^n x_n \leq b_i, i = 1, \dots, m$$

2. Data la variabile da eliminare, ad esempio x_1 .

3. Si dividano i vincoli in tre gruppi:

$$I^+ = \{i: a_i^1 > 0\}$$

$$I^- = \{i: a_i^1 < 0\}$$

$$I^0 = \{i: a_i^1 = 0\}$$

ELIMINAZIONE DI FOURIER-MOTZKIN

Calcolo dei nuovi vincoli

Per ogni $i \in I^+$ e $h \in I^-$ si scriva:

$$\frac{b_i - \sum_{k \neq 1} a_i^k x_k}{a_i^1} \geq x_1 \geq \frac{b_h - \sum_{k \neq 1} a_h^k x_k}{a_h^1}$$

Eliminando x_1 , si ottiene:

$$\frac{b_i - \sum_{k \neq 1} a_i^k x_k}{a_i^1} \geq \frac{b_h - \sum_{k \neq 1} a_h^k x_k}{a_h^1}$$

che diventa un nuovo vincolo lineare in $x_2, \dots, x_n$.

ELIMINAZIONE DI FOURIER-MOTZKIN

Risultato finale

- Si ottiene un nuovo insieme di disuguaglianze solo in $x_2, \dots, x_n$.
- Ripetendo il processo, si possono eliminare più variabili.
- Il poliedro proiettato è ancora **convesso e chiuso**.

Osservazioni

L'algoritmo **fa crescere esponenzialmente** il numero di vincoli.

Nel caso omogeneo ($b = 0$) si ottiene la **versione di Motzkin** per i **coni poliedrici**.

CONI SIMPLICIALI E GENERATORI

Il numero di iterazioni necessarie per l'algoritmo di Motzkin è molto alto.
Però ci sono dei coni per cui è facile farlo: i coni simpliciali:

Il **cono simpliciale** associato a una base B :

$$C_B = \{d \in \mathbb{R}^n : A_B d \leq 0\}$$

E le seguenti forme (cono poliedrico e cono finitamente generato/involuppo conico) sono equivalenti:

$$\{d : A_B d \leq 0\} = \{d : -A_B d = \beta, \beta \geq 0\} = \{d = -A_B^{-1} \beta : \beta \geq 0\}$$

I **generatori** del cono sono gli **opposti delle colonne** di A_B^{-1} .

Ogni cono simpliciale ha esattamente **n generatori** (dimensione della matrice di base).

ESEMPIO: CONI SIMPLICIALI E GENERATORI

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

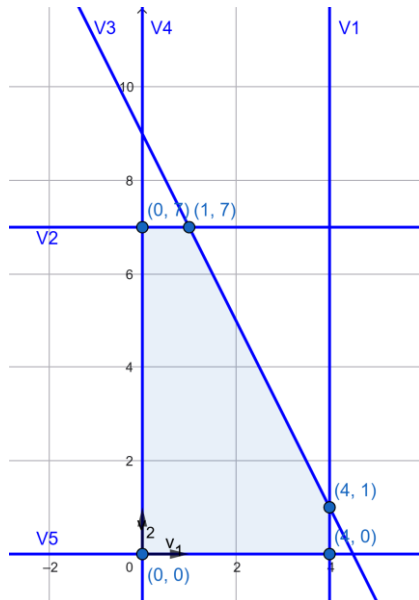
$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



La base nel punto $\bar{x}$ è $I(\bar{x}) = B = \{4,5\}$. Perciò la matrice di

base è $A_B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Allora $-A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Dunque i generatori del cono finitamente generato sono le colonne di $-A_B^{-1}$:

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Che sono anche le direzioni estreme del cono delle direzioni ammissibili da $\bar{x} = (0,0)$.

Abbiamo delle direzioni ammissibili da un vertice, ma seguirle migliora la soluzione?

DIREZIONE DI CRESCITA

Se esiste una direzione ammissibile d per cui $c^T d > 0$ allora il punto $\bar{x}$ non è ottimo, ovvero la soluzione può migliorare seguendo la direzione d : è **direzione di crescita**.

Se $c^T d \leq 0$ il punto $\bar{x}$ è ottimo.

Però è difficile valutare $c^T d$ per ogni d , perché sono infinite direzioni (esempio)

$$A_{I(x)} d = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \end{bmatrix} \leq 0 \text{ se } d_1 \geq 0 \text{ e } d_2 \geq 0, \text{ ovvero sono infinite direzioni.}$$

In questo caso è facile vedere graficamente che le direzioni estreme sono $v_1 = (0,1)$ e $v_2 = (1,0)$.

$$\text{Perciò si può valutare nei due casi: } c^T v_1 = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 \text{ e } c^T v_2 = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 5.$$

La soluzione migliorerebbe prendendo qualsiasi direzione ammissibile da $(0,0)$.

ESEMPIO: DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

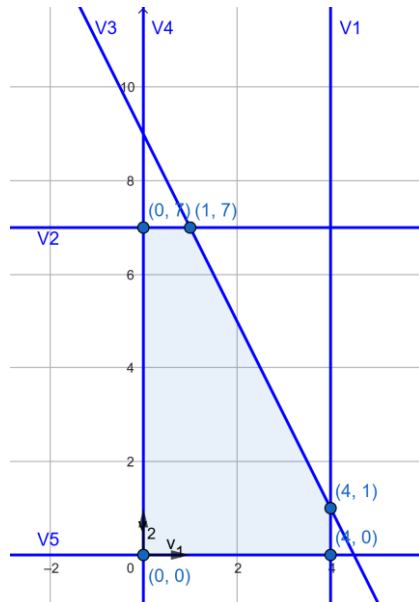
$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



Data una direzione ammissibile: è di **crecita**?

Partendo nella soluzione di base $x = (0,0)$, abbiamo ottenuto i seguenti generatori del cono, che sono direzioni ammissibili.

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Permettono di migliorare la soluzione?

Solo se $c^T d > 0$

Altrimenti la soluzione è **ottima**: non posso migliorare la soluzione: $c^T d \leq 0$

ESEMPIO: DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

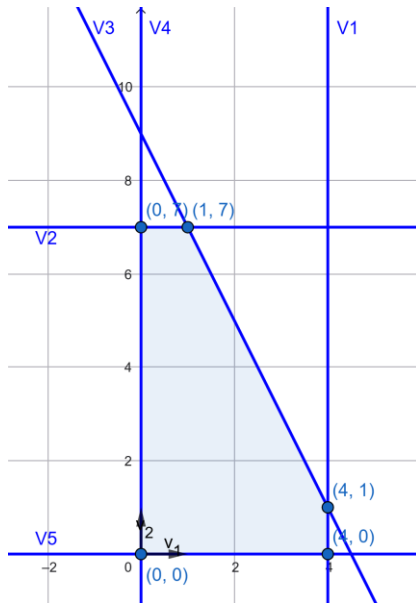
Ovvero: cerchiamo un $i \in B$: $-c^T A_B^{-1} > 0$

Dato che

$$c^T v_2 = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



Possiamo migliorare la soluzione prendendo entrambe le direzioni. Decidiamo di prendere la direzione $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

ESEMPIO: DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

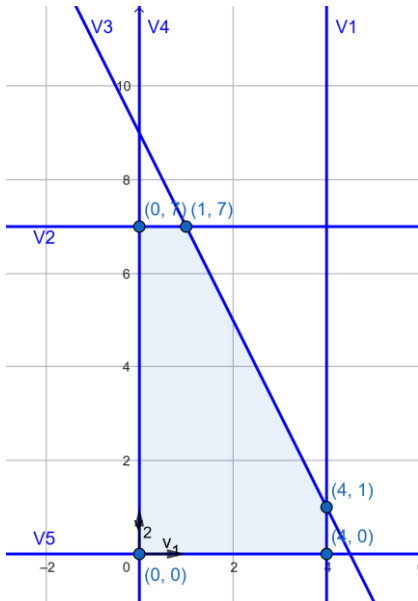
$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



Seguiamo la direzione $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ partendo dalla soluzione di base $\bar{x} = (0,0)$, perché per ogni unità miglioriamo la soluzione di 5.

Di quanto possiamo aumentare? Fino a che rimaniamo nella regione ammissibile:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda v_1, \lambda \geq 0$$

Descrive la semiretta che parte in $(0,0)$.

Dobbiamo cercare il $\bar{\lambda}$: $x(\lambda) = \bar{x} + \lambda v_1 \in P, \lambda \in [0, \bar{\lambda}]$.

$$A_i x(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i v_1 \leq b_i \quad \forall i = 0, \dots, m$$

$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda v_1 \in P, \lambda \in [0, \bar{\lambda}]$ dovrà definire il segmento $(0,0), (4,0)$.

MASSIMA DIREZIONE DI CRESCITA

Dobbiamo cercare il $\bar{\lambda}$ per cui non si esca dalla regione ammissibile:

$$x(\lambda) = \bar{x} + \lambda\xi \in P, \lambda \in [0, \bar{\lambda}].$$

Devono essere rispettati tutti i vincoli:

$$A_i x(\lambda) = A_i \bar{x} + \lambda A_i \xi \leq b_i \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Ovvero:

$$\lambda A_i \xi \leq b_i - A_i \bar{x} \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Si noti che

- $b_i - A_i \bar{x} \geq 0$ perché $A_i \bar{x} \leq b_i$
- $\lambda \geq 0$ per definizione: è di quanto vogliamo moltiplicare il contributo $c^T \xi$ (che è positivo) per aumentare il valore della soluzione.

MASSIMA DIREZIONE DI CRESCITA

Perciò perché i vincoli siano rispettati ci sono due casi:

- Se $A_i \xi \leq 0$ i vincoli sono rispettati per qualsiasi $\lambda \geq 0$
- Se $A_i \xi > 0$ i vincoli sono rispettati solo se $\lambda \leq (b_i - A_i \bar{x}) / A_i \xi$

Quindi, possiamo definire un valore limite per ogni vincolo:

$$\lambda_i = \begin{cases} \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi} & \text{se } A_i \xi > 0 \\ +\infty & \text{se } A_i \xi \leq 0 \end{cases} \quad i = 1, \dots, m$$

E il minimo tra questi è il massimo passo che possiamo fare nella direzione ξ dalla soluzione di base $\bar{x}$:

$$\bar{\lambda} = \min\{\lambda_i, i = 1, \dots, m\}$$

Se $\bar{\lambda} = +\infty$ il problema è superiormente **illimitato**.

ESEMPIO: MASSIMA DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Seguiamo la direzione $\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ partendo dalla soluzione di base $\bar{x} = (0,0)$, perché per ogni unità miglioriamo la soluzione di 5.

Di quanto possiamo aumentare? Fino a che rimaniamo nella regione ammissibile: devo guardare $A\xi$:

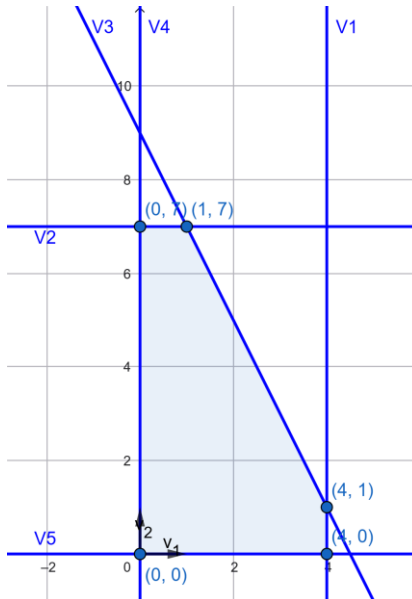
$$A\xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Allora per i vincoli (2), (4) e (5) λ può crescere all'infinito perché $A\xi \leq 0$. Invece i vincoli (1) e (3) mettono un limite di crescita.

$$\bar{\lambda} = \min\{1, 2\} = 1 \Rightarrow$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



ESEMPIO: MASSIMA DIREZIONE DI CRESCITA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Allora per i vincoli (2), (4) e (5) λ può crescere all'infinito perché $A\xi \leq 0$.

Invece i vincoli (1) e (3) mettono un limite di crescita.

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ \frac{b_1 - A_1 \bar{x}}{A_1 \xi}, \frac{b_3 - A_3 \bar{x}}{A_3 \xi} \right\} =$$

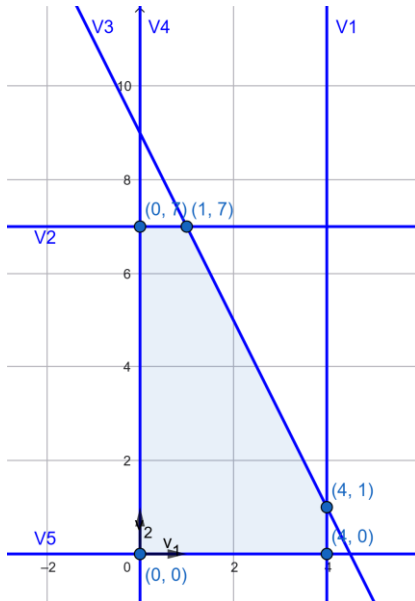
$$\min \left\{ \frac{4 - [1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{[1 \ 0] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}, \frac{9 - [2 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}}{[2 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}} \right\} =$$

$$\min \left\{ 4, \frac{9}{2} \right\} = 4$$

$$\text{Allora: } \bar{x} + \bar{\lambda} \xi = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



ESEMPIO: CAMBIO DI BASE

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

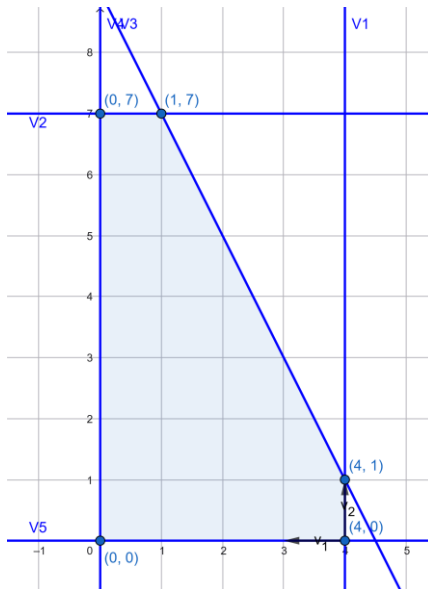
$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



La nuova soluzione è $\bar{x} = (4,0)$, che ha base $I((4,0)) = \{1,5\} = B$.

Ha soluzione: $c^T \bar{x} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} = 20$

Infatti abbiamo aumentato di un contributo unitario pari a 5 facendo 4 unità come passo.

E' la soluzione ottima: **cerco le direzioni ammissibili:**

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \text{ Allora } -A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E calcolo: $-c^T A_B^{-1} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = [-5 \ 2]$, perciò ho una direzione di

crescita solo in $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

ESEMPIO: CAMBIO DI BASE

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

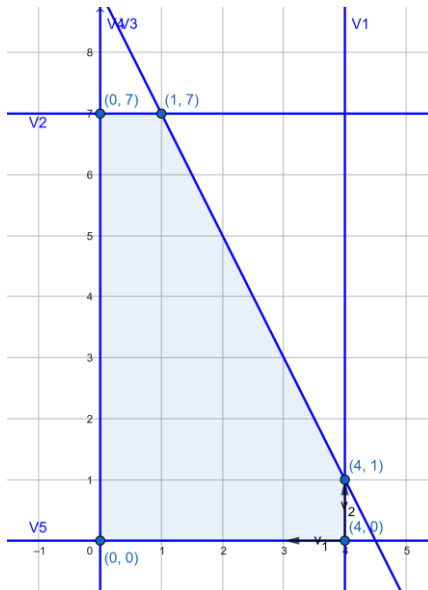
$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



Ho una direzione di crescita solo in $\xi = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Quanto posso spostarmi in tale direzione? Calcolo gli $A_i \xi$:

$$A \xi = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Quelli maggiori di zero sono dati dai vincoli (2) e (3):

$$\min \left\{ \frac{b_2 - A_2 \bar{x}}{A_2 \xi}, \frac{b_3 - A_3 \bar{x}}{A_3 \xi} \right\} = \min \left\{ \frac{\left(7 - [0 \ 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \right)}{[0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}}, \frac{\left(9 - [2 \ 1] \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} \right)}{[2 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}} \right\}$$

$$= \min\{7, 1\} = 1$$

Il valore minimo è dato dal vincolo (3), perciò (3) entra in base e (5) (che dava la direzione di crescita) esce dalla base.

CAMBIO DI BASE: PIVOT

Sia h l'indice della *prima colonna* di $-A_B^{-1}$ per cui si trova una **direzione ammissibile di crescita** ξ .

Sia k l'indice della *prima riga* per cui si trova il passo **massimo**

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ \lambda_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi}, A_i \xi > 0, i = 1, \dots, m \right\}$$

Allora il cambio di base, o pivot, prevede di togliere h dalla base e inserire k :

$$B = B \cup \{k\} \setminus \{h\}$$

ESEMPIO: SOLUZIONE OTTIMA

$$\max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 \quad (1)$$

$$x_2 \leq 7 \quad (2)$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9 \quad (3)$$

$$-x_1 \leq 0 \quad (4)$$

$$-x_2 \leq 0 \quad (5)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

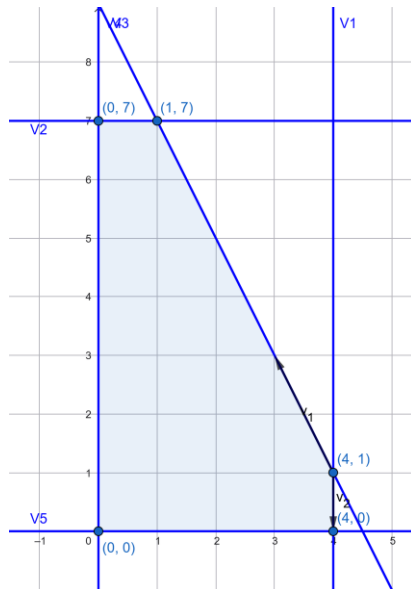
La nuova soluzione è $\bar{x} = A_B^{-1}b_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$, che ha

base $I((4,1)) = \{1,3\} = B$.

Ha valore: $c^T \bar{x} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 22$

$$b = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [5 \ 2]$$



E' la soluzione ottima? Cerco le direzioni ammissibili:

$$-A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

E calcolo: $-c^T A_B^{-1} = [5 \ 2] \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = [-1 \ -2]$, perciò non ho direzioni di crescita: è la **soluzione ottima**.



ALGORITMI DEL SIMPLESSO

PAG 119 DISPENSE

INTRODUZIONE: ALGORITMI DEL SIMPLESSO

Forniscono un **approccio efficiente** per la soluzione di problemi lineari.

Ideati da **George B. Dantzig (1951)**, a partire da un'idea di **John von Neumann**.

Costituiscono la base dei **codici di ottimizzazione moderna**.

INTRODUZIONE

Idea fondamentale

Si parte da una **soluzione di base ammissibile** (vertice del poliedro).

Si muove lungo gli **spigoli** del poliedro verso un vertice migliore.

Ad ogni passo migliora la **funzione obiettivo**.

Si arresta quando **non ci sono più direzioni ammissibili di crescita**:
condizione di ottimalità.

ALGORITMO DEL SIMPLESSO PRIMALE

```

procedure (B,  $\bar{x}$ ,  $\bar{y}^T$ , stato) = Simpleso_Primale(A, b, c, B) {
  for(stato = ""; ; ) { // invariante: B primale ammissibile
     $\bar{x} = A_B^{-1}b_B$ ;  $\bar{y}^T = [\bar{y}_B^T, \bar{y}_N^T] = [c_B^T A_B^{-1}, 0]$ ;

    if( $\bar{y}_B \geq 0$ ) then {stato = "ottimo"; break; }

     $h = \min\{i \in B : \bar{y}_i < 0\}$ ;
     $\xi = -A_B^{-1}u_{B(h)}$ ;

    if( $A_N \xi \leq 0$ ) then {stato = "P.illimitato"; break; }

     $\bar{\lambda} = \min\left\{\lambda_i = \frac{b_i - A_i \bar{x}}{A_i \xi}, A_i \xi > 0, i \in N\right\}$ 
     $k = \min\{i \in N : \lambda_i = \bar{\lambda}\}$ 
     $B = B \cup \{k\} \setminus \{h\}$ 
  }
}

```

Input: dati del problema: A, b, c .

E una *base ammissibile* (serve per partire da un vertice).

Output: stato del problema; soluzione ottima primale $\bar{x}$ (e duale $\bar{y}^T = c^T A_B^{-1}$) e l'ultima base ammissibile.

Terminazione:

- Se $-c^T A_B^{-1} \leq 0$, non ci sono direzioni di crescita: *ottimo*
- Se $A_N \xi \leq 0$, la soluzione può migliorare all'infinito: problema primale *illimitato*. (N insieme delle righe fuori base)

Iterazioni (Pivot):

- Scegliere una riga con direzione ammissibile di crescita: h indice uscente dalla base.
- Scegliere una riga con passo di crescita massimo possibile: k indice entrante in base

ESEMPIO: BASE DEGENERE

$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Partiamo da una selezione di indici delle righe di A : $B = \{1,2\}$

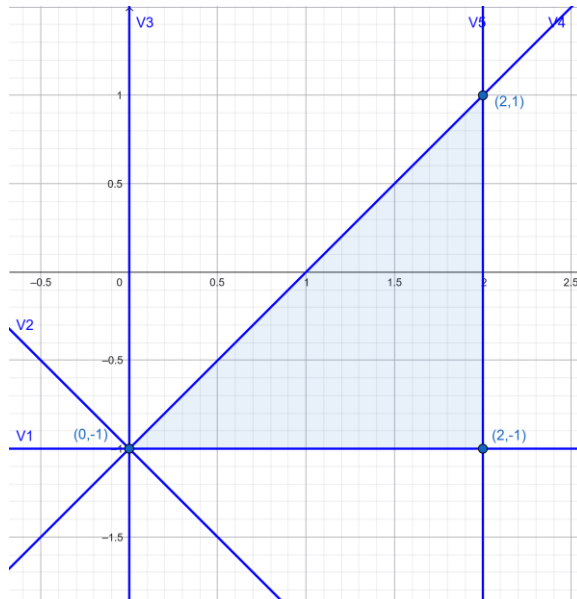
$$A_B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Perciò B è una base perché $|B| = n = 2$ e $\det(A_B) \neq 0$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Allora mi basta guardare i generatori del cono simpliciale

corrispondente alla base B : $-A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

ESEMPIO: BASE DEGENERE

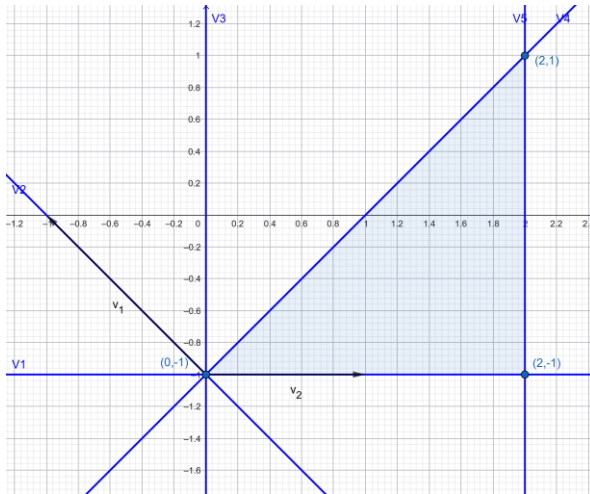
$$\begin{array}{ll}\max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5)\end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Però il cono simpliciale corrispondente alla base B non rappresenta le direzioni ammissibili: perché $B = \{1,2\}$ è una **base degenera: ci sono più vincoli attivi del necessario**.

Però potrebbe funzionare lo stesso: cerchiamo delle direzioni di crescita:

$$-c^T A_B^{-1} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = [1 \quad 0]$$

Ovvero, nella direzione «errata» $(-1,1)$ aumenta il valore della soluzione, nell'altra si ottiene una soluzione con lo stesso costo.

Infatti, se facessimo il prodotto scalare tra $(-1,1)$ e c^T otterremo un valore positivo perché l'angolo è minore di 90° , mentre tra la direzione $(1,0)$ e c^T otterremo 0 perché sono perpendicolari.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

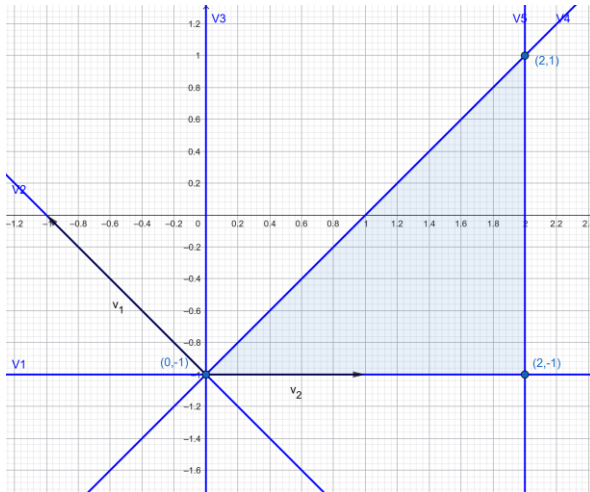
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Data la direzione di crescita $v_1 = (-1, 1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$\begin{aligned} \bar{\lambda} &= \min \left\{ \frac{(b_3 - A_3 \bar{x})}{A_3 v_1}, \frac{(b_4 - A_4 \bar{x})}{A_4 v_1} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{0 - [-1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{1}, \frac{-1 - [-1 \ 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{2} \right\} = \min\{0, 0\} = 0 \end{aligned}$$

Andare fuori dal poliedro farebbe aumentare la funzione obiettivo, però il passo che posso fare è 0.

L'algoritmo dice di prendere la prima direzione di crescita: la riga 3 entra in base. Esce 1, perché abbiamo preso la prima direzione.

ESEMPIO: BASE DEGENERARE

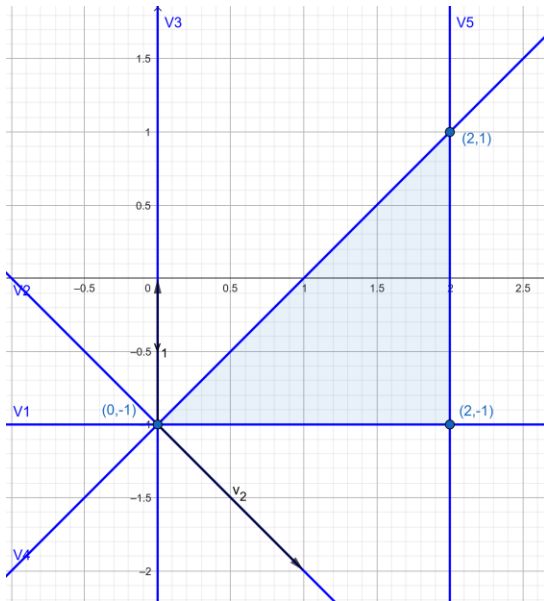
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \text{ (4)} \\ x_1 & \leq 2 \text{ (5)} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Ho appena fatto un passo degenerare. Data la base $B = \{2,3\}$:

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Allora

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e le direzioni: } -A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Perciò calcoliamo se le direzioni sono di crescita:

$$-c^T A_B^{-1} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = [1 \ -1]$$

La prima direzione $v_1 = (0,1)$ è di crescita.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

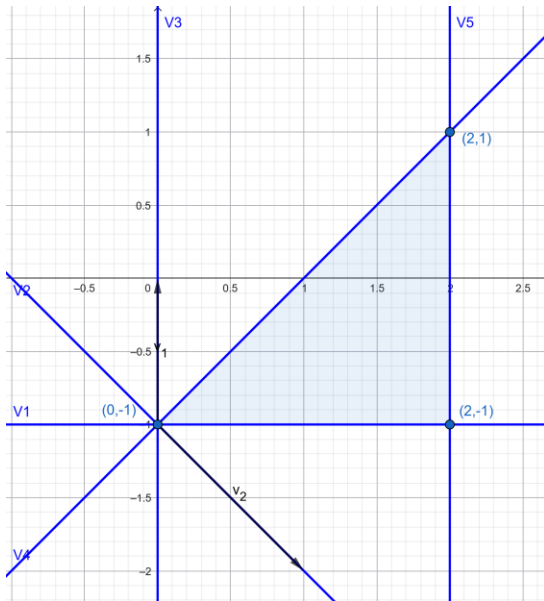
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Data la direzione di crescita $v_1 = (0,1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ \frac{(b_4 - A_4 \bar{x})}{A_4 v_1} \right\} = \min \left\{ \frac{-1 - [-1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{1} \right\} = 0$$

Entra in base la riga 4 ed esce la riga 2 (che dava la direzione di crescita): otteniamo la base $B = \{3,4\}$.

Abbiamo fatto un altro passo degenerare.

ESEMPIO: BASE DEGENERARE

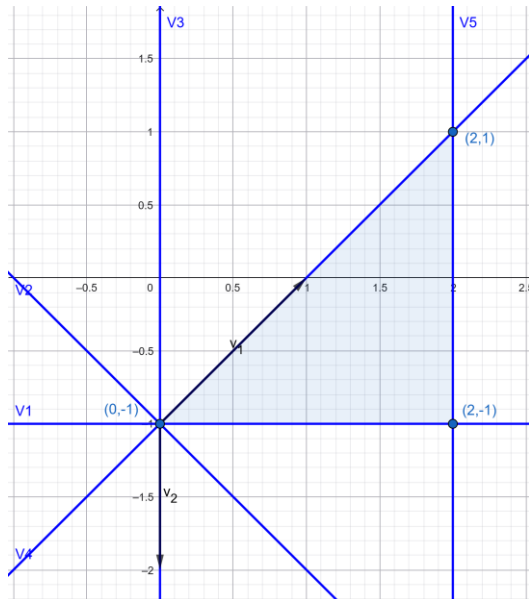
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \text{ (4)} \\ x_1 & \leq 2 \text{ (5)} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Ho appena fatto un passo degenerare. Data la base $B = \{3,4\}$:

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Allora

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ e le direzioni: } -A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Perciò calcoliamo se le direzioni sono di crescita:

$$-c^T A_B^{-1} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = [1 \ -1]$$

La prima direzione $v_1 = (1,1)$ è di crescita.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

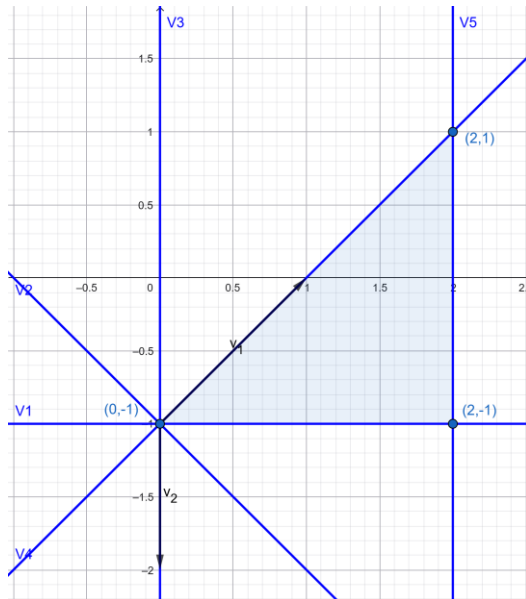
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \quad (1) \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \quad (2) \\ -x_1 & \leq 0 \quad (3) \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \quad (4) \\ x_1 & \leq 2 \quad (5) \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \quad 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Data la direzione di crescita $v_1 = (1,1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Allora

$$\bar{\lambda} = \min \left\{ \frac{(b_5 - A_5 \bar{x})}{A_5 v_1} \right\} = \min \left\{ \frac{2 - [1 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}}{1} \right\} = 2$$

Entra in base la riga 5 ed esce la riga 3 (che dava la direzione di crescita): otteniamo la base $B = \{4,5\}$.

Abbiamo preso l'unica direzione ammissibile per il problema: lungo il vincolo 4.

ESEMPIO: BASE DEGENERE

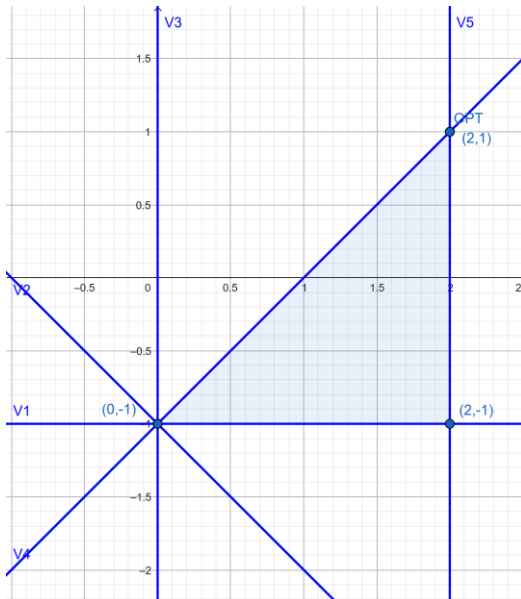
$$\begin{array}{ll} \max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 + x_2 & \leq -1 \text{ (4)} \\ x_1 & \leq 2 \text{ (5)} \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



La nuova base è $B = \{4,5\}$, e la matrice di base:

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

La nuova soluzione è:

$$\bar{x} = A_B^{-1}b_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Perciò calcoliamo se le direzioni sono di crescita:

$$-c^T A_B^{-1} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = [-1 \ -1]$$

Sono tutte negative perciò abbiamo trovato la **soluzione ottima**.

Il valore della soluzione è:

$$c^T x = [0 \ 1] \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 1.$$

ESEMPIO: PROBLEMA ILLIMITATO

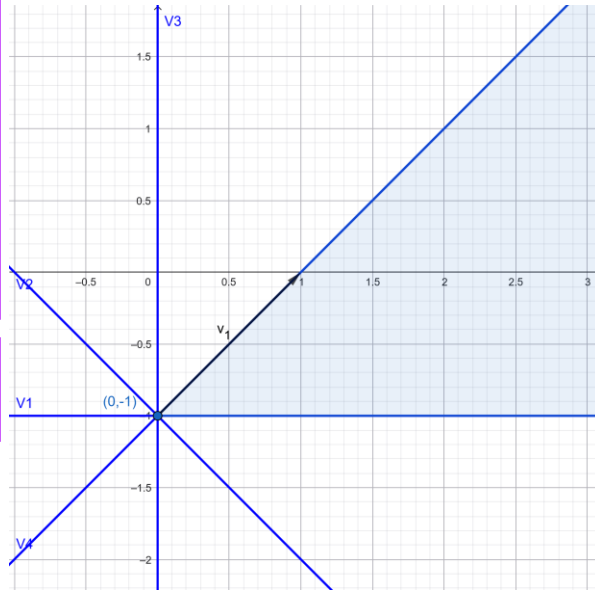
$$\begin{array}{ll}\max & x_2 \\ & -x_2 \leq 1 \text{ (1)} \\ -x_1 & -x_2 \leq 1 \text{ (2)} \\ -x_1 & \leq 0 \text{ (3)} \\ -x_1 & +x_2 \leq -1 \text{ (4)}\end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$c^T = [0 \ 1]$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



Se, nell'ultima iterazione non avessimo avuto il vincolo (5):

Data la direzione di crescita $v_1 = (1,1)$, calcoliamo il massimo passo:

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Tutti gli Av_1 sono non negativi, il $\bar{\lambda}$ può crescere all'infinito:

Problema illimitato.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Quando l'algoritmo del **simplex** compie **passi degeneri**, significa che:

- la **base cambia**, ma il **vertice rimane lo stesso**.
- Ovvero, l'algoritmo effettua un pivot, ma la nuova soluzione $\bar{x}' = \bar{x} + \bar{\lambda}\xi$ coincide con la precedente, perché $\bar{\lambda} = 0$.

In tal caso, l'algoritmo **può teoricamente entrare in un ciclo infinito** (cioè ripetere una sequenza di basi che si ripetono senza migliorare la soluzione).

L'algoritmo termina o rimane in un ciclo infinito?

Tuttavia, esistono regole particolari – come la **regola di Bland** – che garantiscono la **terminazione** anche in presenza di passi degeneri.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Criterio di scelta della variabile uscente:

$$h = \min\{i \in B: -c^T A_B^{-1} = -\bar{y}_B^T > 0\}$$

Tra le **variabili di base** con *direzione di crescita ammissibile positiva* scegliere quella di **indice minimo**.

Criterio di scelta della variabile entrante:

$$k = \min\{i \in N : \lambda_i = \bar{\lambda}\}$$

Tra le **variabili non di base** che danno il passo $\bar{\lambda}$ scegliere quella di indice minimo.

La regola di Bland impone un **ordine lessicografico** nella scelta di h e k .
Garantisce che **nessuna base venga ripetuta** e quindi evita i **cicli**.
L'algoritmo del simplesso diventa **deterministico e finito**.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Una base è un insieme ordinato di indici $B = \{i_1 < i_2 < \dots < i_m\}$

Due basi diverse possono essere confrontate **lessicograficamente**: si confronta il primo indice dove differiscono. Quella che ha l'indice più piccolo è considerata "minore". Questo definisce un **ordine totale lessicografico** sulle basi ammissibili.

Ogni pivot del simplesso effettua un cambio di base: $B' = (B \setminus \{h\}) \cup \{k\}$, con k = indice entrante (minimo possibile) e h = indice uscente (minimo possibile).

Ora confrontiamo la vecchia base e la nuova base **lessicograficamente**. Poiché il nuovo elemento entrante è **il più piccolo possibile** tra gli ammissibili e l'uscente è **il più piccolo possibile** tra gli ammissibili allora B' è sempre **"maggiore" della vecchia base nell'ordine lessicografico**.

La regola di Bland impone che la sequenza delle basi visitate cresca strettamente nell'ordine lessicografico. Quindi non si potrà mai tornare a una base precedente **evitando i cicli**.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

L'algoritmo è corretto?

La nuova soluzione è ammissibile perché faccio sempre passi ammissibili o nulli (si veda il calcolo di $\bar{\lambda}$).

La nuova base è una base valida?

Durante un'iterazione, il metodo del simplesso passa da una base B a una nuova base

$$B' = B \setminus \{h\} \cup \{k\}$$

La matrice di base cambia di conseguenza:

$$A_B \rightarrow A_{B'} = A_B \setminus \{A_h\} \cup \{A_k\}$$

h è l'indice della **variabile uscente**,
 k è l'indice della **variabile entrante**.

A_h e A_k indicano le **colonne** corrispondenti alle variabili di base x_h e x_k .

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Condizione di invertibilità della nuova base

Affinché B' sia una **base valida**, la matrice di base corrispondente $A_{B'}$ deve essere **quadrata e invertibile**.

Poiché la *dimensione rimane la stessa*, l'unica cosa da verificare è che le colonne di $A_{B'}$ siano **linearmente indipendenti**.

Cioè:

$$A_{B'} \text{ è invertibile } \Leftrightarrow A_k \text{ non è combinazione lineare delle colonne di } A_{B \setminus \{h\}}.$$

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Supponiamo, per assurdo, che, per un vettore di coefficienti β : $A_k = \beta A_{B \setminus \{h\}}$

Durante il cambio di base, la direzione di movimento è: $\xi = -A_B^{-1}u_B(h)$

dove $u_B(h)$ è il vettore con 1 nella posizione di h e 0 altrove.

Per ogni $i \in B \setminus \{h\}$, abbiamo: $A_i \xi = -A_i A_B^{-1} u_B(h) = 0$

Poiché le righe di A_B^{-1} sono tali che $A_B A_B^{-1} = I$, quindi la sola riga che dà un 1 è quella di indice h .

Ne segue che: $A_i(\bar{x} + \lambda \xi) = A_i \bar{x} + \lambda A_i \xi = b_i \Rightarrow A_i \bar{x} = b_i \quad \forall i \in B \setminus \{h\}$

cioè, durante il movimento lungo la direzione ξ , i vincoli corrispondenti alle variabili in base (tranne h) **restano attivi**.

Ma se A_k fosse combinazione lineare delle colonne di $A_{B \setminus \{h\}}$, allora si avrebbe:

$$A_k \xi = \beta A_{B \setminus \{h\}} \xi = 0$$

Perché i vincoli in base restano attivi, ovvero $A_{B \setminus \{h\}} \xi = 0$.

Però, affinché la nuova variabile x_k entri in base, deve risultare:

$$A_k \xi > 0$$

cioè il vincolo corrispondente deve diventare attivo per un certo $\lambda > 0$.

Il che ci porta un cotraddizione, perciò A_k non è combinazione lineare delle colonne di $A_{B \setminus \{h\}}$ e dunque A_B è invertibile.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Anche nei passi degeneri, la nuova base

$$B' = B \setminus \{h\} \cup \{k\}$$

è sempre **una base valida** (cioè $A_{B'}$ è invertibile).

Quindi, ad ogni iterazione del simplesso, si mantiene una **base ammissibile**.

Tuttavia, se il passo è **degenere** ($\bar{\lambda} = 0$) il vertice non cambia, e l'algoritmo **può potenzialmente fare cicli**.

Per evitare ciò, si usano regole anti-ciclo (es. **regola di Bland**).

Perciò l'algoritmo è corretto.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

L'algoritmo è **corretto**: parte da una **base primale ammissibile** e ad ogni iterazione, genera una **nuova base primale ammissibile**.

Se **non ci sono passi degeneri**:

- Solo i vincoli della base sono attivi, perciò il passo $\bar{\lambda}$ calcolato **non è mai zero**.
- La funzione obiettivo cresce **strettamente**: $c^T \xi > 0$

Perciò:

- Non si torna mai in una base già visitata, perché ciò implicherebbe un valore della funzione obiettivo **minore**.
- Il numero di basi è **finito**, quindi l'algoritmo **termina sempre**.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Se **esistono basi degeneri**:

- Il semplice **potrebbe entrare in cicli**.
- Applicando la **regola di Bland**: le basi vengono visitate in **ordine lessicografico**.
- Si possono visitare anche tutte le basi degeneri:
 - ma **prima o poi** si effettua un passo che migliora la soluzione
 - si passa a un nuovo vertice o in una direzione di illimitatezza.

Ricadiamo quindi nel **caso senza degenerazione: l'algoritmo termina**.

Il **numero massimo teorico di iterazioni** che il semplice potrebbe fare, se esplorasse tutte le basi possibili è esponenziale.

CORRETTEZZA, TERMINAZIONE E REGOLA ANTICICLO DI BLAND

Il simplesso esplora le **basi ammissibili** di un problema di programmazione lineare.

Se il problema ha n variabili e m vincoli, il **numero massimo di basi** è:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m! (n - m)!}$$

Che è il **numero massimo teorico di iterazioni** dell'algoritmo del simplesso.

- In teoria, il simplesso può quindi avere **complessità esponenziale**, benché la programmazione lineare sia un problema risolvibile in **tempo polinomiale (ci sono algoritmi che lo fanno)**.
- In pratica il simplesso è molto efficiente.

BASE INIZIALE AMMISSIBILE

- L'algoritmo del **Simplesso** richiede in input una **base primale ammissibile**.
- Problema: **non sappiamo a priori se una base ammissibile esista**.

Allora voglia definire una procedura che:

- **Determini una base iniziale ammissibile**, oppure
- **Rilevi che non esiste**, quindi confermi che il **problema è vuoto** (non ha soluzione): $P = \emptyset$.

BASE INIZIALE AMMISSIBILE

Base iniziale

Supponiamo di avere un problema di PL $\max\{c^T x : Ax \leq b\}$ con $\text{rango}(A) = n$ (*rango pieno*)
Allora sappiamo che una base esiste (una sottomatrice di n righe linearmente indipendenti).

Procedura **greedy**:

- Inizializza la base come **insieme vuoto**.
- Scorri le righe di A una alla volta.
- Aggiungi la riga alla base se è **linearmente indipendente** dalle righe già selezionate.
- Altrimenti, **scarta la riga**.
- Continua finché non hai raccolto n **righe**: base completa.

Abbiamo una base iniziale, ma *non necessariamente ammissibile*.

BASE INIZIALE AMMISSIBILE

La base iniziale (non necessariamente ammissibile) ha una **soluzione di base corrispondente**:

$$\bar{x} = A_B^{-1}b_B$$

Non sappiamo se è ammissibile, allora ci potranno essere dei vincoli rispettati e dei vincoli violati. Definiamo dunque i due insiemi di vincoli:

$$H = \{i: A_i\bar{x} \leq b_i\} \text{ (rispettati)}$$

$$J = \{i: A_i\bar{x} > b_i\} \text{ (violati)}$$

Osservazioni:

$$B \subseteq H$$
$$J \cap B = \emptyset$$

Se $J = \emptyset$, $\bar{x}$ è già **soluzione di base ammissibile**.

BASE INIZIALE AMMISSIBILE

Se $J \neq \emptyset$, costruiamo il **problema ausiliario** :

$$(P_A) \max -u^T v$$

$$A_H x \leq b_H$$

$$A_J x - v \leq b_J$$

$$-v \leq 0$$

Usiamo variabili ausiliarie per rispettare i vincoli: paghiamo

Vincoli rispettati dalla soluzione di base iniziale

Vincoli rispettati per mezzo di una variabile ausiliaria non negativa.

Dove u è il vettore con tutte componenti uguali a 1.

Variabili ausiliarie: $v \in \mathbb{R}^{|J|}$

La **soluzione iniziale di base** per (P_A) e la corrispondente **matrice di base**:

$$[\bar{x}, \bar{v}], \text{ con} \\ \bar{x} = A_B^{-1} b_B \\ \text{e } \bar{v} = A_J \bar{x} - b_J$$

$$\begin{bmatrix} A_B & 0 \\ A_J & -I \end{bmatrix}$$

Allora possiamo applicare il **Simpleso Primale** partendo da $[\bar{x}, \bar{v}]$ e dalla matrice di base ampliata.

BASE INIZIALE AMMISSIBILE

Dopo l'ottimizzazione di (P_A) si hanno due casi:

$$v^* \neq 0$$

Non si può costruire una base senza le variabili ausiliarie:
Allora (P) è **vuoto**
Nessuna soluzione ammissibile esiste per x .

$$v^* = 0$$

Abbiamo una base ammissibile per il problema originale
Prendiamo la base del problema ausiliario e togliamo le righe aggiuntive in base $(-v \leq 0)$
Allora x^* è una **soluzione di base ammissibile** per (P)

ESEMPIO: BASE PRIMALE AMMISSIBILE

Problema di PL:

$$\begin{array}{ll}\max & x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 5 \text{ (1)} \\ & x_1 - x_2 \leq 2 \text{ (2)} \\ & x_1 + 3x_2 \leq 7 \text{ (3)} \\ & -x_2 \leq 0 \text{ (4)}\end{array}$$

$$c^T = [1 \ 3]$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Prendiamo una base iniziale: $B = \{1,4\}$: la soluzione di base corrispondente è:

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_b = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Non è primale ammissibile perché non rispetta il vincolo (2).

ESEMPIO: BASE PRIMALE AMMISSIBILE

Problema ausiliario (P_a)

$$\begin{array}{ll} \max & -v \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 5 \text{ (1)} \\ & x_1 - x_2 - v \leq 2 \text{ (2)} \\ & x_1 + 3x_2 \leq 7 \text{ (3)} \\ & -x_2 \leq 0 \text{ (4)} \\ & -v \leq 0 \text{ (5)} \end{array}$$

$$c'^T = [0 \ 0 \ -1]$$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b' = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Prendiamo una base iniziale: $B' = \{1, 2, 4\}$: la soluzione di base corrispondente è applichiamo il simplesso. Nella base ci saranno le righe della base inammissibile B e le righe dove abbiamo inserito le variabili v , in questo caso solo la riga 2.

ESEMPIO: BASE PRIMALE AMMISSIBILE

Prima iterazione del simplesso del problema ausiliario:

La base iniziale del problema ausiliario è quella originale a cui aggiungiamo le righe rese ammissibili dalle variabili ausiliarie:

$$B' = B \cup \{2\} = \{1, 2, 4\}.$$

Perciò la matrice di base corrispondente e la sua inversa sono:

$$A'_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow A'^{-1}_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

La soluzione corrispondente è:

$$\bar{x}' = A'^{-1}_{B'} b'_{B'} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$c'^T = [0 \ 0 \ -1]$$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b' = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ESEMPIO: BASE PRIMALE AMMISSIBILE

Prima iterazione del simplesso del problema ausiliario:

Cerchiamo delle direzioni ammissibili di crescita:

$$-c'^T A'_{B'}^{-1} = [0 \ 0 \ -1] \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -3 \end{bmatrix} = [1 \ -1 \ 3]$$

$$\begin{array}{l} c'^T = [0 \ 0 \ -1] \\ A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ b' = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Ci sono delle direzioni ammissibili di crescita: date dalla riga 1 e 4, scegliamo la prima: riga 1:

$$\xi = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ESEMPIO: BASE PRIMALE AMMISSIBILE

Prima iterazione del simplesso del problema ausiliario:

Allora calcoliamo il passo massimo che possiamo fare in quella direzione: prima controlliamo che ci siano dei vincoli che mi limitano il passo o che la soluzione non sia illimitata:

$$A'\xi = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

L'unico valore positivo è dato dalla riga 5, che sarà quella che mi limiterà il passo $\bar{\lambda}$, oltre a essere la riga entrante in base.

$$c'^T = [0 \ 0 \ -1]$$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b' = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ESEMPIO: BASE PRIMALE AMMISSIBILE

Prima iterazione del simplesso del problema ausiliario:

Allora calcoliamo il passo massimo:

$$\bar{\lambda} = \frac{b'_5 - A'_5 \bar{x}}{A'_5 \xi} = \frac{0 - [0 \ 0 \ -1] \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}}{[0 \ 0 \ -1] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}} = 3$$

Allora la nuova base sarà $B' = \{2,4,5\}$ e la nuova soluzione di base:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Che è la soluzione ottima del problema ausiliario perché:

$$-c'^T A_{B'}^{-1} = -[0 \ 0 \ -1] \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = [0 \ 0 \ -1]$$

$$c'^T = [0 \ 0 \ -1]$$

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b' = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 7 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Non ci sono direzioni ammissibili di crescita: abbiamo ottenuto l'ottimo del problema ausiliario.

ESEMPIO: BASE PRIMALE AMMISSIBILE

La soluzione ottima del problema ausiliario ha: $\bar{v} = 0$

Pertanto $\bar{x} = [2 \ 0]^T$ è **soluzione di base primale ammissibile** per (P)

E la base B è ammissibile per (P) :

$$B = B' \setminus \{5\} = \{2, 4\}$$

Togliamo la riga 5 perché era quella aggiuntiva. Se avessimo avuto più variabili ausiliarie avremmo dovuto togliere tutti i vincoli corrispondenti dalla base per ottenere la base ammissibile del problema originario.

Ora il **Simplexso Primale può partire da questa base ammissibile.**



TEORIA DELLA DUALITÀ

PAG 108 DISPENSE

COPPIE DI PROBLEMI PRIMALI E DUALI

Ad ogni problema di programmazione lineare (detto **Primale**) con

- n variabili e
- m vincoli

corrisponde

Un altro problema di programmazione lineare detto **Duale** che ha

- m variabili e
- n vincoli.

I due problemi usano le stesse informazioni:

- la matrice A ,
- i vettori c e b .

ESEMPIO: ALLEVAMENTO DI POLLI

Variabili

x_1 = quantità di cereale A da usare (in unità di peso)

x_2 = quantità di cereale B da usare

Formulazione del problema Primale:

$$\begin{aligned} \min \quad & 1200x_1 + 750x_2 \\ & 5x_1 + 7x_2 \geq 8 \\ & 4x_1 + 2x_2 \geq 15 \\ & 2x_1 + x_2 \geq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Minimizzare il
costo totale

Vincoli su:
Carboidrati
Proteine
Vitamine

Quantità non
negative

ESEMPIO: ALLEVAMENTO DI POLLI

Il problema duale: Il venditore "Soylent Green" vuole vendere **pillole** che contengono **1 unità** di ciascun nutriente. Vuole decidere i prezzi delle pillole per:

- Fare il massimo ricavo.
- Restare competitivamente conveniente rispetto ai cereali A e B.

Variabili del duale

y_1 = prezzo 1 unità carboidrati (pillola)

y_2 = prezzo 1 unità proteine

y_3 = prezzo 1 unità vitamine

ESEMPIO: ALLEVAMENTO DI POLLI

L'allevamento "Pollo Felice" deve preparare ogni giorno una razione di mangime per i polli. Esistono **due cereali**, A e B, che forniscono nutrienti diversi (carboidrati, proteine, vitamine).

Ogni tipo di cereale ha un **costo** e un **contenuto nutritivo** già noti.

L'obiettivo di è: **soddisfare i requisiti nutrizionali minimi spendendo il meno possibile.**

Nutriente	A	B	Minimo richiesto
Carboidrati	5	7	8
Proteine	4	2	15
Vitamine	2	1	3
Costo unitario	1200	750	—

ESEMPIO: ALLEVAMENTO DI POLLI

Vincoli del duale: competitività

Le pillole non possono costare più dei cereali corrispondenti, altrimenti l'allevamento non le comprerebbe.

Il cereale A contiene:

5 carboidrati → 5 pillole di tipo 1

4 proteine → 4 pillole tipo 2

2 vitamine → 2 pillole tipo 3

Quindi:

$$5y_1 + 4y_2 + 2y_3 \leq 1200$$

ESEMPIO: ALLEVAMENTO DI POLLI

Analogamente per il cereale B:

$$7y_1 + 2y_2 + y_3 \leq 750$$

E i prezzi devono essere non negativi:

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

Obiettivo del duale

Se l'allevamento consuma **minimo 8 carboidrati, 15 proteine, 3 vitamine**, il produttore di pillole vuole massimizzare il ricavo totale:

$$\max \quad 8y_1 + 15y_2 + 3y_3$$

ESEMPIO: ALLEVAMENTO DI POLLI

Interpretazione economica della dualità

- L'allevatore cerca la **migliore combinazione economica di risorse** (cereali) per coprire i fabbisogni.
- Il produttore di pillole cerca i **prezzi ottimali delle risorse** (nutrienti) sotto cui l'allevatore non può comprare mangime più a buon mercato.

La dualità garantisce che:

- Il costo minimo del mangime è $\geq$ del ricavo massimo dei prezzi accettabili.
- Ed **alla soluzione ottima** sono *uguali*.

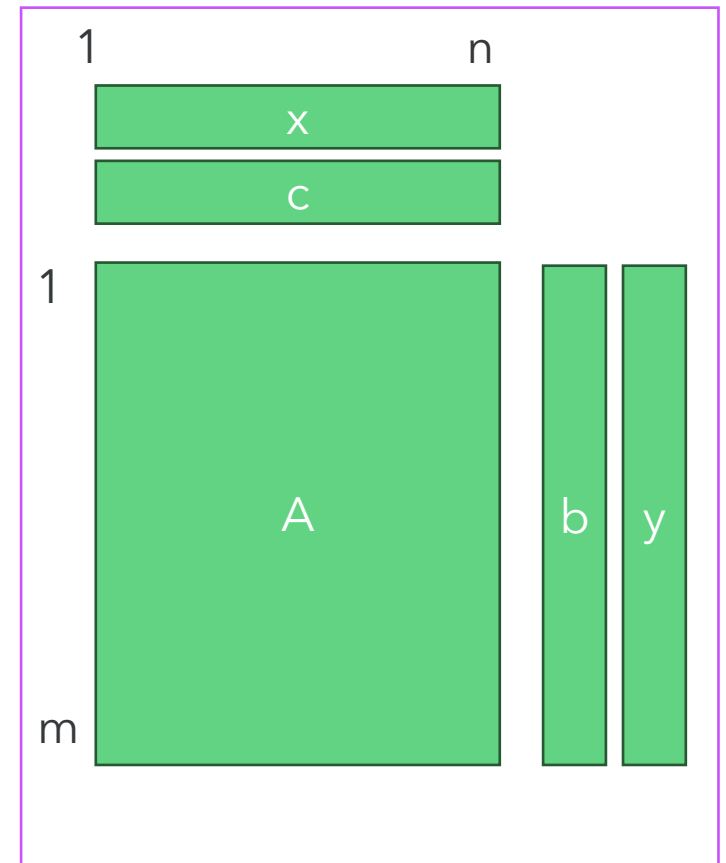
COPPIA PRIMALE-DUALE

Dato il problema **primale**:

$$(P) \max\{c^T x : Ax \leq b\}$$

il **duale associato** è:

$$(D) \min\{y^T b : y^T A = c^T, y^T \geq 0\}$$



CORRISPONDENZE (P)–(D)

Uso della tabella: se il primale è di minimo si parte dal lato destro della tabella e si va a sinistra, se è di massimo si parte dal lato sinistro e si va a destra.

max	min
$A_i x \leq b_i$	$y_i \geq 0$
$A_i x \geq b_i$	$y_i \leq 0$
$A_i x = b_i$	y_i libera
$x_j \geq 0$	$y A_j \geq c_j$
$x_j \leq 0$	$y A_j \leq c_j$
x_j libera	$y A_j = c_j$

Teorema:

Il duale del duale coincide con il problema primale.

ESEMPIO DI COSTRUZIONE DEL DUALE

Primale:

$$\begin{aligned} \min & 12x_1 + 7x_2 \\ & 5x_1 + 7x_2 = 8 \\ & 4x_1 + 2x_2 \geq 15 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Duale:

$$\begin{aligned} \max & 8y_1 + 15y_2 + 3y_3 \\ & 5y_1 + 4y_2 + 2y_3 \leq 12 \\ & 7y_1 + 2y_2 + y_3 = 7 \\ & y_2 \geq 0 \\ & y_3 \leq 0 \end{aligned}$$

TEOREMA DELLA DUALITÀ DEBOLE

Teorema Debole della Dualità

Se $\bar{x}$ è ammissibile per (P) e $\bar{y}$ è ammissibile per (D), allora:

$$c^T \bar{x} \leq \bar{y}^T b.$$

Dimostrazione:

Dal vincolo del duale:

$$\bar{y}^T A = c^T \Rightarrow c^T = \bar{y}^T A$$

Moltiplicando per $\bar{x}$:

$$c^T \bar{x} = \bar{y}^T A \bar{x}$$

Dal vincolo primale $A\bar{x} \leq b$ e dal fatto che $\bar{y}^T \geq 0$:

$$c^T \bar{x} = \bar{y}^T A \bar{x} \leq \bar{y}^T b$$

Quindi: $c^T \bar{x} \leq \bar{y}^T b$.

TEOREMA DELLA DUALITÀ DEBOLE

Interpretazione Geometrica

- Le soluzioni del primale (in forma di massimo) sono *valutazioni inferiori* sul valore ottimo del problema duale.
- Le soluzioni del duale (in forma di minimo) sono *valutazioni superiori* sul valore ottimo del problema duale.

$$c^T \bar{x} \leq \bar{y}^T b$$

oppure

$$z(P) \leq z(D)$$

TEOREMA DELLA DUALITÀ DEBOLE

Corollario

Se il duale (D) è inferiormente illimitato, allora il primale (P) è vuoto.

$$z(D) = -\infty \rightarrow (P) \text{ vuoto}$$

Se il primale (P) è superiormente illimitato, allora il duale (D) è vuoto.

$$z(P) = +\infty \rightarrow (D) \text{ vuoto}$$

TEOREMA DELLA DUALITÀ FORTE

Se il primale ha soluzione ottima finita $\bar{x}$ allora il duale ha soluzione ottima finita $\bar{y}$, e le due soluzioni hanno lo stesso valore:

$$\begin{aligned}c^T \bar{x} &= \bar{y}^T b \\ z(P) &= z(D)\end{aligned}$$

Dimostrazione:

La soluzione primale è: $\bar{x} = A_B^{-1} b_B$

I vincoli duali dicono: $\bar{y}^T A = c^T$

In particolare, la soluzione duale è fatta: $\bar{y}^T = [\bar{y}_B^T, \bar{y}_N^T] = [c^T A_B^{-1}, 0]$ (si veda il simplesso).

All'ottimo del primale: $c^T A_B^{-1} \geq 0$ quindi $\bar{y}^T$ rispetta anche i vincoli di non negatività.

Dunque posso scrivere: $c^T \bar{x} = c^T A_B^{-1} b_B = [c^T A_B^{-1}, 0] \begin{bmatrix} b_B \\ b_N \end{bmatrix} = c^T A_B^{-1} b_B + 0 b_N = \bar{y}^T b$.

$\bar{y}^T$ è un certificato di ottimalità per $\bar{x}$ e viceversa.

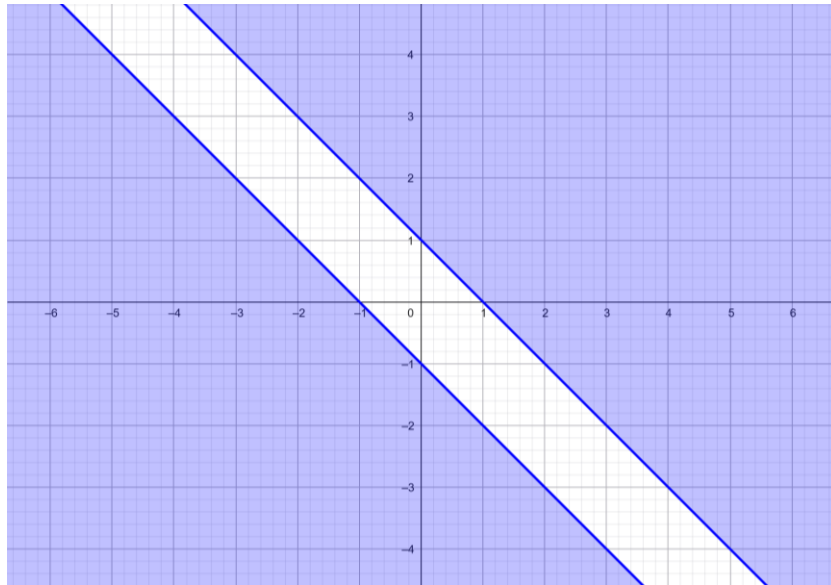
RELAZIONI TRA SOLUZIONI PRIMALI E DUALI

	(D) ottimo finito	(D) vuoto	(D) illimitato
(P) ottimo finito	x		
(P) vuoto		*	x
(P) illimitato		x	

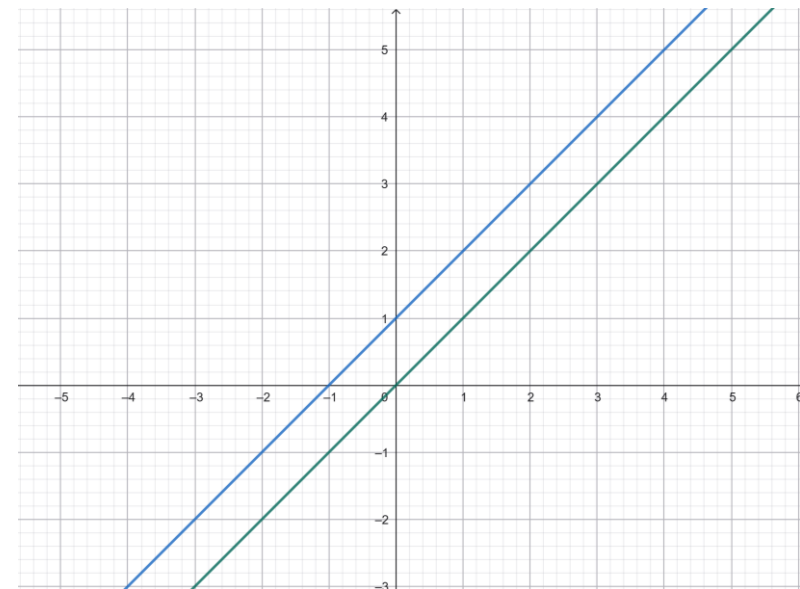
Dato un (D) vuoto, il (P) può essere vuoto o illimitato. Se trovassimo una soluzione qualsiasi del (P), allora questo sarà illimitato. Vale anche il viceversa.

ESEMPIO: PRIMALE E DUALE VUOTI

$$\begin{aligned} \text{(P) } \max x_1 \\ -x_1 - x_2 &\leq -1 \\ x_1 + x_2 &\leq -1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{(D) } \min -y_1 - y_2 \\ -y_1 + y_2 &= 1 \\ -y_1 + y_2 &= 0 \\ y_1, y_2 &\geq 0 \end{aligned}$$





SCARTI COMPLEMENTARI

PAG 113 DISPENSE

SCARTI COMPLEMENTARI

Per il teorema della dualità forte, e sostituendo $c^T = \bar{y}^T A$ per ammissibilità duale:

$$\bar{y}^T b = c^T \bar{x} = \bar{y}^T A \bar{x} \Leftrightarrow \bar{y}^T (b - A \bar{x}) = 0$$

Questo porta alla **definizione degli scarti complementari**.

Esplicitando:

$$\bar{y}^T (b - A \bar{x}) = \sum_{i=1}^m \bar{y}_i (b_i - A_i \bar{x}) = 0$$

Poiché tutti i termini sono ≥ 0 (per ammissibilità):

$$\bar{y}_i (b_i - A_i \bar{x}) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Gli scarti complementari valgono anche per soluzioni non ottime:
Una soluzione ammissibile primale corrisponderà ad una soluzione non ammissibile duale e viceversa.

SCARTI COMPLEMENTARI

Gli scarti complementari equivalgono alle due **condizioni di ottimalità**:

$$\begin{aligned}\bar{y}_i > 0 &\Rightarrow A_i \bar{x} = b_i \\ A_i \bar{x} < b_i &\Rightarrow \bar{y}_i = 0\end{aligned}$$

Ogni variabile duale positiva attiva un vincolo primale, e viceversa.

Una soluzione ammissibile $\bar{x}$ del primale è ottima **se e solo se** esiste una soluzione $\bar{y}$ ammissibile per il duale tale che $(\bar{x}, \bar{y})$ siano complementari.

- Le componenti positive di $\bar{y}$ impongono vincoli primali attivi $I(\bar{x})$.
- I vincoli primali non attivi impongono variabili duali nulle.
- I viceversa valgono per soluzioni non degeneri.

COPPIE DUALI SIMMETRICHE

Le stesse relazioni si possono ricavare anche tra i vincoli del primale e le variabili duali. Allora:

$$\bar{y}^T (b - A\bar{x}) = 0$$

$$(\bar{y}A - c)^T \bar{x} = 0$$

In aggiunta alle condizioni precedenti:

- Le componenti positive di $\bar{x}$ impongono vincoli duali attivi.
- I vincoli duali non attivi impongono variabili primali nulle.
- I viceversa valgono per soluzioni non degeneri.

ESEMPIO: OTTIMALITÀ DUALE TRAMITE PRIMALE

Dato il problema primale, con soluzione ottima $\bar{x} = (2,3)$ di valore 8, possiamo ricavare il duale:

$$\begin{aligned} \text{(P) } \max & x_1 + 2x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 3 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(D) } \min & 5y_1 + 4y_2 + 3y_3 \\ & y_1 + y_2 - y_4 = 1 \\ & y_1 + y_3 - y_5 = 2 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{aligned}$$

Per gli **scarti complementari**:

$$\begin{aligned} x_1 < 4 &\Rightarrow y_2 = 0 \\ x_1 > 0 &\Rightarrow y_4 = 0 \\ x_2 > 0 &\Rightarrow y_5 = 0 \end{aligned}$$

Rimangono solo y_1, y_3 . Le equazioni duali attive portano a: $y_1 = 1, y_3 = 1$

Ovvero, la soluzione ottima duale è $\bar{y} = (1, 0, 1, 0, 0)$ di valore 8.



SOLUZIONI COMPLEMENTARI E BASI

SOLUZIONI DI BASE PRIMALI E DUALI

Data una base B , la matrice di base è $A_B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

La **soluzione primale di base** è:

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B$$

Se $\bar{x}$ è ammissibile, rappresenta un vertice del poliedro di (P) .

La **soluzione duale di base** è:

$$\bar{y}^T = [\bar{y}_B^T, \bar{y}_N^T] = [c^T A_B^{-1}, 0]$$

(Che soddisfa: $\bar{y}^T A = c^T$).

SCARTI COMPLEMENTARI

La coppia $(\bar{x}, \bar{y})$ associata a una base B soddisfa gli scarti complementari.

Per ogni base B :

- Se $i \in B$, allora $A_i \bar{x} = b_i \rightarrow \bar{y}_i$ può essere >0 .
- Se $i \in N$, allora $\bar{y}_i = 0 \rightarrow A_i \bar{x} \leq b_i$.

CLASSIFICAZIONE DI SOLUZIONI PRIMALI E DUALI

Una **soluzione primale** $\bar{x}$ può essere:

- **Ammissibile:** $A_N \bar{x} \leq b_N$
- **Non ammissibile:** esiste $i \in N$ con $A_N \bar{x} > b_N$

- **Degenerare:** esiste $i \in N$ con $A_N \bar{x} = b_N$
- **Non degenerare:** per ogni $i \in N$, $A_N \bar{x} \neq b_N$

Una **soluzione duale** $\bar{y}$ può essere:

- **Ammissibile:** $\bar{y}_B^T \geq 0$
- **Non ammissibile:** esiste $i \in B$ con $\bar{y}_i < 0$

- **Degenerare:** esiste $i \in B$ con $\bar{y}_i = 0$
- **Non degenerare:** per ogni $i \in B$, $\bar{y}_i \neq 0$

SOLUZIONI DI BASE PRIMALI E DUALI

Teorema (caso primale non degenere)

Se $\bar{x}$ è soluzione di base primale ammissibile non degenere, allora:
 $\bar{x}$ è ottima $\Leftrightarrow \bar{y}^T = [c^T A_B^{-1}, 0]$ è ammissibile

Teorema (caso duale non degenere)

Se $\bar{y}$ è soluzione di base duale ammissibile non degenere:
 $\bar{y}^T$ è ottima $\Leftrightarrow \bar{x} = A_B^{-1} b_B$ è ammissibile

Teorema (primale degenere)

$\bar{x}$ ammissibile è ottima **se esiste almeno una base** ad essa associata tale che la soluzione duale complementare sia ammissibile.

Teorema (duale degenere)

$\bar{y}$ ammissibile è ottima **se esiste almeno una base** ad essa associata per cui la soluzione primale complementare è ammissibile.

Il primale si muove nello spazio delle soluzioni ammissibili primali. Le soluzioni duali corrispondenti sono non ammissibili per il duale a parte l'ottimo. Appena si raggiunge anche l'ammissibilità duale: si ottiene l'ottimo (se esiste). E viceversa.

In caso di soluzioni primali degenere all'ottimo, almeno una corrisponde ad una duale soluzione ammissibile. Lo stesso vale per il duale.

ESEMPIO: SCARTI COMPLEMENTARI (PINTEL)

La soluzione $x^T = [4 \ 1]$ è la soluzione ottima?

La geometria ci dice che è l'intersezione dei vincoli 1 e 3:

perciò i vincoli attivi sono $I(x) = \{1,3\}$.

Se è ottima esiste una soluzione ammissibile duale che rispetta gli scarti complementari.

Per farlo guardiamo i vincoli non attivi: sono rispettati, perciò per gli scarti complementari le variabili duali corrispondenti devono essere nulle: $y_2 = y_4 = y_5 = 0$.

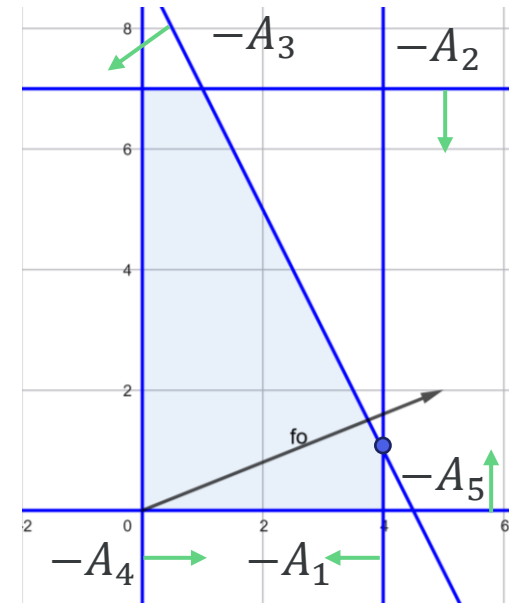
Allora resta il sistema:

$$\begin{cases} y_1 + 2y_3 = 5 \\ y_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 1 \\ y_3 = 2 \end{cases} \text{ che sono entrambe non negative}$$

Se la soluzione duale è ammissibile ($\bar{y}^T = c^T A_B^{-1} \geq 0$) abbiamo trovato l'ottimo. Perciò $[4 \ 1]$ è la soluzione ottima.

$$\begin{aligned} (P) \max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D) \min & 4y_1 + 7y_2 + 9y_3 \\ & y_1 + 2y_3 - y_4 = 5 \\ & y_2 + y_3 - y_5 = 2 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{aligned}$$



ESEMPIO: SCARTI COMPLEMENTARI (PINTEL)

La soluzione $x^T = [1 \ 7]$ è la soluzione ottima?

La geometria ci dice che è l'intersezione dei vincoli 2 e 3:

perciò i vincoli attivi sono $I(x) = \{2,3\}$.

$$(P) \max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_2 \leq 7$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

$$(D) \min 4y_1 + 7y_2 + 9y_3$$

$$y_1 + 2y_3 - y_4 = 5$$

$$y_2 + y_3 - y_5 = 2$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0$$

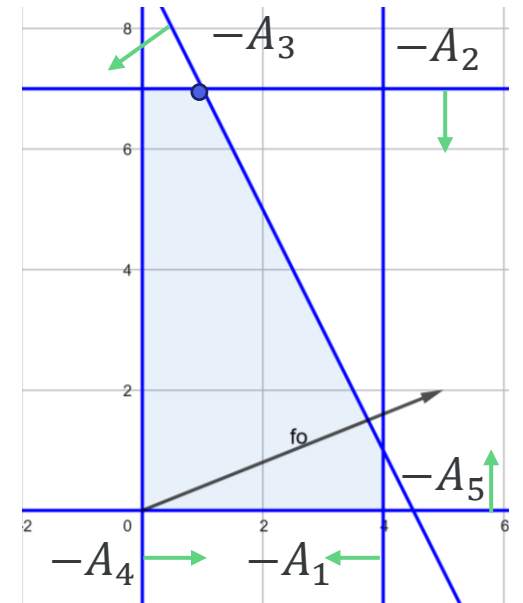
Per gli scarti complementari le variabili duali corrispondenti devono essere nulle:

$$y_1 = y_4 = y_5 = 0.$$

Allora resta il sistema:

$$\begin{cases} 2y_3 = 5 \\ y_2 + y_3 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_2 = -1/2 \\ y_3 = 5/2 \end{cases} \text{ Soluzione duale non ammissibile}$$

Perciò non è la soluzione ottima.



ESEMPIO: SCARTI COMPLEMENTARI (PINTEL)

Per quali valori di ε la soluzione $x^T = [1 \ 7]$ è ottima?

Allora il sistema

$$\begin{cases} 2y_3 = 5 \\ y_2 + y_3 = \varepsilon \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_3 = 5/2 \\ y_2 = \varepsilon - 5/2 \end{cases}$$

La soluzione duale è ammissibile per $\varepsilon \geq 5/2$

Perciò per $\varepsilon \geq \frac{5}{2}$ la soluzione $x^T = [1 \ 7]$ è ottima.

$$(P) \max 5x_1 + \varepsilon x_2$$

$$x_1 \leq 4$$

$$x_2 \leq 7$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9$$

$$-x_1 \leq 0$$

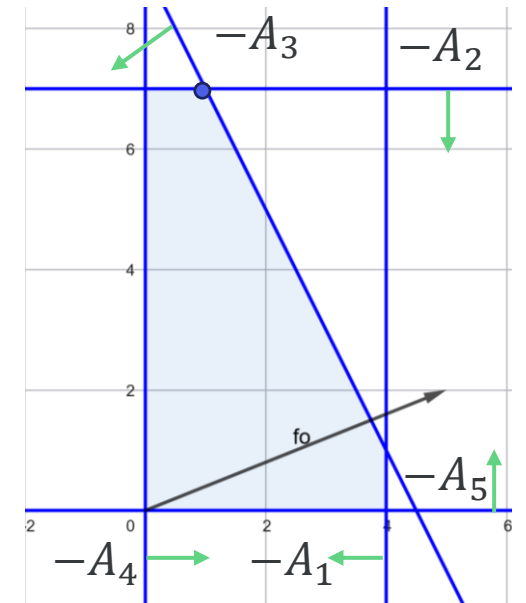
$$-x_2 \leq 0$$

$$(D) \min 4y_1 + 7y_2 + 9y_3$$

$$y_1 + 2y_3 - y_4 = 5$$

$$y_2 + y_3 - y_5 = \varepsilon$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0$$



ESEMPIO: SCARTI COMPLEMENTARI (PINTEL*)

La soluzione $x^T = [1 \ 7]$ è ottima?

Allora il sistema

$$\begin{cases} 2y_3 = 2 \\ y_2 + y_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_2 = 0 \\ y_3 = 1 \end{cases}$$

C'è una variabile duale in base con valore 0.

E' una soluzione degenera. Infatti la funzione obiettivo è perpendicolare alla retta del vincolo 3: il **primale ha soluzioni ottime multiple**: sul vincolo 3. Ovvero, sul segmento $[\alpha, 9 - 2\alpha], \alpha \in [1, 4]$.

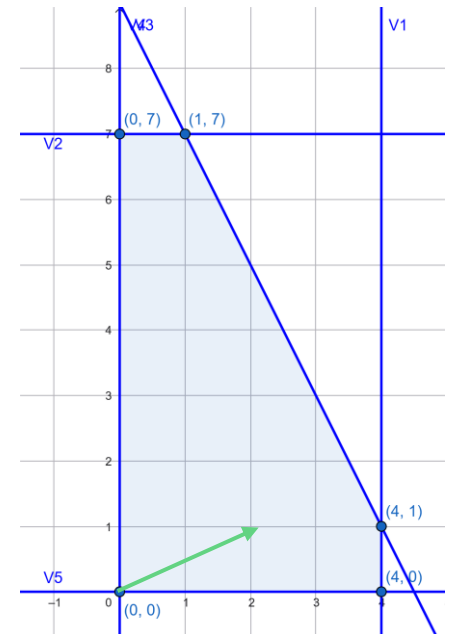
$y_B^T = c^T A_B^{-1}$, ossia il vettore dei costi può essere scritto come combinazione lineare delle direzioni dei vincoli 2 e 3, ovvero appartiene al cono finitamente generato dei vincoli in base:



$c = y_2 A_2 + y_3 A_3, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$
In particolare, sono paralleli.
Allora $y_2 = 0$ e $y_3 = 1$.

$$\begin{aligned} (P) \max \quad & 2x_1 + x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D) \min \quad & 4y_1 + 7y_2 + 9y_3 \\ & y_1 + 2y_3 - y_4 = 2 \\ & y_2 + y_3 - y_5 = 1 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{aligned}$$



COSTI OMBRA

$$(P_\varepsilon) \max 5x_1 + 2x_2$$

$$x_1 \leq 4 + \varepsilon$$

$$x_2 \leq 7$$

$$2x_1 + x_2 \leq 9$$

$$-x_1 \leq 0$$

$$-x_2 \leq 0$$

$$(D_\varepsilon) \min (4 + \varepsilon)y_1 + 7y_2 + 9y_3$$

$$y_1 + 2y_3 - y_4 = 5$$

$$y_2 + y_3 - y_5 = 2$$

$$y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0$$

Di quanto dovremmo aumentare la risorsa 1 per aumentare il ricavo?

La variabile duale del vincolo corrispondente ci dà il valore del guadagno unitario per ogni quantità di risorsa che compro in più: si chiama **costo ombra**.

I vincoli che non sono soddisfatti come uguaglianza hanno la variabile duale corrispondente pari a zero: infatti non guadagniamo ad aumentare tale risorsa, perché non è scarsa.



SIMPLESSO DUALE

PAG 130 DISPENSE

MOTIVAZIONE

Il **simpleso primale** genera coppie:

(soluzione primale ammissibile, soluzione duale non ammissibile)

Tranne al più nell'ultima iterazione, in cui, se la **soluzione duale diventa ammissibile** otteniamo **l'ottimalità**.

Idea: costruire un algoritmo in cui:

- la **soluzione duale è sempre ammissibile**,
- si cerca l'**ammissibilità primale**.

Questo algoritmo è il **Simpleso Duale**.

Collegamento con il duale

Il simpleso duale è il **simpleso primale applicato al duale**.

Analizzando le operazioni sul problema duale si ottiene una versione dell'algoritmo espressa nelle **stesse strutture** del Simpleso Primale (basi, soluzioni di base, etc.)

PROBLEMA DUALE E BASI

Il **problema duale** è

$$\min\{y^T b : y^T A = c^T, y^T \geq 0\}$$

Sia B una **base duale**, allora:

$$\bar{y}^T = [\bar{y}_B^T, \bar{y}_N^T] = [c^T A_B^{-1}, 0]$$

è una **soluzione di base duale**.

Se $c^T A_B^{-1} \geq 0$ allora $\bar{y}^T$ è una **soluzione duale di base ammissibile**.

Perché $\bar{y}^T \geq 0$ e $\bar{y}^T A_B = c^T$.

DUALE IN FORMA PRIMALE

Il duale $\min\{y^T b : y^T A = c^T, y^T \geq 0\}$ riscritto in forma primale è:

$$(D') - \max\{c'y : A'y \leq b'\}$$

Allora i nuovi vettori e matrici diventano:

$$c' = -b^T, A' = \begin{bmatrix} A^T \\ -A^T \\ -I \end{bmatrix}, b' = \begin{bmatrix} c^T \\ -c^T \\ 0 \end{bmatrix}$$

Per mezzo delle trasformazioni equivalenti:

$$\begin{array}{lcl} y^T A = c^T & & y^T A \leq c^T \\ y^T \geq 0 & \Rightarrow & -y^T A \leq -c^T \\ & & -y^T \leq 0 \end{array}$$

STRUTTURA DELLE BASI AMMISSIBILI DI (D')

Per ogni $\bar{y}$ ammissibile di (D') :

$$\bar{y}A_i = c_i \quad \forall i = 1, \dots, n$$

Quindi:

I vincoli:

- $A_i y \leq c_i$
- $-A_i y \leq -c_i$

sono **linearmente dipendenti**



In una base ammissibile può comparire **al più uno** dei due.

Ne consegue che:

- **n** vincoli della base devono provenire dal blocco A^T (eventualmente cambiati di segno)
- i restanti **m - n** vincoli provengono dal blocco $-Iy \leq 0$.

$$A' = \begin{array}{cc} & \begin{array}{cc} 1 & m \end{array} \\ \begin{array}{c} 1 \\ n \\ n+1 \\ 2n \\ 2n+1 \\ 2n+m \end{array} & \begin{array}{c} A^T \\ -A^T \\ -I \end{array} \end{array}$$

Una base nello spazio duale è una matrice $m \times m$

STRUTTURA DELLE BASI AMMISSIBILI DI (D')

Allora la **matrice di base** ha forma:

$$A'_{B'} = \begin{bmatrix} A_B^T & A_N^T \\ 0 & -I_N \end{bmatrix}, b'_{B'} = \begin{bmatrix} \pm c \\ 0 \end{bmatrix}$$

- $N \subset \{1, \dots, m\}$ l'insieme degli indici dei vincoli $-Iy \leq 0$ inseriti in base, con $|N| = m - n$.
- $B = \{1, \dots, m\} \setminus N$ i rimanenti indici (blocchi A).

		n	m
	n	A_B^T	A_N^T
	m	0	$-I$

CONSEGUENZE SULLA SOLUZIONE DI BASE

È immediato verificare che:

$A'_{B'}$ è invertibile **se e solo se** A_B è invertibile.

La soluzione primale di base di (D') è:

$$\bar{y}^T = [\bar{y}_B^T, \bar{y}_N^T] = [c^T A_B^{-1}, 0]$$

Per costruire la soluzione duale di base basta invertire **solo** A_B (matrice $n \times n$), non l'intera matrice A' (che è $m \times m$).

Vantaggio cruciale quando $m \gg n$.

IMPLICAZIONI ALGORITMICHE

Analizzando il simplesso primale applicato a (D') : gli **unici indici che possono uscire dalla base B'** sono quelli in N , cioè i vincoli $-Iy \leq 0$.

Se in base c'è il vincolo $A_i y \leq c_i$ e questo "esce", deve entrare automaticamente il suo opposto $-A_i y \leq -c_i$. Sarebbe un'iterazione degenera.

Quindi:

L'indice uscente dalla base appartiene sempre a N
e l'indice entrante sarà in B .

Il simplesso duale:
prima seleziona l'indice entrante poi determina
l'indice uscente

ALGORITMO DEL SIMPLESSO DUALE

```

procedure  $(B, \bar{x}, \bar{y}, \text{stato}) = \text{Simpleso\_Duale}(A, b, c, B) \{$ 
  for  $(\text{stato} = ""; ;) \{$  // Invariante: B duale ammissibile
     $\bar{x} = A_B^{-1} b_B;$ 
     $\bar{y}^T = [\bar{y}_B^T, \bar{y}_N^T] = [c^T A_B^{-1}, 0];$ 

    if  $(A_N \bar{x} \leq b_N)$  then  $\{\text{stato} = \text{"ottimo"}; \text{break};\}$ 

     $k = \min \{i \in N : A_i \bar{x} > \bar{b}_i\};$ 
     $\eta_B^T = A_k A_B^{-1};$ 

    if  $(\eta_B^T \leq 0)$  then  $\{\text{stato} = \text{"P.vuoto"}; \text{break};\}$ 

     $\bar{\theta} = \min \left\{ \frac{\bar{y}_i}{\eta_i} : \eta_i > 0, i \in B \right\};$ 
     $h = \min \left\{ i \in B : \frac{\bar{y}_i}{\eta_i} = \bar{\theta} \right\};$ 
     $B = B \cup \{k\} \setminus \{h\};$ 
  }
}

```

Input: dati del problema e una base duale ammissibile (se non ne abbiamo una avremo bisogno di una procedura per crearla).
Output: *stato* del problema (duale illimitato, ossia primale vuoto) o soluzione ottima (con base ottima e soluzioni duale e primale).

Calcolo della coppia $(\bar{x}, \bar{y})$ con: $\bar{y} \geq 0$ (soluzione duale ammissibile). Si verifica l'**ammissibilità primale** della soluzione: $A_N \bar{x} \leq b_N$. Se la soluzione è duale e primale ammissibile: è la **soluzione ottima**. Altrimenti si effettua un **pivot** duale.

Pivot: si determina l'indice **entrante** k di un vincolo in N che non rispetta l'ammissibilità primale.
 Si trova la direzione di decrescita η_B^T nello spazio duale: se si può prendere tale direzione senza limiti: il duale è illimitato e il primale è vuoto.
 Altrimenti si determina l'indice **uscente** tramite la regola duale (selezionare tra le colonne che mantengono l'ammissibilità duale: $\eta_i > 0$, quella con valore $\bar{\theta}$ minimo: h).
 Aggiornare base e soluzione.

ALGORITMO DEL SIMPLESSO DUALE

Test di ottimalità:

La soluzione $(\bar{x}, \bar{y})$ è ottima se:

$$A_N \bar{x} \leq b_N.$$

In tal caso:

- $\bar{x}$ è soluzione primale ammissibile,
- $\bar{y}$ è soluzione duale ammissibile.
- Valgono le condizioni degli scarti complementari.

Individuazione della riga violata:

In caso di violazione dell'ammissibilità primale:

$$\exists k \in N: A_k \bar{x} > b_k$$

Si seleziona quella con indice minore: **regola anticiclo di Bland** per l'entrante.

DIREZIONE DI DECRESCITA E MASSIMO PASSO AMMISSIBILE

Si definisce:

$$\eta_B^T = A_k A_B^{-1}.$$

La **direzione** d è:

$$d_i = \begin{cases} -\eta_i & i \in B \\ 1 & i = k \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Verifica che d è direzione di decrescita:

Consideriamo la traiettoria:

$$\bar{y}^T + \theta d^T, \theta \geq 0.$$

Mostriamo che:

$$\bar{y}^T b + \theta d^T b = \bar{y}^T b + \theta(b_k - A_k \bar{x}) < \bar{y}^T b$$

poiché:

$$A_k \bar{x} > b_k.$$

d è una direzione di decrescita dell'obiettivo duale.

$$\begin{aligned} d^T b &= [-\eta_B^T, 1, 0] \begin{bmatrix} b_B \\ b_k \\ 0 \end{bmatrix} = -\eta_B^T b_B + b_k = \\ &= -A_k A_B^{-1} b_B + b_k = \\ &= b_k - A_k (A_B^{-1} b_B) = \\ &= b_k - A_k \bar{x} < 0 \end{aligned}$$

DIREZIONE DI DECRESCITA E MASSIMO PASSO AMMISSIBILE

Verifica di ammissibilità duale (I):

Per ogni θ , dobbiamo spostarci (di θd^T) in modo da rispettare **l'ammissibilità duale** $y^T A = c^T$:

$$(\bar{y}^T + \theta d^T) A = c^T$$

Ossia: $\bar{y}^T A + \theta d^T A = c^T$

Ricordando che $\bar{y}^T A = c^T$, dunque resta: $\theta d^T A = 0$

Ma $\theta > 0$, perciò dobbiamo garantire $d^T A = 0$

Ed è così, perché:

$$d^T A = [-\eta_B^T, 1, 0] \begin{bmatrix} A_B \\ A_k \\ 0 \end{bmatrix} = -\eta_B^T A_B + A_k = -A_k A_B^{-1} A_B + A_k = 0$$

Questa è sempre verificata. Allora dobbiamo essere sicuri che si continuino a rispettare i vincoli $\bar{y}^T \geq 0$

DIREZIONE DI DECRESCITA E MASSIMO PASSO AMMISSIBILE

Verifica di ammissibilità duale (II):

Allora dobbiamo essere sicuri che si continuino a rispettare i vincoli $\bar{y}^T \geq 0$:

$$\bar{y}_i + \theta d_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, m$$

$$\text{Siccome } d_i = \begin{cases} -\eta_i & i \in B \\ 1 & i = k \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \Rightarrow \bar{y}_i + \theta d_i = \begin{cases} \bar{y}_i - \theta \eta_i & i \in B \\ \bar{y}_i + \theta & i = k \\ \bar{y}_i & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Ma

- $\bar{y}_i \geq 0 \quad i \in N \setminus \{k\}$ perché rimane uguale all'iterazione precedente in cui era ammissibile.
- $\bar{y}_k + \theta \geq 0$, perché $\theta > 0$.

Gli indici critici sono quelli in B :

$$\bar{y}_B^T - \theta \eta_B^T \geq 0.$$

Tutto dipende da $\eta_i, i \in B$

DIREZIONE DI DECRESCITA E MASSIMO PASSO AMMISSIBILE

Caso 1: $\eta_B \leq 0$

Se:

$$\eta_B \leq 0,$$

allora l'ammissibilità duale è mantenuta per qualsiasi $\theta \geq 0$.

Poiché d è direzione di decrescita: **il duale è illimitato inferiormente**, e il primale è **vuoto**.

L'algoritmo termina con stato = "P.vuoto".

Caso 2: esistono componenti positive

Se esiste $i \in B$ tale che $\eta_i > 0$, allora, perché

$$\bar{y}_i - \theta \eta_i \geq 0 \quad \forall i \in B$$

Il **massimo passo ammissibile** è quello dato dal più piccolo dei θ moltiplicato per $\eta_i > 0$:

$$\bar{\theta} = \min \left\{ \frac{\bar{y}_i}{\eta_i} : i \in B, \eta_i > 0 \right\}$$

E l'**indice uscente** è quello minimo tra quelli che determinano $\bar{\theta}$ (Regola di Bland per l'uscente):

$$h = \min \left\{ i \in B : \frac{\bar{y}_i}{\eta_i} = \bar{\theta} \right\}.$$

PIVOT DUALE E REGOLA ANTICICLO

Pivot: si aggiorna la base:

$$B = B \cup \{k\} \setminus \{h\}.$$

Due possibilità:

- $\bar{\theta} > 0$: nuovo vertice duale (pivot non degenero)
- $\bar{\theta} = 0$: iterazione duale **degenero** (soluzione $\bar{y}$ non cambia, cambia solo la base)

Regola anticiclo:

Come nel semplice primale, si applica la regola di Bland:

- **Indice entrante:** minimo tra i k con $A_k \bar{x} > b_k$,
- **Indice uscente:** minimo tra gli h che danno $\bar{\theta}$.

Questo evita cicli e garantisce convergenza.

ESERCIZIO: SIMPLESSO DUALE

$$\begin{aligned}(P) \max & x_1 \\ x_1 + 2x_2 & \leq 6 \\ x_1 - 2x_2 & \leq 6 \\ 2x_1 + x_2 & \leq 4 \\ 2x_1 - x_2 & \leq 4 \\ -x_1 & \leq 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(D) \min & 6y_1 + 6y_2 + 4y_3 + 4y_4 \\ y_1 + y_2 + 2y_3 + 2y_4 - y_5 & = 1 \\ 2y_1 - 2y_2 + y_3 - y_4 & = 0 \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 & \geq 0\end{aligned}$$

Data questa coppia di
primale e duale e la base
 $B = \{1, 2\}$.

Allora la matrice di base e
la corrispondente
soluzione primale di base:

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, A_B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}, b_B = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix},$$
$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ESERCIZIO: SIMPLESSO DUALE

Controlliamo l'ottimalità della soluzione: se la soluzione primale è ammissibile siamo all'ottimo

$$A_N \bar{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 12 \\ -6 \end{bmatrix} \not\leq \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = b_N$$

Invece la soluzione duale di base è ammissibile:

$$\bar{y}_B^T = c^T A_B^{-1} = [1 \ 0] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \geq 0$$
$$\bar{y}_N^T = 0$$

ESERCIZIO: SIMPLESSO DUALE

Possiamo applicare l'algoritmo del simpleso duale a partire dalla base data.
Scegliamo l'indice entrante k come l'indice minimo tra i vincoli che non rispettati dalla soluzione di base primale, che erano i vincoli 3 e 4: $k = 3$.

Iterazione 1: pivot

Indice entrante: $k = 3$

Direzione duale:

$$\eta_B^T = A_3 A_B^{-1} = [2 \ 1] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$$

Passo massimo:

$$\bar{\theta} = \min \left\{ \frac{\bar{y}_1}{\eta_1}, \frac{\bar{y}_2}{\eta_2} \right\} = \min \left\{ \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}}, \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} \right\} = \frac{2}{5}$$

Indice uscente: $h = 1$

Nuova base: $B = \{2, 3\}$

ESERCIZIO: SIMPLESSO DUALE

Iterazione 2

$$A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{bmatrix}, b_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Soluzioni:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14/5 \\ -8/5 \end{bmatrix} \text{ non ammissibile}$$

$$A_N \bar{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14/5 \\ -8/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{5} \\ \frac{36}{5} \\ -\frac{14}{5} \end{bmatrix} \not\leq \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \\ = b_N$$

$$\bar{y}_B^T = c^T A_B^{-1} = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 1/5 & -2/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \geq 0, \bar{y}_N^T = 0$$

Indice entrante: $k = 4$

Passo massimo: $\bar{\theta} = \frac{1}{4}$, uscente $h = 2$

Nuova base: $B = \{3, 4\}$

$$\eta_B^T = [2 \ -1] \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 1 & -2 \\ \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

$$\bar{\theta} = \min \left\{ \frac{\bar{y}_3}{\eta_3}, \frac{\bar{y}_2}{\eta_2} \right\} = \min \left\{ \frac{2}{3}, \frac{1}{4} \right\} = \frac{1}{4}$$

ESERCIZIO: SIMPLESSO DUALE

Iterazione 3: soluzione ottima

$$A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}, b_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Soluzioni:

$$\bar{x} = A_B^{-1} b_B = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$A_N \bar{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} \\ = b_N$$

$$\bar{y}_B^T = c^T A_B^{-1} = [1 \ 0] \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 \end{bmatrix} \geq 0, \bar{y}_N^T = 0$$

Primale ammissibile, algoritmo termina.

Base ottima: $B = \{3, 4\}$

ESEMPIO: PRIMALE VUOTO

Dato il problema primale (P) e Base iniziale: $B = \{1, 4\}$

$$\begin{aligned} (P) \max & x_1 + 2x_2 \\ & x_2 \leq 4 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 1 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 4 \\ & x_1 \leq 2 \\ & -x_1 + x_2 \leq -2 \end{aligned}$$

$$A_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, b_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \\ \bar{x} = A_B^{-1} b_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bar{y}_B^T &= c^T A_B^{-1} = [1 \ 2] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= [2 \ 1] \geq 0 \\ \bar{y}_N^T &= 0 \end{aligned}$$

$$A_N \bar{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix} \not\leq \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = b_N$$

Soluzione di base duale
ammissibile però soluzione
primale non ammissibile.
Dobbiamo iterare.

ESERCIZIO: SIMPLESSO DUALE

Iterazioni

It. 1: Base $\{1,4\} \rightarrow \bar{x} = [2 \ 4]^T, \bar{y}^T = [2 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0]$

Vincoli violati: $k = 3$, uscente $h = 4$, nuova base $\{1,3\}$

It. 2: Base $\{1,3\} \rightarrow \bar{x} = [0 \ 4]^T, \bar{y}^T = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Vincoli violati: $k = 5$, uscente $h = 1$, nuova base $\{3,5\}$

It. 3: Base $\{3,5\} \rightarrow \eta_B^T = [1 \ -2] \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \leq 0$

Duale inferiormente illimitato $\rightarrow$ primale vuoto

ESERCIZIO: SIMPLESSO DUALE

Analisi duale

Direzione duale ammissibile:

$$d^T = [-\eta_B^T, 1, 0] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

Tutte le soluzioni: $y^T(\theta) = \bar{y}^T + \theta d^T = [0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1] + \theta \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{5}{3} \end{bmatrix} \geq 0$ sono ammissibili

Duale inferiormente illimitato $\rightarrow$ primale vuoto

INDIVIDUAZIONE BASE DUALE AMMISSIBILE

Per completare l'algoritmo del semplice duale dobbiamo determinare una **soluzione duale ammissibile**.

Perciò ci serve una base duale ammissibile.

Assumiamo $c^T \geq 0$

siccome i vincoli duali sono uguaglianze possiamo moltiplicare per -1 per ottenere i termini noti positivi o nulli

INDIVIDUAZIONE BASE DUALE AMMISSIBILE

Problema duale ausiliario (DA) e il suo duale (primale ausiliario) (PA):

$$\begin{aligned} & \min y^T b + w^T M \\ (DA) \quad & y^T A + w^T = c^T \\ & y^T \geq 0 \\ & w^T \geq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (PA) \quad & \max c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \leq M \end{aligned}$$

Base iniziale **artificiale**: $B = \text{indici variabili } w$

Soluzione duale di base: $[\bar{y}^T, \bar{w}^T] = [0, c^T] \rightarrow$ ammissibile

Risolviamo con il simplesso:

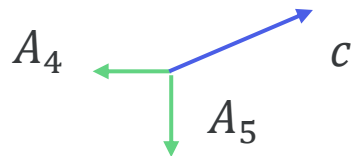
Se $w^* = 0$, y^* è la
soluzione ottima del
duale.

Se $w^* \neq 0$, allora il duale è
vuoto e il primale
potrebbe essere illimitato

ESEMPIO PINTEL: SIMPLESSO DUALE GEOMETRICO

Presa per esempio la base $B = \{4,5\}$: è primale ammissibile, perché sta all'interno della regione ammissibile, ma è *duale ammissibile*?

Se così fosse potremmo scrivere il vettore dei costi come la combinazione lineare dei gradienti dei vincoli in base: $c^T = y_B^T A_B$, dove le variabili duali sono i generatori del cono.

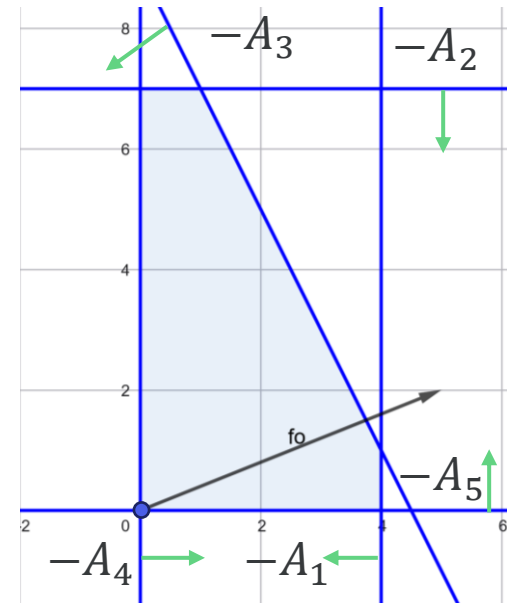


Anzi, possiamo dire che le variabili duali y_4 e y_5 sono negative, perché:

$$c^T = \bar{y}_4 A_4 + \bar{y}_5 A_5 = \bar{y}_4 [-1 \ 0] + \bar{y}_5 [0 \ -1] = [-\bar{y}_4 \ -\bar{y}_5] = [5 \ 2] > 0$$

$$\begin{aligned} (P) \max \quad & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

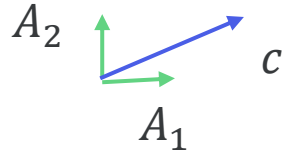
$$\begin{aligned} (D) \min \quad & 4y_1 + 7y_2 + 9y_3 \\ & y_1 + 2y_3 - y_4 = 5 \\ & y_2 + y_3 - y_5 = 2 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{aligned}$$



ESEMPIO PINTEL: SIMPLESSO DUALE GEOMETRICO

Invece, la base $B = \{1,2\}$: non è primale ammissibile, perché sta all'esterno della regione ammissibile, ma è *duale ammissibile*?

Se così fosse potremmo scrivere il vettore dei costi come la combinazione lineare dei gradienti dei vincoli in base: $c^T = y_B^T A_B$, dove le variabili duali sono i generatori.

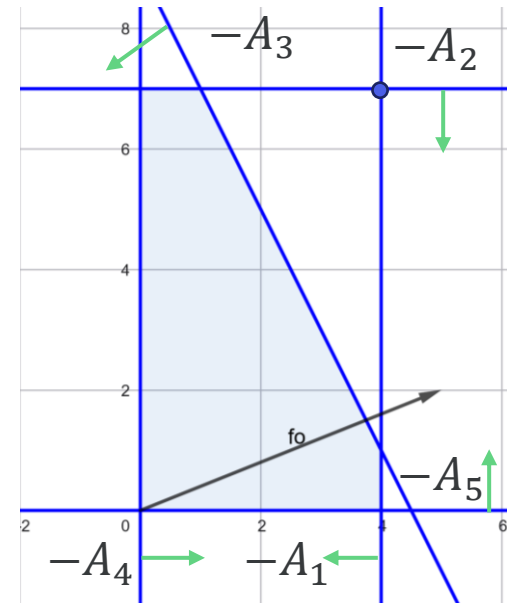


Possiamo farlo, perciò le variabili duali y_1 e y_2 sono positive, perché:

$$c = \bar{y}_1 A_1 + \bar{y}_2 A_2 > 0$$

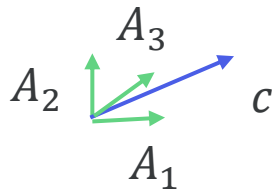
$$\begin{aligned} (P) \max \quad & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D) \min \quad & 4y_1 + 7y_2 + 9y_3 \\ & y_1 + 2y_3 - y_4 = 5 \\ & y_2 + y_3 - y_5 = 2 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{aligned}$$



ESEMPIO PINTEL: SIMPLESSO DUALE GEOMETRICO

La soluzione primale corrispondente è $(4,7)$, non ammissibile. Quindi deve violare almeno un vincolo, in particolare il vincolo 3: entrerà in base il suo indice: $k = 3$



Possiamo scrivere $A_{k=3}$ come combinazione lineare di A_1 e A_2 :

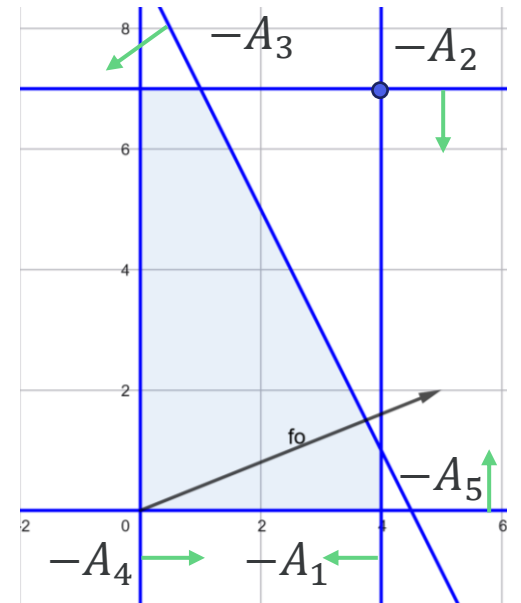
$A_{k=3} = \eta_B^T A_B$ dunque $\eta_B^T = A_k A_B^{-1}$ perciò $\eta_1, \eta_2 \geq 0$ perché A_k appartiene al cono di A_1 e A_2 .

Dovrei calcolare $\bar{y}_1/\eta_1$ e $\bar{y}_2/\eta_2$ e prendere il più piccolo. So che è $h = 2$ perché c non appartiene al cono A_2, A_3 : $\{1,2\}$ non sarebbe una base ammissibile.

Perciò la nuova base è $\{1,3\}$, che è primale ammissibile, perciò è la base ottima.

$$\begin{aligned} (P) \max & 5x_1 + 2x_2 \\ & x_1 \leq 4 \\ & x_2 \leq 7 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 9 \\ & -x_1 \leq 0 \\ & -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (D) \min & 4y_1 + 7y_2 + 9y_3 \\ & y_1 + 2y_3 - y_4 = 5 \\ & y_2 + y_3 - y_5 = 2 \\ & y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 \geq 0 \end{aligned}$$





ANALISI POST- OTTIMALE

ANALISI POST-OTTIMALE

L'**analisi post-ottimale** è lo studio della stabilità della soluzione ottima al variare dei dati del problema.

Motivazioni:

- I modelli di PL contengono **approssimazioni**: utile capire la *sensibilità* della soluzione.
- Possiamo trattare dati come **funzioni di parametri**: analisi parametrica.
- Spesso serve risolvere rapidamente un **nuovo problema leggermente modificato**: **riottimizzazione**.

I casi principali:

- **Variazione di c** (costi)
- **Variazione di b** (termini noti / risorse)
- **Aggiunta/rimozione di vincoli o variabili**

ANALISI POST-OTTIMALE

Dati

B una base ottima del problema (P) o (D)

$\bar{x} = A_B^{-1}b_B$ la soluzione primale di base

$\bar{y}^T = [c^T A_B^{-1}, 0]$ la soluzione duale

Domanda: per quali variazioni dei dati la base B rimane ottima o ammissibile?

Condizioni da verificare:

Ammissibilità primale

**Ammissibilità duale
(ottimalità)**

VARIAZIONE DEL VETTORE DEI COSTI c

Sia il nuovo vettore c' .

La soluzione primale **non cambia**:
 $\bar{x}$ è ancora ammissibile.

La soluzione duale diventa:
 $\bar{y}^{T'} = [c^{T'} A_B^{-1}, 0]$

Quindi B resta ottima se e solo se:

$$\bar{y}_B^{T'} = c^{T'} A_B^{-1} \geq 0.$$

Se non è soddisfatta $\rightarrow$ si applica **simplexso primale** partendo da B .

VARIAZIONE DEL VETTORE DEI TERMINI NOTI b

La soluzione duale **non cambia**.

La soluzione primale cambia in:

$$x' = A_B^{-1}b'_B.$$

Due casi:

1. $k \in N$ (vincolo non attivo)

Se $A_k\bar{x} \leq b'_k \rightarrow$ base ancora ottima

Altrimenti $\rightarrow$ simplesso **duale**, con entrante il vincolo k

2. $k \in B$ (vincolo attivo)

Si calcola $\bar{x}' = A_B^{-1}b'_B$

Se $A_N\bar{x}' \leq b_N \rightarrow$ base ottima

Altrimenti $\rightarrow$ simplesso duale

AGGIUNTA DI UN VINCOLO IN (P)

Aggiunta del vincolo:

$$A_{m+1}x \leq b_{m+1}.$$

Se il vincolo è **soddisfatto** da $\bar{x}$, la base rimane ottima.

Se **violato**, si applica il simplesso **duale**, con variabile entrante $m + 1$.

(Caso duale: aggiunta variabile in (D).)

AGGIUNTA DI UNA VARIABILE IN (P)

Nuova variabile x_{n+1} con colonna A_{n+1} e costo c_{n+1} .
Si aggiunge anche il vincolo di non negatività.

La nuova base naturale è:

$$B' = B \cup \{m + 1\}.$$

Soluzioni di base:

Primale: $x' = [\bar{x}, 0]$, ammissibile

Duale:

$$y'_{m+1} = \bar{y}^T_B A_{n+1,B} - c_{n+1}.$$

La base rimane ottima se $y'_{m+1} \geq 0$;
se non lo è $\rightarrow$ simplesso **primale**.

RIMOZIONE DI VINCOLI E VARIABILI

Rimozione di un vincolo → equivalente a porre $b_i = +\infty$.
Si usa l'analisi sulla variazione di b .

Rimozione di una variabile → aggiungere il vincolo $x_j = 0$.
Corrisponde ai casi precedenti (aggiunta vincoli).

RIASSUNTO

L'analisi post-ottimale è sempre riducibile a:

Capire se la soluzione di base resta:

primale ammissibile

duale ammissibile

Se una delle due fallisce → usare:

simplessso duale quando fallisce l'ammissibilità primale

simplessso primale quando fallisce l'ammissibilità duale



GRAZIE

Stefano Novellani

stefano.novellani@unipi.it